



Fachbereich Mathematik – Studiengang Lehrdiplom für Sekundarstufe I

MA01.03 | Form und Raum

Lösungsband

Herbstsemester 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlagen	3
2	Koordinatensysteme	22
3	Symmetrie	40
4	Kongruenzabbildungen	55
5	Ähnlichkeitsabbildungen	68
6	Geradlinige Figuren	79
7	Krummlinige Figuren	106
8	Der Satz des Pythagoras	132
9	Ortslinien	145
10	Dynamische Beweise	161
11	Die Kreisspiegelung	169

1 | Grundlagen

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.



Aufgabe 1.1

In einem Dreieck sind zwei Seiten 10 cm und 3 cm lang. Zwischen welchen Werten kann die Länge der dritten Seite liegen?



Lernziele

- Verstehen und Anwenden der Dreiecksungleichung
- Erkennen, dass die Summe zweier Seiten stets grösser als die dritte Seite sein muss
- Systematisches Überprüfen von Ungleichungen
- Transfer auf konkrete Situationen (Konstruierbarkeit von Dreiecken)



Starthilfe und Lösungsidee

- Überlegen Sie: Wann ist ein Dreieck überhaupt konstruierbar?
- Betrachten Sie die extremen Fälle: Was passiert, wenn die dritte Seite sehr klein oder sehr gross wird?
- Formulieren Sie die beiden relevanten Ungleichungen mit den gegebenen Seitenlängen



Digitales Material

Erkunden Sie die Situation zunächst im Applet.



Schriftliche Lösung

Gegeben sind zwei Seiten mit den Längen $a = 10$ cm und $b = 3$ cm. Gesucht ist der mögliche Wertebereich für die dritte Seite c .

Die Dreiecksungleichung besagt: In jedem Dreieck muss die Summe zweier Seiten stets grösser als die dritte Seite sein.

Dies führt zu drei Ungleichungen:

$$a + b > c \Rightarrow 10 + 3 > c \Rightarrow c < 13 \quad (1.4)$$

$$a + c > b \Rightarrow 10 + c > 3 \Rightarrow c > -7 \quad (1.5)$$

$$b + c > a \Rightarrow 3 + c > 10 \Rightarrow c > 7 \quad (1.6)$$

Da c eine Länge ist, gilt $c > 0$. Die zweite Ungleichung ($c > -7$) ist damit automatisch erfüllt.

Ergebnis: Die dritte Seite muss die Bedingungen $c < 13$ und $c > 7$ erfüllen.

Die dritte Seite ist also echt grösser als 7 cm und echt kleiner als 13 cm.

Merke (allgemein): Für die dritte Seite c eines Dreiecks mit den Seiten a und b gilt stets

$$|a - b| < c < a + b.$$

Im Beispiel: $|10 - 3| = 7$ (untere Schranke) und $10 + 3 = 13$ (obere Schranke).

Interpretation:

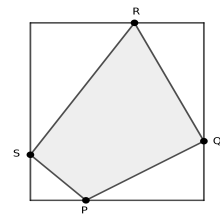
- Bei $c = 7$ cm würden die drei Punkte auf einer Geraden liegen (entartetes Dreieck)

- Bei $c = 13$ cm ebenso
 - Nur für $7 < c < 13$ entsteht ein echtes Dreieck
-



Aufgabe 1.2

Einem Quadrat wird das Viereck $PQRS$ einbeschrieben. Miss den Umfang des Vierecks, vergleiche ihn mit dem des Quadrates. Kann man das Ergebnis des Vergleichs auch ohne Messen erhalten?



Lernziele

- Anwenden der Dreiecksungleichung in einem geometrischen Kontext
- Erkennen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen geometrischen Figuren
- Entwickeln einer Beweisidee durch systematische Betrachtung
- Algebraische Darstellung geometrischer Beziehungen



Starthilfe und Lösungsidee

- Bezeichnen Sie die Eckpunkte und Seitenlängen systematisch
- Welche geometrische Eigenschaft können Sie auf die einzelnen Dreiecke anwenden?
- Betrachten Sie jede Seite des inneren Vierecks als Diagonale eines kleineren Vierecks



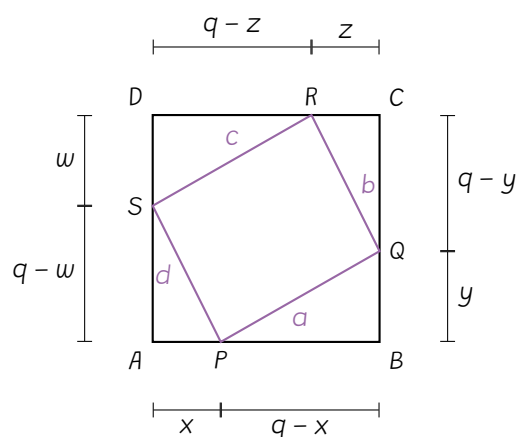
Digitales Material

Zu dieser Aufgabe gibt es ein Video mit Erklärung



Schriftliche Lösung

Die Seitenlänge des Quadrates sei q . Wir bezeichnen die Teilabschnitte auf den Quadratseiten und die Seitenlängen des einbeschriebenen Vierecks systematisch:



Behauptung: Der Umfang des einbeschriebenen Vierecks $PQRS$ ist stets kleiner als der Umfang des Quadrats.

Beweis: Jede Seite des Vierecks $PQRS$ ist die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Katheten auf den Quadratseiten liegen. Nach der Dreiecksungleichung gilt für jedes dieser Dreiecke:

- Für Seite $\overline{PQ}$ (Seite a): rechter Winkel bei B , Katheten $\overline{PB} = q - x$ und $\overline{BQ} = y$, also $a < (q - x) + y$
- Für Seite $\overline{QR}$ (Seite b): rechter Winkel bei C , Katheten $\overline{QC} = q - y$ und $\overline{CR} = z$, also $b < (q - y) + z$
- Für Seite $\overline{RS}$ (Seite c): rechter Winkel bei D , Katheten $\overline{RD} = q - z$ und $\overline{DS} = w$, also $c < (q - z) + w$
- Für Seite $\overline{SP}$ (Seite d): rechter Winkel bei A , Katheten $\overline{SA} = q - w$ und $\overline{AP} = x$, also $d < (q - w) + x$

Addieren wir alle vier Ungleichungen:

$$\begin{aligned} a + b + c + d &< ((q - x) + y) + ((q - y) + z) + ((q - z) + w) + ((q - w) + x) \\ &= 4q + (-x + x) + (y - y) + (z - z) + (w - w) \\ &= 4q \end{aligned}$$

Somit gilt: Umfang des Vierecks $PQRS < 4q =$ Umfang des Quadrats.

Anmerkung: Gleichheit würde nur dann gelten, wenn das Viereck mit dem Quadrat zusammenfällt, was bedeuten würde, dass die Punkte P, Q, R und S mit den Ecken des Quadrats zusammenfallen.



Aufgabe 1.3

Warum wird im 4. Kongruenzsatz der Gegenwinkel der *längeren* Seite gefordert?



Lernziele

- Verstehen der Eindeutigkeitsproblematik beim Kongruenzsatz SSW
- Erkennen, wann zwei Seiten und ein Winkel ein Dreieck nicht eindeutig bestimmen
- Geometrische Veranschaulichung von Mehrdeutigkeiten
- Kritisches Hinterfragen von Kongruenzsätzen



Starthilfe und Lösungsidee

- Zeichnen Sie ein konkretes Beispiel mit zwei gegebenen Seiten und einem Winkel
- Was passiert, wenn der gegebene Winkel der kürzeren Seite gegenüberliegt?
- Konstruieren Sie mit Zirkel und Lineal alle möglichen Dreiecke



Digitales Material

Mit einem Applet können Sie austesten und dynamisch sehen, warum wir ein Problem mit der Eindeutigkeit haben, falls nicht die längere Seite gefordert wird. Testen Sie das selbst.



Schriftliche Lösung

Der 4. Kongruenzsatz (SSW) besagt: Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie in zwei Seiten und dem Gegenwinkel der **längeren** Seite übereinstimmen.

Warum die Betonung auf «längerer» Seite?

Sind zwei Seiten und ein Gegenwinkel gegeben, so ist das Dreieck im Allgemeinen *nicht* eindeutig bestimmt: Es kann zwei nicht kongruente Lösungen geben. Das ist der klassische mehrdeutige Fall (SSW).

Gegenbeispiel (Winkel an der kürzeren Seite). Gegeben seien $a = \overline{BC} = 5$ cm, $b = \overline{CA} = 3$ cm und der Winkel $\beta = 30^\circ$ bei B – also der Gegenwinkel der *kürzeren* Seite b .

Konstruktion:

- Trage in B den Winkel $\beta = 30^\circ$ an; auf dem einen Schenkel liegt C mit $\overline{BC} = a = 5$ cm.
- Schlage um C einen Kreis mit Radius $b = 3$ cm. Er schneidet den zweiten Schenkel von β in zwei Punkten A_1 und A_2 .

Man erhält zwei nicht kongruente Dreiecke A_1BC und A_2BC mit denselben Stücken a , b und β – die Angabe ist also mehrdeutig.

Rechnerische Deutung (Sinussatz). Aus $\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b}$ folgt $\sin \alpha = \frac{a}{b} \sin \beta$. Weil die Sinusfunktion auf dem Intervall $(0^\circ, 180^\circ)$ nicht injektiv ist ($\sin \alpha = \sin(180^\circ - \alpha)$), kommen für α zunächst *zwei* Winkel in Frage: α und $180^\circ - \alpha$.

Warum die längere Seite Eindeutigkeit erzwingt. Liegt der gegebene Winkel der *längeren* Seite gegenüber, so gehört der per Sinussatz gesuchte Winkel zur *kürzeren* Seite. Der kleineren Seite liegt aber stets der kleinere Winkel gegenüber; dieser ist also kleiner als der gegebene Winkel und

damit spitz. Von den beiden Kandidaten α und $180^\circ - \alpha$ bleibt somit nur der spitze übrig – das Dreieck ist eindeutig bestimmt. Genau deshalb fordert der 4. Kongruenzsatz den Gegenwinkel der längeren Seite.



Aufgabe 1.4

Von einem gleichschenkligen Dreieck sind bekannt: die Basis $\overline{AB} = 7$ cm und die Höhe $h_c = 6$ cm. Man konstruiere das Dreieck.



Lernziele

- Eigenschaften gleichschenkliger Dreiecke anwenden
- Konstruktion mit Zirkel und Lineal durchführen
- Zusammenhang zwischen Symmetrie und Konstruktion erkennen
- Verwendung der Mittelsenkrechten als Konstruktionshilfsmittel



Starthilfe und Lösungsidee

- Zeichnen Sie die Situation zunächst als Skizze.
- Welche besondere Eigenschaft hat die Höhe h_c in einem gleichschenkligen Dreieck?
- Wo liegt der Fusspunkt der Höhe auf der Basis?

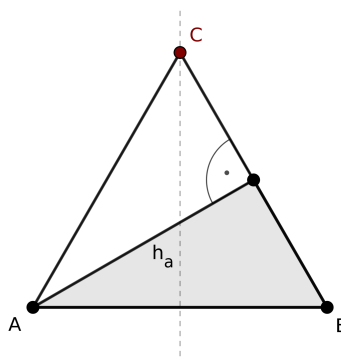


Schriftliche Lösung

Gegeben: Basis $\overline{AB} = 7$ cm, Höhe $h_c = 6$ cm

Konstruktionsbericht:

1. Zeichne die Strecke $\overline{AB} = 7$ cm
2. Konstruiere die Mittelsenkrechte von $\overline{AB}$:
 - Schlage Kreise mit gleichem Radius ($r > 3,5$ cm) um A und B
 - Verbinde die beiden Schnittpunkte der Kreise
3. Der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten mit $\overline{AB}$ sei M
4. Trage auf der Mittelsenkrechten von M aus die Höhe $h_c = 6$ cm ab. Der Endpunkt ist C
5. Verbinde C mit A und B

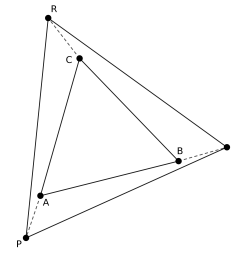


Begründung: In einem gleichschenkligen Dreieck mit Basis $\overline{AB}$ liegt die Spitze C auf der Mittelsenkrechten von $\overline{AB}$. Die Höhe h_c steht senkrecht auf der Basis und verläuft durch deren Mittelpunkt. Daher ist die Konstruktion eindeutig.



Aufgabe 1.5

Die Seiten eines gleichseitigen Dreiecks ABC werden jeweils um 1 cm verlängert. Das neue Dreieck PQR scheint auch wieder gleichseitig zu sein. Begründen Sie!



Lernziele

- Kongruenzsätze anwenden
- Eigenschaften gleichseitiger Dreiecke nutzen
- Logische Schlussfolgerungen aus geometrischen Konstruktionen ziehen
- Erkennen von Symmetrien und deren Auswirkungen



Starthilfe und Lösungsidee

- Welche Dreiecke entstehen durch die Verlängerung der Seiten?
- Was wissen Sie über die Winkel im gleichseitigen Dreieck?
- Können Sie Kongruenzen zwischen den entstehenden Dreiecken nachweisen?



Digitales Material

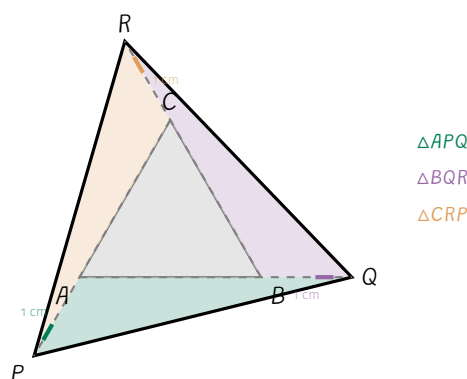
Zu dieser Aufgabe gibt es ein dynamisches Applet zum Erkunden von Extremfällen.



Schriftliche Lösung

Behauptung: Das Dreieck PQR ist gleichseitig.

Beweis: Durch das Verlängern jeder Seite um 1 cm entstehen drei «Eckdreiecke»: $\triangle APQ$, $\triangle BQR$ und $\triangle CRP$.



Schritt 1: Kongruenz der drei Eckdreiecke

Die Seitenlänge des ursprünglichen gleichseitigen Dreiecks sei s . Bei jedem Eckdreieck wird nur *eine* Seite über die betreffende Ecke hinaus verlängert (um 1 cm); die andere anliegende Strecke ist eine *ganze* Dreiecksseite plus die Verlängerung an ihrem Ende, also $(s + 1)$ cm lang:

- In $\triangle APQ$: $\overline{AP} = 1$ cm (Verlängerung über A hinaus), $\overline{AQ} = \overline{AB} + 1 = (s + 1)$ cm, $\angle PAQ = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ (Aussenwinkel bei A)
- In $\triangle BQR$: $\overline{BQ} = 1$ cm (Verlängerung über B hinaus), $\overline{BR} = \overline{BC} + 1 = (s + 1)$ cm, $\angle QBR = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ (Aussenwinkel bei B)
- In $\triangle CRP$: $\overline{CR} = 1$ cm (Verlängerung über C hinaus), $\overline{CP} = \overline{CA} + 1 = (s + 1)$ cm, $\angle RCP = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ (Aussenwinkel bei C)

Nach dem Kongruenzsatz **SWS** sind alle drei Dreiecke kongruent, da sie in zwei Seiten (1 cm und $(s + 1)$ cm) und dem eingeschlossenen Winkel (120°) übereinstimmen.

Schritt 2: Gleichseitigkeit von $\triangle PQR$

Da die drei Eckdreiecke kongruent sind, gilt:

$$\overline{PQ} = \overline{QR} = \overline{RP}$$

(entsprechende Seiten kongruenter Dreiecke)

Somit ist das Dreieck PQR gleichseitig. □

Zusätzliche Beobachtung: Die Konstruktion funktioniert für jede Verlängerungslänge, nicht nur für 1 cm. Die drei Eckdreiecke sind stets kongruent zueinander.



Aufgabe 1.6

- (a) Von einem Dreieck sind die Grundseite $\overline{AB} = 7$ cm, die Winkelhalbierende $w_\alpha = 5.5$ cm und der Winkel $\beta = 38^\circ$ bekannt. Man konstruiere das Dreieck.
- (b) Von einem Dreieck sind die Grundseite $\overline{AB} = 7$ cm, die Höhe $h_b = 3.5$ cm und die Höhe $h_c = 4$ cm bekannt. Man konstruiere das Dreieck.



Lernziele

- Analysieren von Planfiguren zur Identifikation konstruierbarer Teildreiecke
- Anwenden verschiedener Konstruktionsmethoden
- Verstehen der Rolle von Hilfskonstruktionen (Winkelhalbierende, Höhen)
- Erkennen von Mehrdeutigkeiten und deren Auflösung



Starthilfe und Lösungsidee

- Fertigen Sie für jede Aufgabe eine Planfigur an
- Identifizieren Sie Teildreiecke, die sich aus den gegebenen Stücken konstruieren lassen
- Überlegen Sie, welche Hilfskonstruktionen (Thaleskreis, Parallelen) nützlich sein könnten
- Beachten Sie mögliche Mehrdeutigkeiten in der Konstruktion

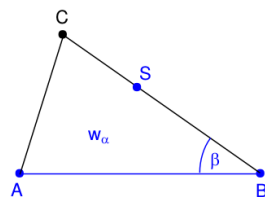


Schriftliche Lösung

Grundlegende Strategie: Leitidee ist stets die Analyse der jeweiligen Planfigur: *Welches Teildreieck lässt sich aus den gegebenen Stücken konstruieren?*

- (a) $\overline{AB} = 7$ cm, $w_\alpha = 5.5$ cm, $\beta = 38^\circ$

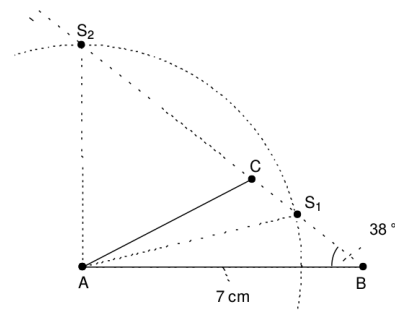
Planfigur



Strategische Überlegung: Das Teildreieck ABS (mit S als Schnittpunkt der Winkelhalbierenden mit der Seite BC) lässt sich konstruieren, allerdings nicht eindeutig. Daraus lässt sich dann das vollständige Dreieck ABC konstruieren.

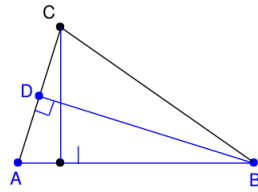
Konstruktion

- $\overline{AB} = 7$ cm zeichnen.
- $\beta = 38^\circ$ in B antragen.
- Kreis um A mit $r = 5.5$ cm schneidet den freien Schenkel von β in S_1 (und S_2).
- AB an w_α spiegeln: Dies ergibt AB' .
- C ist der Schnittpunkt von AB' und BS .



Hinweis: Es gibt zwei mögliche Lösungen aufgrund der zwei Schnittpunkte S_1 und S_2 .

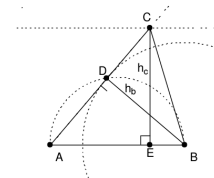
- (b) $\overline{AB} = 7$ cm, $h_b = 3.5$ cm, $h_c = 4$ cm

Planfigur

Strategische Überlegung: Das Teildreieck ABD (mit D als Höhenfusspunkt von h_b) kann aus SSW konstruiert werden. Der Thaleskreis hilft, den rechten Winkel bei D zu gewährleisten.

Konstruktion

- $\overline{AB} = 7$ cm zeichnen.
- Thaleskreis über AB konstruieren.
- Kreis um B mit $r = 3.5$ cm schneidet den Thaleskreis in D (zwei Lösungen möglich).
- Parallele zu AB im Abstand $h_c = 4$ cm konstruieren.
- Gerade durch A und D schneidet die Parallele im gesuchten Punkt C .

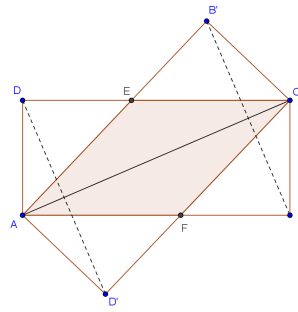


Hinweis: Die Konstruktion nutzt geschickt die Eigenschaft, dass D auf dem Thaleskreis liegen muss, da $\angle ADB = 90^\circ$.



Aufgabe 1.7

Gegeben ist das Rechteck $ABCD$. Spiegle B und D an der Diagonalen AC . Es entsteht das Rechteck $AD'CB'$. Begründen Sie sorgfältig, warum sich als Überlappungsfigur ein Rhombus ergibt.



Lernziele

- Eigenschaften von Spiegelungen anwenden
- Kongruenzsätze zur Beweisführung nutzen
- Strukturierte mathematische Argumentation entwickeln
- Zusammenhang zwischen Rechteck und Rhombus verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

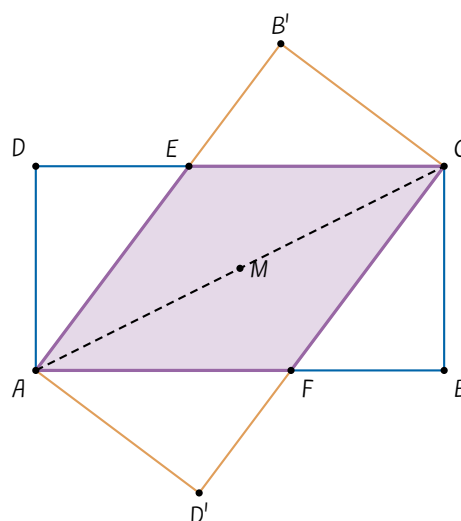
- Identifizieren Sie die vier Dreiecke in der Überlappungsfigur
- Welche Eigenschaften bleiben bei Spiegelungen erhalten?
- Nutzen Sie Scheitelwinkel und die rechten Winkel des Rechtecks
- Zeigen Sie schrittweise die Kongruenz aller vier Dreiecke



Schriftliche Lösung

Strukturierte Beweisführung:

Die Argumentation führt über die Kongruenz der vier Dreiecke in der Überlappungsfigur.



Der farbig hinterlegte Rhombus $AFCE$ ist die Überlappung des Rechtecks $ABCD$ mit seinem an der Diagonalen AC gespiegelten Bild $AD'CB'$. Die Schnittpunkte der Rechteckseiten sind E (auf $\overline{DC}$) und F (auf $\overline{AB}$); M ist der Diagonalschnittpunkt.

Vorüberlegungen

- Durch die Spiegelung an AC bleiben Streckenlängen und Winkelgrößen erhalten
- Das Bild eines Rechtecks bei Geradenspiegelung ist wieder ein Rechteck
- Die Punkte A und C liegen auf der Spiegelachse und sind daher Fixpunkte
- Die Punkte E und F sind die Schnittpunkte der Seiten beider Rechtecke

Um zu zeigen, dass die schraffierte Figur ein Rhombus ist, müssen wir nun zeigen, dass die entstehenden Dreiecke $\triangle AED$, $\triangle ECB'$, $\triangle BCF$ und $\triangle AFD'$ kongruent sind.

1. Behauptung: Die Dreiecke $\triangle AED$ und $\triangle ECB'$ sind kongruent.

Beweis mit WSW:

- $\angle AED = \angle CEB'$ (Scheitelwinkel)
- $\angle ADE = \angle CB'E = 90^\circ$ (Rechteckseigenschaft)
- $\overline{AD} = \overline{CB'}$ (gegenüberliegende Seiten im Rechteck $AD'CB'$)

Nach dem Kongruenzsatz WSW folgt: $\triangle AED \cong \triangle ECB'$

2. Behauptung: Die Dreiecke $\triangle AED$ und $\triangle AFD'$ sind kongruent.

Beweis mit WSW:

- $\angle ADE = \angle AD'F = 90^\circ$ (Rechteckseigenschaft)
- $\overline{AD} = \overline{AD'}$ (gegenüberliegende Seiten im Rechteck $AD'CB'$)
- $\angle DAE = \angle D'AF$ (beide ergänzen den Winkel $\angle EAF$ zu 90°)

Nach WSW folgt: $\triangle AED \cong \triangle AFD'$

3. Behauptung: Analog ist auch $\triangle FCB$ kongruent zu den anderen Dreiecken.

Schlussfolgerung: Da alle vier Dreiecke kongruent sind, gilt für die entsprechenden Seiten:

$$\overline{AE} = \overline{EC} = \overline{CF} = \overline{FA}$$

Somit ist $AFCE$ ein Rhombus. □

Zusatzbemerkung: Die Diagonalen AC und EF des Rhombus stehen senkrecht aufeinander und halbieren sich gegenseitig im Punkt M .

**Aufgabe 1.8**

Die folgende Aufgabe stammt aus dem Vorgänger des MATHBUCH 1, dem MATHBUCH 7. Lösen Sie diese Aufgabe und analysieren Sie sie unter dem Aspekt der Kompetenzentwicklung im Lehrplan 21.

**Lernziele**

- Mathematische Aufgaben unter didaktischen Gesichtspunkten analysieren
- Kompetenzbereiche des Lehrplan 21 identifizieren
- Unterschied zwischen empirischem Erkunden und deduktivem Beweisen verstehen
- Potential für mathematische Lernprozesse erkennen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Identifizieren Sie die mathematischen Inhalte der Aufgabe
- Welche Kompetenzen werden bei den verschiedenen Teilaufgaben angesprochen?
- Unterscheiden Sie zwischen Erforschen und Argumentieren
- Überlegen Sie, welche Fehlvorstellungen auftreten könnten

**Digitales Material**

Für diese Aufgaben gibt es zwei Videos, mit einer ausführlichen Behandlung der Lösung.

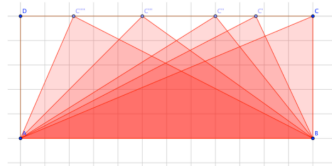
**Schriftliche Lösung**

Diese Aufgabe ist vorwiegend der Inhaltsdimension *Form & Raum* zuzuordnen. Wird die Flächenformel für das Dreieck zum Argumentieren gebraucht, spielt auch *Zahl & Variable* eine untergeordnete Rolle. Weil Flächeninhalte eine *Grösse* darstellen, spielt auch dieser Aspekt eine Nebenrolle.

(a) *Richtig*. Eine schulnahe Begründung ist hier schon recht anspruchsvoll aber nicht unmöglich:

Das grösste denkbare Produkt aus Grundseite und zugehöriger Höhe beträgt $5 \cdot 12 = 60$ (woraus ein Inhalt von **30** resultiert). Jedes grössere Produkt hätte zur Folge, dass das Dreieck den rechteckigen Rahmen sprengen würde. Zudem müssen Grundseite und Höhe paarweise parallel zu den Rechteckseiten sein, damit das Dreieck ins Rechteck passt. Das ist nur dann der Fall, wenn eine Dreiecksseite sich mit einer Rechteckseite deckt. Bei dieser Teilaufgabe geht es in erster Linie um den Kompetenzaspekt Erforschen. Das Ergebnis der Erkundung ist, dass es unendlich viele Lösungen gibt. Allen denkbaren Lösungen ist aber gemein, dass eine Dreiecksseite auf eine Rechteckseite fällt.

(b) *Falsch*. Durch eine sogenannte Scherung lassen sich aus dem oben beschriebenen Dreieck unendlich viele inhaltsgleiche Dreiecke erzeugen, wobei Grundseite und zugehörige Höhe gleich lang bleiben (und somit auch der Flächeninhalt des Dreiecks). Zudem könnte man auch die kürzere Rechteckseite als Grundseite des Dreiecks nehmen und die längere als Höhe – ein hübscher Perspektivenwechsel, der die Rollen beider Rechteckseiten vertauscht!



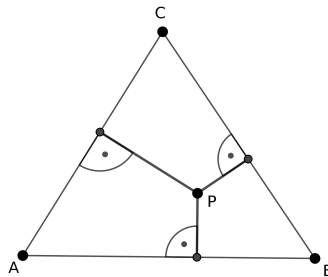
Beim Übergang zu diesem zweiten Aufgabenteil verschiebt sich nun die Kompetenzanforderung hin zum Argumentieren, wenn auch das Erforschen noch immer wichtig ist. Die Aufforderung zum *Überprüfen* kann zweideutig aufgefasst werden. *Empirisches Überprüfen* meint, alle denkbaren Fälle ausloten und darauf basierend ein Urteil über die Wahrheit einer Aussage fällen. Unmittelbar daran anschliesst die Frage nach dem Warum? Damit sind sowohl erste vage Argumentationsversuche, wie auch formal geführte Beweise gemeint. Diese Grenze zwischen *Empirie* und *Deduktion* birgt fast immer ein Potential für mathematische Lernprozesse (vgl. Skript). Nun zu den Antworten und möglichen Argumentationsansätzen, wie sie im Unterricht auftreten könnten.

- (c) *Richtig*. Vgl. Abbildung bei (b)
- (d) Das ist dann der Fall, wenn das Seitenverhältnis des Rechtecks zwischen 1:2 und 2:1 liegt. Dann ist der grösstmögliche Winkel bei C ein rechter Winkel (Thaleskreis!).



Aufgabe 1.9

Gegeben ist ein gleichseitiges Dreieck ABC und ein Punkt P im Innern des Dreiecks. Zeige, dass für jede Lage von P die Summe seiner Abstände zu den Seiten des Dreiecks konstant ist.



Lernziele

- Entdecken und Beweisen geometrischer Invarianten
- Anwenden verschiedener Beweisstrategien (Flächenzerlegung vs. direkte Addition)
- Nutzen von Spezialfällen zur Entwicklung allgemeiner Beweise
- Verstehen des Zusammenhangs zwischen Flächeninhalt und Abständen



Starthilfe und Lösungsidee

- Untersuchen Sie zunächst Spezialfälle: Was passiert, wenn P auf einer Ecke oder Seite liegt?
- Zerlegen Sie das grosse Dreieck in Teildreiecke mit P als gemeinsamer Ecke
- Nutzen Sie die Flächenformel $A = \frac{1}{2} \cdot \text{Grundseite} \cdot \text{Höhe}$
- Beachten Sie, dass im gleichseitigen Dreieck alle Seiten gleich lang sind



Digitales Material

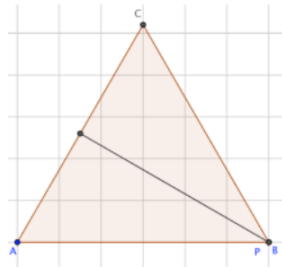
Mit einem Applet können Sie zunächst Extremfälle untersuchen. Ausserdem finden Sie dort noch ein Video mit Erklärung.



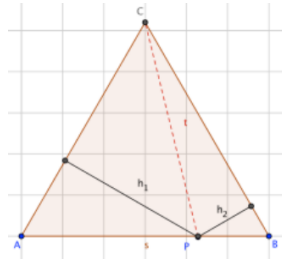
Schriftliche Lösung

Behauptung: Die Summe aller Abstände von P zu den drei Seiten des Dreiecks ist für P im Innern des Dreiecks gleich gross.

Variante A. Es lohnt sich, die Situation in GeoGebra zu erkunden, indem extreme Lagen von möglichen Punkten P untersucht werden. Wenn P nämlich auf eine der drei Ecken fällt, ist die Summe der Abstände gerade gleich gross wie die Höhe des Dreiecks:



Weiter könne von Interesse sein, wenn P auf eine der Dreiecksseiten zu liegen kommt:



Nun ist zu zeigen, dass der Streckenzug bestehend aus den beiden Abständen gleich gross ist, wie die Höhe des Dreiecks. Dazu verbindet man P mit der gegenüberliegenden Ecke, in unserem Fall C . Die so entstandene Strecke t unterteilt das Dreieck ABC in zwei Teildreiecke, deren Flächeninhalte wir wie folgt addieren:

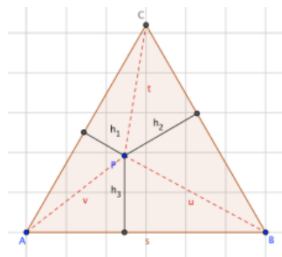
$$A_{\triangle ABC} = A_{\triangle APC} + A_{\triangle PBC} = \frac{s \cdot h_1}{2} + \frac{s \cdot h_2}{2} = \frac{s \cdot (h_1 + h_2)}{2}$$

Weil nun aber auch gilt:

$$A_{\Delta ABC} = \frac{s \cdot h}{2}$$

folgt, dass $h_1 + h_2 = h$ gilt.

Nun betrachten wir eine beliebige Lage des Punktes P im Innern des Dreiecks:



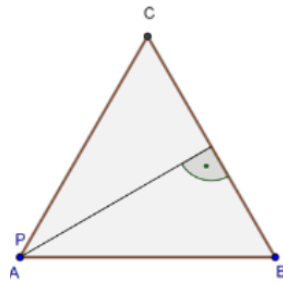
Wiederum lässt sich nun die Dreiecksfläche durch die drei Teildreiecke berechnen, die durch die Strecken zwischen P zu den drei Eckpunkten entstehen:

$$A_{\Delta ABC} = \frac{s \cdot h_1}{2} + \frac{s \cdot h_2}{2} + \frac{s \cdot h_3}{2}$$

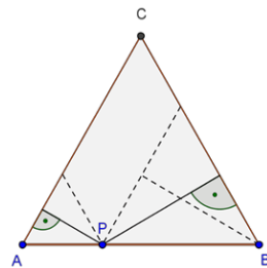
Daraus folgt wiederum, analog zur Argumentation vorher, dass die Summe der drei Abstände gleich der Länge der Dreieckshöhe ist. Daraus folgt, dass diese Summe unabhängig von der Lage des Punktes P konstant ist.

Variante B. Alternativ zum bei Variante A gewählten Flächenansatz liessen sich die Teilhöhen zur Gesamthöhe zusammensetzen:

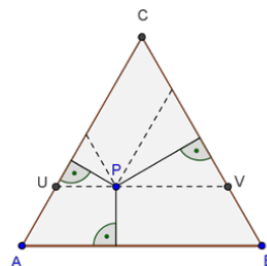
Wiederum gehen wir vom Spezialfall aus, bei dem P auf eine Ecke liegt:



Wenn wir nun den Fall betrachten, bei dem P auf einer Seite liegt, sehen wir, dass die Höhen der beiden eingezeichneten Teildreiecke zusammen die Höhe des Gesamtdreiecks ergeben:



Und schliesslich sehen wir beim allgemeinen Fall, dass sich dieser auf den eben besprochenen Fall zurückführen lässt: Im Teildreieck UVC gilt die Behauptung, wie eben gezeigt. Nun können noch die dritte Höhe hinzufügen, womit wir in der Summe wiederum die Höhe des Gesamten Dreiecks erhalten.



Damit ist gezeigt, dass unabhängig von der Lage des Punktes P die Summe der Abstände auf die Seiten stets konstant ist.

2 | Koordinatensysteme

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.

**Aufgabe 2.1**

Bestimmen Sie den Mittelpunkt und den Radius von dem Kreis, der durch folgende Gleichung beschrieben wird:

$$x^2 - 10x + y^2 + 4y + 20 = 0$$

Überprüfen Sie ihr Ergebnis mithilfe von Geogebra.

**Lernziele**

- Umformen einer allgemeinen Kreisgleichung in die Normalform
- Anwenden der quadratischen Ergänzung
- Identifizieren von Mittelpunkt und Radius aus der Kreisgleichung
- Verwendung digitaler Werkzeuge zur Überprüfung

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Bringen Sie die Gleichung in die Form $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$
- Gruppieren Sie die x - und y -Terme separat
- Wenden Sie die quadratische Ergänzung für beide Variablen an
- Der Mittelpunkt ist $(a|b)$, der Radius ist r

**Digitales Material**

- GeoGebra-Applet zum direkten Überprüfen der Lösung durch Eingabe der Kreisgleichung
- Erklärvideo zur schrittweisen Umformung mit quadratischer Ergänzung

**Schriftliche Lösung**

Gegeben ist die Gleichung: $x^2 - 10x + y^2 + 4y + 20 = 0$

Schritt 1: Terme gruppieren

$$\begin{aligned} x^2 - 10x + y^2 + 4y + 20 &= 0 \\ (x^2 - 10x) + (y^2 + 4y) + 20 &= 0 \end{aligned}$$

Schritt 2: Quadratische Ergänzung für x

$$\begin{aligned} x^2 - 10x &= x^2 - 10x + 25 - 25 \\ &= (x - 5)^2 - 25 \end{aligned}$$

Schritt 3: Quadratische Ergänzung für y

$$\begin{aligned} y^2 + 4y &= y^2 + 4y + 4 - 4 \\ &= (y + 2)^2 - 4 \end{aligned}$$

Schritt 4: In die Gleichung einsetzen

$$(x - 5)^2 - 25 + (y + 2)^2 - 4 + 20 = 0$$

$$(x - 5)^2 + (y + 2)^2 - 9 = 0$$

$$(x - 5)^2 + (y + 2)^2 = 9$$

Ergebnis:

— Mittelpunkt: $M(5 | -2)$

— Radius: $r = \sqrt{9} = 3$

Der Kreis hat also den Mittelpunkt $M(5 | -2)$ und den Radius $r = 3$.



Aufgabe 2.2

Worin unterscheidet sich die oben abgebildete Touristenkarte von einem kartesischen Koordinatensystem?

Lösung direkt im Video



Lernziele

- Eigenschaften eines kartesischen Koordinatensystems erkennen
- Unterschiede zwischen praktischen Orientierungssystemen und mathematischen Koordinatensystemen verstehen
- Bedeutung von Orthogonalität und gleichmässiger Skalierung erfassen
- Kritisches Betrachten verschiedener Darstellungsformen



Starthilfe und Lösungsidee

- Achten Sie auf die Achsenrichtungen und deren Winkel zueinander
- Prüfen Sie die Abstände zwischen den Gitterlinien
- Überlegen Sie, welche mathematischen Eigenschaften für Berechnungen wichtig sind
- Denken Sie an die Eindeutigkeit der Koordinatenangaben



Digitales Material

Im begleitenden Video (direkt zum Skript) werden die Unterschiede zwischen einer Touristenkarte und einem kartesischen Koordinatensystem ausführlich erklärt und visualisiert.



Schriftliche Lösung

Hauptunterschiede zwischen einer Touristenkarte und einem kartesischen Koordinatensystem:

1. Achsenausrichtung:

- Kartesisches System: Achsen stehen senkrecht aufeinander (90°)
- Touristenkarte: Gitterlinien folgen oft geografischen Gegebenheiten (Strassen, Flüsse)

2. Skalierung:

- Kartesisches System: Gleichmässige Skalierung in beide Richtungen
- Touristenkarte: Kann verzerrt sein, um wichtige Bereiche hervorzuheben

3. Nullpunkt:

- Kartesisches System: Eindeutig definierter Ursprung $(0|0)$ mit vier Quadranten
- Touristenkarte: Hier werden keine negativen Werte verwendet. Es gibt immer nur einen Quadranten.

4. Bezeichnung:

- Kartesisches System: Numerische Koordinaten $(x|y)$

-
- Touristenkarte: Oft Buchstaben-Zahlen-Kombinationen (z.B. «B3»)
-

**Aufgabe 2.3**

In der Aufgabe aus MATHBUCH (Geometrie 1, S. 56) sind zu einem Trapez $KLMN$ die Ecken K , L und M gegeben; gesucht sind mindestens vier mögliche Lagen der Ecke N , darunter eine für ein gleichschenkliges Trapez.

Lösen Sie diese Aufgabe selbst und überlegen Sie, welche Anforderungen damit an Lernende gestellt werden. Die Punkte K , L und M sind der Einfachheit halber bereits eingezeichnet.

**Lernziele**

- Didaktische Anforderungen einer geometrischen Konstruktionsaufgabe analysieren
- Kompetenzen identifizieren, die Lernende für die Aufgabe benötigen
- Zusammenhang zwischen Koordinatensystem und geometrischen Eigenschaften verstehen
- Schwierigkeiten und Lernchancen in der Aufgabe erkennen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Listen Sie alle Teilschritte auf, die zur Lösung notwendig sind
- Welche geometrischen Kenntnisse werden vorausgesetzt?
- Welche Fertigkeiten im Umgang mit dem Koordinatensystem sind nötig?
- Wo könnten typische Fehler auftreten?

**Schriftliche Lösung****Lösung der Trapez-Aufgabe:**

Gegeben: $K(2|6)$, $L(8|0)$, $M(10|4)$. Gesucht sind Punkte N , sodass $KLMN$ ein Trapez ist (mindestens ein Paar paralleler Seiten); ein N soll ein gleichschenkliges Trapez liefern.

Im Viereck $KLMN$ sind die beiden Paare gegenüberliegender Seiten $\{KL, MN\}$ und $\{LM, NK\}$. Es gibt daher zwei Möglichkeiten:

Möglichkeit 1: $MN \parallel KL$. Wegen $\overrightarrow{KL} = (6|-6) \parallel (1|-1)$ muss N auf der Geraden durch M mit dieser Richtung liegen:

$$x + y = 14.$$

Beispiele: $N = (6|8)$, $N = (8|6)$.

Möglichkeit 2: $NK \parallel LM$. Wegen $\overrightarrow{LM} = (2|4) \parallel (1|2)$ muss N auf der Geraden durch K mit dieser Richtung liegen:

$$y = 2x + 2.$$

Beispiele: $N = (3|8)$, $N = (5|12)$.

Der Schnittpunkt beider Geraden, $N = (4|10)$, liefert ein Parallelogramm und ist als «echtes» Trapez auszuschliessen; ausserdem sind die Punkte so zu wählen, dass $KLMN$ nicht überschlagen ist.

Gleichschenkliges Trapez. Bei $MN \parallel KL$ sind LM und NK die Schenkel; gleichschenklig heisst $|LM| = |NK|$. Mit $|LM| = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$ und $N = (10 + t | 4 - t)$ führt

$$|NK|^2 = (8 + t)^2 + (2 + t)^2 = 20$$

auf $t = -4$ (der Wert $t = -6$ ergibt wieder das Parallelogramm). Also

$$N = (6|8).$$

Kontrolle über die Diagonalen: $|KM| = \sqrt{8^2 + (-2)^2} = \sqrt{68}$ und $|LN| = \sqrt{(-2)^2 + 8^2} = \sqrt{68}$ – gleiche Diagonalen bestätigen das gleichschenklige Trapez.

Anforderungen an die Lernenden:**1. Koordinatensystem-Kompetenzen:**

- Punkte anhand von Koordinaten korrekt einzeichnen können
- Koordinaten von Punkten ablesen können
- Verständnis der x - und y -Achse sowie ihrer Skalierung

2. Geometrische Kenntnisse:

- Definition eines Trapezes kennen (mindestens zwei parallele Seiten)
- Eigenschaften eines gleichschenkligen Trapezes verstehen
- Parallelität im Koordinatensystem erkennen (gleiche Steigung)

3. Problemlösekompetenzen:

- Systematisches Vorgehen beim Finden des vierten Punktes
- Überprüfung der gefundenen Lösung
- Umgang mit mehreren möglichen Lösungen

4. Mögliche Schwierigkeiten:

- Verwechslung von x - und y -Koordinate
- Unsicherheit bei der Konstruktion paralleler Seiten
- Erkennen, dass es mehrere Lösungen geben kann

Mögliche Antworten: Die Lernenden müssen zunächst einmal in der Lage sein, Punkte in ein Koordinatensystem zu übertragen. Sie müssen die Eigenschaften eines (gleichschenkligen) Trapezes kennen. Die gefundenen Punkte müssen dann wieder als Koordinaten abgelesen werden.

**Aufgabe 2.4**

In der Übung aus dem MATHBUCH wählen Lernende in Partnerarbeit verschiedene grosse Städte der Schweiz als Nullpunkt eines Koordinatensystems und lesen die Grenzpunkte ab. Welche Beobachtungen können Lernende in dieser Übung machen?

**Lernziele**

- Verstehen, dass die Wahl des Koordinatenursprungs willkürlich ist
- Erkennen, wie sich Koordinaten bei Verschiebung des Nullpunkts ändern
- Relative und absolute Positionen unterscheiden
- Invarianz von Abständen und geometrischen Beziehungen verstehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Zeichnen Sie dasselbe Objekt mit verschiedenen Nullpunkten
- Vergleichen Sie die resultierenden Koordinaten
- Berechnen Sie die Differenzen zwischen den Koordinaten
- Was bleibt gleich, was ändert sich?

**Schriftliche Lösung**

Es soll den Schülerinnen und Schülern klar werden, dass der Nullpunkt frei gewählt werden kann. Die Grenzpunkte werden je nach Wahl des Nullpunkts unterschiedlich ausfallen, sind aber immer noch eindeutig bestimmt. Der Unterschied in x - und y -Richtung von zwei Koordinatenpaaren eines Grenzpunkts entspricht genau dem Unterschied der beiden zugrundeliegenden Nullpunkte.



Aufgabe 2.5

Erstellen Sie das Rechteck $A(2|1)$, $B(6|1)$, $C(6|3)$, $D(2|3)$ und spiegeln Sie es am Zentrum $Z(7|4)$.

- Operatives Prinzip: Was geschieht, wenn Sie das Zentrum Z variieren, wie verändern sich die Bildkoordinaten?
- Stellen Sie diesen Zusammenhang analytisch dar: Wenn $P(x|y)$ an $Z(x_0|y_0)$ gespiegelt wird, dann lauten die Bildkoordinaten $P'(x'|y')$: $x' = ?$, $y' = ?$



Lernziele

- Punktspiegelung im Koordinatensystem durchführen
- Zusammenhang zwischen Original- und Bildkoordinaten erkennen
- Allgemeine Formel für Punktspiegelung entwickeln
- Operatives Prinzip durch Variation anwenden



Starthilfe und Lösungsidee

- Verbinden Sie jeden Punkt mit dem Spiegelzentrum
- Das Spiegelzentrum ist der Mittelpunkt zwischen Original und Bild
- Nutzen Sie die Mittelpunktformel: $Z = \frac{P+P'}{2}$
- Lösen Sie nach P' auf



Digitales Material

- Interaktives GeoGebra-Applet zum dynamischen Variieren des Spiegelzentrums
- Video mit Erklärung



Schriftliche Lösung

a) Beobachtungen beim Variieren von Z :

Wenn das Zentrum Z verschoben wird, verschieben sich alle Bildpunkte um den doppelten Vektor der Zentrumsverschiebung.

b) Analytische Darstellung der Punktspiegelung:

Wenn $P(x|y)$ an $Z(x_0|y_0)$ gespiegelt wird, dann gilt für die Bildkoordinaten $P'(x'|y')$:

Herleitung: Das Spiegelzentrum Z ist der Mittelpunkt zwischen P und P' :

$$Z = \frac{P + P'}{2}$$

Umgestellt nach P' :

$$2Z = P + P'$$

$$P' = 2Z - P$$

In Koordinaten:

$$x' = 2x_0 - x$$

$$y' = 2y_0 - y$$

Beispiel mit dem gegebenen Rechteck: Spiegelung von $A(2|1)$ an $Z(7|4)$:

$$x' = 2 \cdot 7 - 2 = 14 - 2 = 12$$

$$y' = 2 \cdot 4 - 1 = 8 - 1 = 7$$

Also: $A'(12|7)$



Aufgabe 2.6

Wer schon lange nicht mehr mit Winkelfunktionen ($\sin$, $\cos$, $\tan$) gerechnet hat, kann als Fingerübung die gegebenen Koordinaten in das jeweils andere System (kartesisch – polar) umwandeln:

$$A(-2.5|4.1), B(3.2|285^\circ), C(7.9|-190^\circ), D(6.1|-3.4)$$



Lernziele

- Zwischen kartesischen und Polarkoordinaten umrechnen können
- Winkelfunktionen zur Koordinatentransformation anwenden
- Problematik der Quadrantenbestimmung beim Arkustangens verstehen
- Systematisches Vorgehen bei Koordinatenumrechnungen entwickeln



Starthilfe und Lösungsidee

- Kartesisch $\rightarrow$ Polar: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$
- Polar $\rightarrow$ Kartesisch: $x = r \cos(\varphi)$, $y = r \sin(\varphi)$
- Beachten Sie den Quadranten bei der Winkelbestimmung
- Prüfen Sie Ihre Ergebnisse durch Rückrechnung



Digitales Material

Erklärvideo mit detaillierter Vorführung aller Umrechnungsschritte und typischen Fehlern bei der Quadrantenbestimmung.



Schriftliche Lösung

Systematische Umrechnung der gegebenen Punkte:

1. $A(-2.5|4.1) \rightarrow$ Polarkoordinaten

- Betrag: $r = \sqrt{(-2.5)^2 + (4.1)^2} = \sqrt{6.25 + 16.81} = \sqrt{23.06} \approx 4.8$
- Winkel: $\varphi = \arctan\left(\frac{4.1}{-2.5}\right) \approx -58.6^\circ$
- **Quadrantenkorrektur:** A liegt im 2. Quadranten (negatives x , positives y)
- Korrigierter Winkel: $\varphi = -58.6^\circ + 180^\circ = 121.4^\circ$

Ergebnis: $A(4.8|121.4^\circ)$

2. $B(3.2|285^\circ) \rightarrow$ Kartesische Koordinaten

- $x = 3.2 \cdot \cos(285^\circ) \approx 3.2 \cdot 0.259 \approx 0.8$
- $y = 3.2 \cdot \sin(285^\circ) \approx 3.2 \cdot (-0.966) \approx -3.1$

Ergebnis: $B(0.8|-3.1)$

3. $C(7.9|-190^\circ) \rightarrow$ Kartesische Koordinaten

- $x = 7.9 \cdot \cos(-190^\circ) \approx 7.9 \cdot (-0.985) \approx -7.8$
- $y = 7.9 \cdot \sin(-190^\circ) \approx 7.9 \cdot 0.174 \approx 1.4$

Ergebnis: $C(-7.8|1.4)$

4. $D(6.1|-3.4) \rightarrow$ Polarkoordinaten

— Betrag: $r = \sqrt{(6.1)^2 + (-3.4)^2} = \sqrt{37.21 + 11.56} \approx 7.0$

— Winkel: $\varphi = \arctan\left(\frac{-3.4}{6.1}\right) \approx -29.1^\circ$

— D liegt im 4. Quadranten (positives x , negatives y) $\rightarrow$ keine Korrektur nötig

Ergebnis: $D(7.0|-29.1^\circ)$



Aufgabe 2.7

In kartesischen Koordinaten kann die lineare Funktion $y = -0.5x + 2$ als fallende Gerade dargestellt werden. Welchen Graph besitzt die lineare Funktion $r = r(\varphi) = 0.5\varphi$ in Polarkoordinaten?



Lernziele

- Unterschied zwischen kartesischen und polaren Funktionsdarstellungen verstehen
- Graphen in Polarkoordinaten interpretieren können
- Die archimedische Spirale als wichtige Kurve kennenlernen
- Zusammenhang zwischen algebraischer Darstellung und geometrischer Form erkennen



Starthilfe und Lösungsidee

- In Polarkoordinaten bedeutet $r = f(\varphi)$: Der Abstand vom Ursprung hängt vom Winkel ab
- Erstellen Sie eine Wertetabelle für verschiedene Winkel
- Überlegen Sie: Was passiert, wenn φ immer grösser wird?
- Zeichnen Sie die Punkte in ein Polarkoordinatensystem



Schriftliche Lösung

Analyse der Funktion $r = 0.5\varphi$ in Polarkoordinaten:

Wertetabelle:

φ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	3π	4π
r	0	$\frac{\pi}{4} \approx 0.785$	$\frac{\pi}{2} \approx 1.57$	$\frac{3\pi}{4} \approx 2.36$	$\pi \approx 3.14$	$\frac{3\pi}{2} \approx 4.71$	$2\pi \approx 6.28$

Eigenschaften:

- Mit zunehmendem Winkel φ wächst auch der Radius r linear
- Der Graph windet sich spiralförmig nach aussen
- Der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Windungen ist konstant

Ergebnis: Der Graph ist eine **archimedische Spirale**. Im Gegensatz zur linearen Funktion in kartesischen Koordinaten, die eine Gerade ergibt, erzeugt eine lineare Funktion $r = a\varphi$ in Polarkoordinaten eine Spirale mit konstantem Windungsabstand.

Vergleich:

- Kartesisch: $y = mx + b \rightarrow$ Gerade
- Polar: $r = a\varphi \rightarrow$ Archimedische Spirale

**Aufgabe 2.8**

Zeichnen Sie den Graphen der Funktion $r = 0.5 \varphi$ in ein Polarkoordinatensystem. Die Abstufung der Kreisradien beträgt 0.5 Längeneinheiten.

**Lernziele**

- Graphen in Polarkoordinatensystemen zeichnen können
- Wertetabellen für polare Funktionen erstellen
- Systematisches Vorgehen beim Zeichnen polarer Kurven
- Verwendung digitaler Werkzeuge zur Visualisierung

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Erstellen Sie eine Wertetabelle mit Winkelschritten von 30° oder 45°
- Markieren Sie die konzentrischen Kreise mit Radius 0.5, 1.0, 1.5, ...
- Tragen Sie die Punkte $(r|\varphi)$ sorgfältig ein
- Verbinden Sie die Punkte zu einer glatten Kurve

**Digitales Material**

- Erklärvideo zum Zeichnen von Graphen in Polarkoordinaten
- Lösung als Applet mit der Möglichkeit rein- und rauszuzoomen.

**Schriftliche Lösung**

Die Funktion ist $r = 0.5 \varphi$ – die archimedische Spirale aus Aufgabe 2.7. Vervollständigt man die Wertetabelle (Winkel im Bogenmass), so ergibt sich:

φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	π	$\frac{5}{4}\pi$	$\frac{4}{3}\pi$	$\frac{3}{2}\pi$
$r = 0.5\varphi$	0	0.39	0.52	0.79	1.05	1.18	1.57	1.96	2.09	2.36

Trägt man die Punkte $(r | \varphi)$ in das Polarkoordinatensystem (Radienabstufung 0.5) ein und verbindet sie, so erhält man eine **archimedische Spirale**. Der Radius wächst linear mit dem Winkel, sodass der Abstand aufeinanderfolgender Windungen konstant ist – hier $0.5 \cdot 2\pi = \pi \approx 3.14$ Längeneinheiten pro Umdrehung.

Die fertig gezeichnete Kurve ist im verlinkten Applet bzw. Video zu sehen.



Aufgabe 2.9

Erstellen Sie eine Wertetabelle und daraus den Graphen der *logarithmischen Spirale*

$$r = e^{0.1\varphi}$$

Der Drehwinkel φ – im Bogenmass gemessen – soll auch negative Werte annehmen können. Massstab: 1 LE $\hat{=}$ 3 Karo. Platzbedarf: $-5 \leq x, y \leq 5$.

Bei der archimedischen Spirale (Aufgabe 2.7) sind wir auf die Eigenschaft gestossen, dass *benachbarte Punkte auf demselben Strahl* (vom Ursprung aus) *stets den gleichen Abstand haben*. Gibt es eine vergleichbare Aussage auch bei der logarithmischen Spirale?



Lernziele

- Die logarithmische Spirale als wichtige mathematische Kurve kennenlernen
- Eigenschaften verschiedener Spiraltypen vergleichen
- Exponentialfunktionen in Polarkoordinaten verstehen
- Geometrische Eigenschaften aus algebraischen Darstellungen ableiten



Starthilfe und Lösungsidee

- Berechnen Sie r für negative und positive Werte von φ
- Beachten Sie: $e^{0.1\varphi}$ ist immer positiv
- Untersuchen Sie das Verhältnis aufeinanderfolgender Radien auf demselben Strahl
- Vergleichen Sie mit der archimedischen Spirale aus Aufgabe 2.7



Digitales Material

- GeoGebra-Applet zur dynamischen Darstellung der logarithmischen Spirale
- Erklärvideo mit Vergleich zwischen archimedischer und logarithmischer Spirale



Schriftliche Lösung

Wertetabelle für $r = e^{0.1\varphi}$:

φ	-2π	$-\pi$	0	π	2π	3π
r	$e^{-0.2\pi} \approx 0.53$	$e^{-0.1\pi} \approx 0.73$	1	$e^{0.1\pi} \approx 1.37$	$e^{0.2\pi} \approx 1.87$	$e^{0.3\pi} \approx 2.57$

Charakteristische Eigenschaft der logarithmischen Spirale:

Bei der archimedischen Spirale haben benachbarte Punkte auf demselben Strahl einen **konstanten Abstand**.

Bei der logarithmischen Spirale haben benachbarte Punkte auf demselben Strahl ein **konstantes Verhältnis**.

Beweis: Zwei Punkte auf demselben Strahl unterscheiden sich im Winkel um 2π :

$$\frac{r(\varphi + 2\pi)}{r(\varphi)} = \frac{e^{0.1(\varphi+2\pi)}}{e^{0.1\varphi}} \quad (2.4)$$

$$= \frac{e^{0.1\varphi} \cdot e^{0.2\pi}}{e^{0.1\varphi}} \quad (2.5)$$

$$= e^{0.2\pi} \approx 1.87 \quad (2.6)$$

Das Verhältnis ist konstant und unabhängig von φ !

Geometrische Bedeutung: Die logarithmische Spirale wächst exponentiell nach aussen. Sie kommt in der Natur häufig vor (Schneckenhäuser, Galaxien) und hat die besondere Eigenschaft der Selbstähnlichkeit.



Aufgabe 2.10

Bestimmen Sie mittels einer Wertetabelle den Graphen der Funktion

$$r = 2 \sin \varphi \quad \text{für} \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

Weisen Sie nach, dass derselbe Graph in kartesischen Koordinaten durch folgende Gleichung ausgedrückt werden kann:

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1$$



Lernziele

- Zusammenhang zwischen polarer und kartesischer Darstellung verstehen
- Kreisgleichungen in verschiedenen Koordinatensystemen darstellen
- Koordinatentransformationen algebraisch durchführen
- Äquivalenz verschiedener Darstellungen nachweisen



Starthilfe und Lösungsidee

- Erstellen Sie eine Wertetabelle in 30°-Schritten
- Nutzen Sie die Transformationsformeln: $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$
- Setzen Sie die polaren Koordinaten in die kartesische Gleichung ein
- Vereinfachen Sie algebraisch



Digitales Material

Erklärvideo zur Herleitung der Äquivalenz zwischen polarer und kartesischer Kreisdarstellung mit geometrischer Veranschaulichung.

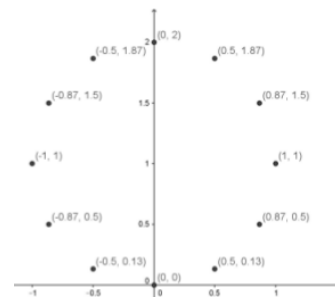


Schriftliche Lösung

Wertetabelle für $r = 2 \sin \varphi$:

Graph:

φ	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°
r	0	1	$\sqrt{3}$	2	$\sqrt{3}$	1	0
x	0	0.87	0.87	0	-0.87	-0.87	0
y	0	0.5	1.5	2	1.5	0.5	0



Die Punkte liegen auf einem Kreis mit Mittelpunkt $(0|1)$ und Radius 1.

Nachweis der Äquivalenz:

Schritt 1: Kartesische Kreisgleichung

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

Schritt 2: Ausmultiplizieren

$$x^2 + y^2 - 2y + 1 = 1$$

$$x^2 + y^2 = 2y$$

Schritt 3: In Polarkoordinaten übersetzen Mit $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ und $x^2 + y^2 = r^2$:

$$r^2 = 2r \sin \varphi$$

Schritt 4: Vereinfachen (für $r \neq 0$)

$$r = 2 \sin \varphi$$

Dies ist genau die gegebene polare Gleichung. Für $r = 0$ ist die Gleichung trivialerweise erfüllt (Punkt im Ursprung für $\varphi = 0$ oder $\varphi = \pi$).

Hinweis für GeoGebra: Parameterkurve: `Kurve[2*sin(t)*cos(t), 2*sin(t)*sin(t), t, 0, 2*pi]`

3 | Symmetrie

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.



Aufgabe 3.1

Um sich mit den Phasen des Begriffsverständnisses vertrauter zu machen: Versuchen Sie anhand des Begriffes der «Figur» die einzelnen Phasen des Begriffsverständnisses zu konkretisieren.



Lernziele

- Die verschiedenen Phasen des Begriffsverständnisses nach dem didaktischen Modell verstehen
- Diese Phasen am konkreten Beispiel «Figur» durchdeklinieren können
- Entwicklungsstufen geometrischer Begriffe nachvollziehen
- Didaktische Implikationen für den Unterricht erkennen



Starthilfe und Lösungsidee

- Überlegen Sie, wie Kinder den Begriff «Figur» zunächst wahrnehmen
- Wie entwickelt sich das Verständnis von der Anschauung zur Abstraktion?
- Welche Rolle spielen Eigenschaften und Definitionen?
- Denken Sie an konkrete Beispiele für jede Phase



Digitales Material

Hier gibt es ein Erklärvideo aus vorangegangenen Veranstaltungen.



Schriftliche Lösung

Stufe: Intuitives Begriffsverständnis In der Grundschule lernen die Schülerinnen und Schüler Figuren wie Quadrat, Rechteck, Dreieck, Viereck und Kreis als einprägsames Ganzes kennen. Sie erkennen diese Figuren und können sie benennen, nehmen die Einordnung aber noch nicht anhand charakteristischer Eigenschaften vor.

Stufe: Inhaltliches Begriffsverständnis Etwa von der 5. Jahrgangsstufe an werden von den Lernenden Eigenschaften der Figuren entdeckt und analysiert. Sie können nun begründen, weshalb eine Figur ein Rechteck ist: alle Winkel sind Rechte, gegenüberliegende Seiten sind gleich lang, gegenüberliegende Seiten sind parallel. Die Eigenschaften können verwendet werden, um Figuren mit Lineal, Geo-Dreieck und Zirkel zu zeichnen.

Stufe: Integriertes Begriffsverständnis Es werden Beziehungen zwischen Figuren erkannt: Das Quadrat wird als besonderes Rechteck und dieses wieder als besonderes Parallelogramm erkannt. Vierecke werden ins «Haus der Vierecke» (vgl. Kapitel VI.3.2) eingeordnet. Die Figur ist damit Teil eines Begriffsnetzes. Mit einem DGS kann man am Computer auch die einzelnen Vierecke durch «Ziehen an Ecken» auseinander hervorgehen lassen (vgl. Roth 2008).

Stufe: Formales Begriffsverständnis Einzelne Figuren werden definiert, und es wird die Gleichwertigkeit verschiedener Definitionen erkannt. Figuren werden als ebene Objekte erkannt, für die im Raum evtl. zusätzliche Bedingungen erforderlich sind, etwa dass vier Punkte im Raum auf einer Ebene liegen müssen. Gesetzmässigkeiten von Figuren können begründet und bewiesen werden, etwa die Teilung der Diagonalen im regelmässigen Fünfeck.

**Aufgabe 3.2**

Welche Analogien bestehen zwischen den Eigenschaften der Achsenspiegelung und der Halbdrehung, so dass Letztere es verdient, als «Punktspiegelung» bezeichnet zu werden?

**Lernziele**

- Eigenschaften von Achsen- und Punktspiegelung vergleichen
- Den Begriff «involutorisch» verstehen und anwenden
- Gemeinsamkeiten verschiedener Spiegelungen erkennen
- Mathematische Begriffsbildung nachvollziehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Was passiert, wenn Sie eine Abbildung zweimal hintereinander ausführen?
- Wie werden Strecken zwischen Original und Bild behandelt?
- Welche Punkte bleiben bei den jeweiligen Abbildungen fest?
- Was bedeutet «Kongruenzabbildung»?

**Schriftliche Lösung****Analogien zwischen Achsenspiegelung und Punktspiegelung (Halbdrehung):****1. Kongruenzabbildungen**

- Beide erhalten Streckenlängen und Winkelgrössen
- Form und Grösse der Figuren bleiben unverändert

2. Mittelpunktseigenschaft

- **Achsenspiegelung:** Die Spiegelachse halbiert die Verbindungsstrecke zwischen Original- und Bildpunkt und steht senkrecht darauf
- **Punktspiegelung:** Das Spiegelzentrum ist der Mittelpunkt der Verbindungsstrecke zwischen Original- und Bildpunkt

3. Involutorische Eigenschaft (Hauptanalogie)

- Beide Abbildungen sind involutorisch: $f \circ f = \text{id}$
- Zweimalige Anwendung führt zum Original zurück
- Dies ist die definierende Eigenschaft einer «Spiegelung»

4. Fixpunkte

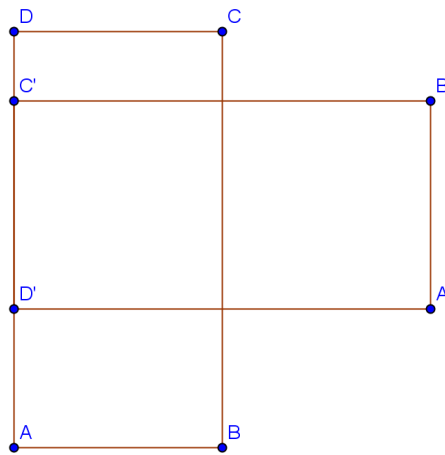
- **Achsenspiegelung:** Alle Punkte auf der Achse sind Fixpunkte
- **Punktspiegelung:** Nur das Spiegelzentrum ist Fixpunkt

Fazit: Das Prädikat «Spiegelung» wird bevorzugt für involutorische Abbildungen verwendet. Weitere Beispiele sind die Kreisspiegelung und die Raumspiegelung an einer Ebene.



Aufgabe 3.3

Durch welche Drehung wurde das Rechteck $ABCD$ auf das Rechteck $A'B'C'D'$ abgebildet? Konstruieren Sie das Zentrum der Drehung und geben Sie den Drehwinkel an.



Lernziele

- Das Drehzentrum einer gegebenen Drehung konstruieren können
- Eigenschaften von Drehungen nutzen
- Mittelsenkrechten als Konstruktionswerkzeug einsetzen
- Den Drehwinkel bestimmen



Starthilfe und Lösungsidee

- Das Drehzentrum hat von entsprechenden Punkten gleichen Abstand
- Nutzen Sie die Mittelsenkrechten von Verbindungsstrecken
- Der Schnittpunkt zweier Mittelsenkrechten ist das gesuchte Zentrum
- Der Drehwinkel kann aus dem Winkel zwischen entsprechenden Strecken bestimmt werden



Digitales Material

- Erklärvideo zur schrittweisen Konstruktion des Drehzentrums
- Interaktives GeoGebra-Applet zum Nachvollziehen und Üben der Konstruktion



Schriftliche Lösung

Konstruktion des Drehzentrums:

Schritt 1: Verbindungsstrecken zeichnen

- Zeichne die Strecken $\overline{AA'}$, $\overline{BB'}$, $\overline{CC'}$ und $\overline{DD'}$

Schritt 2: Mittelsenkrechten konstruieren

- Konstruiere die Mittelsenkrechte von $\overline{AA'}$

- Konstruiere die Mittelsenkrechte von $\overline{BB'}$

Schritt 3: Drehzentrum bestimmen

- Der Schnittpunkt Z der beiden Mittelsenkrechten ist das Drehzentrum
- Begründung: Z hat von A und A' sowie von B und B' gleichen Abstand

Schritt 4: Drehwinkel bestimmen

- Zeichne die Strecken $\overline{ZA}$ und $\overline{ZA'}$
- Der Winkel $\angle AZA'$ ist der gesuchte Drehwinkel
- Alternative: Messe den Winkel zwischen $\overline{AB}$ und $\overline{A'B'}$

Kontrolle:

- Prüfen Sie: Liegen C' und D' auf den Kreisen um Z durch C bzw. D ?
 - Stimmt der Drehwinkel für alle Punktpaare überein?
-



Aufgabe 3.4

Gibt es bei der Achsenspiegelung auch andere «Fixobjekte», wie «Fixkreise», «Fixdreiecke» etc.? Wie sieht es bei einer Drehung oder einer Verschiebung aus?



Lernziele

- Den Begriff «Fixobjekt» verstehen und anwenden
- Fixpunkte, Fixgeraden und Fixfiguren bei verschiedenen Abbildungen identifizieren
- Systematisch nach Fixobjekten suchen
- Eigenschaften verschiedener Kongruenzabbildungen vergleichen



Starthilfe und Lösungsidee

- Ein Fixobjekt wird auf sich selbst abgebildet
- Untersuchen Sie systematisch: Punkte, Geraden, Kreise, Dreiecke
- Nutzen Sie die charakteristischen Eigenschaften jeder Abbildung
- Denken Sie an Symmetrieeigenschaften



Digitales Material

GeoGebra-Applet zum interaktiven Erkunden von Fixobjekten bei verschiedenen Abbildungen. Objekte können verschoben und die Fixeigenschaften beobachtet werden.



Schriftliche Lösung

Fixobjekte bei verschiedenen Abbildungen:

1. Achsenspiegelung:

- **Fixpunkte:** Alle Punkte auf der Spiegelachse
- **Fixgeraden:**
 - Die Spiegelachse selbst
 - Alle Geraden senkrecht zur Achse
- **Fixkreise:** Alle Kreise mit Mittelpunkt auf der Achse
- **Fixdreiecke:** Gleichschenklige Dreiecke, deren Symmetrieachse die Spiegelachse ist

2. Drehung (ausser Identität):

- **Fixpunkte:** Nur das Drehzentrum
- **Fixgeraden:** Keine (ausser bei 180° -Drehung: alle Geraden durch das Zentrum)
- **Fixkreise:** Alle Kreise mit dem Drehzentrum als Mittelpunkt
- **Fixdreiecke:** Bei speziellen Winkeln (z.B. 120°) gleichseitige Dreiecke mit Zentrum als Schwerpunkt

3. Verschiebung:

- **Fixpunkte:** Keine (ausser bei Nullverschiebung)
- **Fixgeraden:** Alle Geraden parallel zum Verschiebungsvektor
- **Fixkreise:** Keine
- **Fixdreiecke:** Keine

Zusammenfassung: Die Art und Anzahl der Fixobjekte charakterisiert die jeweilige Abbildung eindeutig.

**Aufgabe 3.5**

Welcher Unterschied besteht zwischen einer Fixpunktgeraden und einer «Fixgeraden»?

**Lernziele**

- Den Unterschied zwischen Fixpunktgerade und Fixgerade verstehen
- Präzise mathematische Begriffe unterscheiden können
- Beispiele für beide Konzepte angeben können
- Die Bedeutung genauer Begriffsbildung erkennen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Was bedeutet es, wenn jeder Punkt einer Geraden fest bleibt?
- Was bedeutet es, wenn eine Gerade als Ganzes erhalten bleibt?
- Können sich Punkte auf einer Fixgeraden bewegen?
- Suchen Sie konkrete Beispiele bei verschiedenen Abbildungen

**Schriftliche Lösung****Definition und Unterschied:****Fixpunktgerade:**

- Eine Gerade, auf der **jeder einzelne Punkt** ein Fixpunkt ist
- Alle Punkte werden auf sich selbst abgebildet: $f(P) = P$ für alle P auf der Geraden
- Beispiel: Die Spiegelachse bei einer Achsenspiegelung

Fixgerade:

- Eine Gerade, die **als Ganzes** auf sich selbst abgebildet wird
- Einzelne Punkte können sich auf der Geraden bewegen: $f(g) = g$, aber möglicherweise $f(P) \neq P$
- Beispiel: Bei einer Verschiebung sind alle Geraden parallel zum Verschiebungsvektor Fixgeraden

Veranschaulichung:

- **Fixpunktgerade:** Wie ein fest verankertes Seil - nichts bewegt sich
- **Fixgerade:** Wie eine Perlenkette - die Kette bleibt, aber Perlen können rutschen

Wichtige Beobachtung: Jede Fixpunktgerade ist auch eine Fixgerade, aber nicht umgekehrt!



Aufgabe 3.6

Die Orte Adorf und Belingen liegen auf derselben Seite eines geradlinig verlaufenden Flusses. Über den Fluss soll eine Brücke gebaut werden und jeder Ort soll eine direkte Zufahrtsstrasse erhalten. An welcher Stelle des Flusses (Breite vernachlässigt) soll die Brücke gebaut werden, damit die Gesamtlänge der Zufahrtsstrassen so klein wie möglich ist?

Erkunden Sie die Situation zunächst mit GeoGebra, und begründen Sie ihre Hypothese dann mathematisch



Lernziele

- Optimierungsprobleme geometrisch lösen
- Das Spiegelungsprinzip zur Wegminimierung anwenden
- Mathematische Modellierung realer Probleme verstehen
- Begründungen für die Optimalität entwickeln



Starthilfe und Lösungsidee

- Spiegeln Sie einen der Orte am Fluss
- Nutzen Sie, dass die kürzeste Verbindung zweier Punkte die Gerade ist
- Die Dreiecksungleichung liefert die Begründung
- Erkunden Sie zunächst mit GeoGebra verschiedene Brückenpositionen



Digitales Material

Interaktives GeoGebra-Applet zum Erkunden des Brückenproblems. Die Brückenposition kann variiert und die Gesamtweglänge beobachtet werden. Die Lösung wird dort ebenfalls visualisiert.



Schriftliche Lösung

Lösung des Brückenproblems:

Konstruktion:

1. Spiegle Ort A am Flusssufer zu A'
2. Verbinde A' mit B durch eine Gerade
3. Der Schnittpunkt P dieser Geraden mit dem Fluss ist die optimale Position für die Brücke

Mathematische Begründung:

Sei P ein beliebiger Punkt auf dem Fluss. Die Gesamtweglänge beträgt:

$$L = |AP| + |PB|$$

Wegen der Spiegelung gilt: $|AP| = |A'P|$

Daher: $L = |A'P| + |PB|$

Optimalitätsbeweis:

- Für jeden Punkt $Q \neq P$ auf dem Fluss gilt nach der Dreiecksungleichung:

$$|A'Q| + |QB| > |A'B|$$

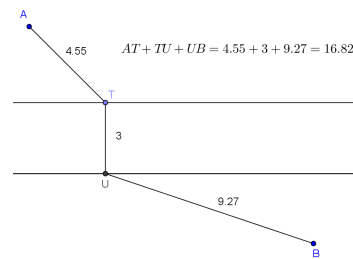
- Nur wenn Q auf der Geraden $A'B$ liegt, gilt Gleichheit
- Da P der einzige Punkt auf dem Fluss und auf $A'B$ ist, ist P optimal

Praktische Interpretation: Die Lösung nutzt das Reflexionsgesetz: Der Weg verhält sich wie ein Lichtstrahl, der am Fluss reflektiert wird. Der Einfallswinkel gleicht dem Ausfallswinkel.



Aufgabe 3.7

Hier ist eine Erweiterung des Brückenproblems. Nun soll der kürzeste Weg von A nach B über eine Brücke $\overline{TU} = 3$ führen, die senkrecht zum Flussufer liegt. Wo genau ist die Brücke anzusetzen?



Lernziele

- Erweiterte Optimierungsprobleme mit Nebenbedingungen lösen
- Das Verschiebungsprinzip anwenden
- Geometrische Transformationen zur Problemlösung nutzen
- Komplexere Wegsituationen analysieren



Starthilfe und Lösungsidee

- Die Brücke hat eine feste Länge und muss senkrecht zum Ufer stehen
- Verschieben Sie einen Punkt um die Brückenlänge
- Reduzieren Sie das Problem auf den einfachen Fall aus Aufgabe 3.6
- Nutzen Sie Parallelverschiebung



Digitales Material

GeoGebra-Applet zur dynamischen Exploration des erweiterten Brückenproblems mit variabler Brückenposition.



Schriftliche Lösung

Lösung des erweiterten Brückenproblems:

Gegeben:

- Orte A und B auf gegenüberliegenden Seiten des Flusses
- Brückenlänge $\overline{TU} = 3$ (senkrecht zum Ufer, gleich der Flussbreite)

Idee: Die Brücke hat feste Länge und feste Richtung. Verschiebt man einen Punkt um genau den Brückenvektor, so «verschwindet» die Brücke aus der Rechnung und es bleibt das einfache Problem «kürzeste Verbindung zweier Punkte».

Konstruktion:

1. Verschiebe A senkrecht zum Fluss um die Brückenlänge 3 auf die andere Uferseite nach A^* (also um den Vektor $\overrightarrow{TU}$).

2. Verbinde A^* mit B durch eine Gerade.
3. Der Schnittpunkt dieser Geraden mit dem Ufer auf der Seite von B ist der Brückenendpunkt U .
4. Errichte in U die Senkrechte zum Ufer der Länge 3 zurück zum Ufer von A ; ihr Fusspunkt ist T .
5. Die Brücke $\overline{TU}$ ist optimal positioniert; der Weg lautet $A \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow B$.

Begründung: Der Gesamtweg besteht aus drei Teilen:

$$L = |AT| + |TU| + |UB| = |AT| + 3 + |UB|.$$

Da $|TU| = 3$ konstant ist, muss nur $|AT| + |UB|$ minimiert werden.

Durch die Verschiebung um den Brückenvektor ist $ATUA^*$ ein Parallelogramm, also $|AT| = |A^*U|$.
Damit gilt

$$|AT| + |UB| = |A^*U| + |UB| \geq |A^*B|,$$

mit Gleichheit genau dann, wenn A^* , U und B auf einer Geraden liegen. Genau das leistet die Konstruktion: U ist der Schnittpunkt der Geraden A^*B mit dem gegenüberliegenden Ufer.

Bemerkung: Im Unterschied zu Aufgabe 3.6 (Punktbrücke, gleiche Uferseite, *Spiegelung*) wird hier eine *Parallelverschiebung* verwendet, weil die Brücke eine feste Länge und Richtung besitzt.



Aufgabe 3.8

Drei Geraden w_α , w_β und w_γ schneiden sich in M . Der Punkt A liegt auf w_α . Man konstruiere das Dreieck ABC , bei dem w_α , w_β und w_γ die Winkelhalbierenden sind.



Lernziele

- Das Prinzip des Symmetrisierens zur Konstruktion anwenden
- Eigenschaften von Winkelhalbierenden nutzen
- Rückwärtskonstruktionen durchführen
- Zusammenhang zwischen Inkreis und Winkelhalbierenden verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden ist der Inkreismittelpunkt
- Nutzen Sie Spiegelungen an den Winkelhalbierenden
- Wenn A auf w_α liegt, wo liegen dann B und C ?
- Arbeiten Sie mit den Eigenschaften des Inkreises



Digitales Material

GeoGebra-Applet mit schrittweiser Anleitung zur Konstruktion. Die Winkelhalbierenden können variiert und die Konstruktion nachvollzogen werden.



Schriftliche Lösung

Grundidee: Die drei Winkelhalbierenden schneiden sich im Inkreismittelpunkt M . Der Schlüssel ist: Spiegelung an einer Winkelhalbierenden vertauscht die Schenkel des Winkels.

Warum funktioniert's? Spiegelt man den Eckpunkt A an einer der *anderen* beiden Winkelhalbierenden, so landet sein Bild auf der gegenüberliegenden Seite BC . Aus zwei solchen Bildpunkten erhält man die Gerade BC und damit das ganze Dreieck – ein Inkreisradius muss dafür nicht konstruiert werden.

Konstruktion (Prinzip des Symmetrisierens):

1. Spiegle den gegebenen Punkt A an der Winkelhalbierenden w_β ; das Bild sei A_β .
2. Spiegle A ebenso an w_γ ; das Bild sei A_γ .
3. Die Gerade durch A_β und A_γ ist die Seite BC .
4. B ist der Schnittpunkt von w_β mit BC , C der Schnittpunkt von w_γ mit BC .
5. Verbinde A mit B und mit C – fertig ist das Dreieck ABC .

Begründung: Die Winkelhalbierende w_β ist die Symmetrieachse des Winkels bei B ; die Spiegelung an w_β vertauscht die Schenkel BA und BC . Weil A auf dem Schenkel BA liegt, liegt sein Bild A_β auf dem Schenkel BC . Ebenso liegt A_γ auf BC . Damit ist $BC = A_\beta A_\gamma$ festgelegt; B und C ergeben sich als Schnitt der zugehörigen Winkelhalbierenden mit dieser Geraden.



Aufgabe 3.9

Verwenden Sie das Prinzip des Symmetrisierens, um folgendes Problem zu lösen: Drei Geraden m_a , m_b und m_c schneiden sich in M . Der Punkt M_a liegt auf m_a . Konstruiere das Dreieck ABC , bei dem diese drei Geraden die Mittelsenkrechten sind und M_a der Mittelpunkt von $\overline{BC}$ ist.



Lernziele

- Das Symmetrisierungsprinzip auf Mittelsenkrechte anwenden
- Eigenschaften des Umkreises nutzen
- Konstruktionen mit vorgegebenen Nebenbedingungen durchführen
- Zusammenhänge zwischen verschiedenen besonderen Linien im Dreieck verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten ist der Umkreismittelpunkt
- M_a ist der Mittelpunkt von $\overline{BC}$
- Nutzen Sie, dass B und C gleich weit von M entfernt sind
- Die Mittelsenkrechte ist der Ort gleicher Abstände zu zwei Punkten



Digitales Material

Interaktives GeoGebra-Applet mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die Mittelsenkrechten und der Punkt M_a können variiert werden.



Schriftliche Lösung

Die drei Mittelsenkrechten schneiden sich im Umkreismittelpunkt M . Zentrale Erkenntnisse:

- Alle Eckpunkte haben denselben Abstand zu M (Umkreisradius)
- Die Mittelsenkrechte m_a steht senkrecht auf $\overline{BC}$ im Mittelpunkt M_a
- Spiegelung an einer Mittelsenkrechten vertauscht die zugehörigen Eckpunkte

Warum funktioniert die Konstruktion? Da M_a der Mittelpunkt von $\overline{BC}$ ist und auf m_a liegt, steht $\overline{BC} \perp m_a$. Damit sind die Richtungen aller drei Seiten bekannt ($BC \perp m_a$, $CA \perp m_b$, $AB \perp m_c$), und die Lage von M_a legt die Grösse fest – das Dreieck ist eindeutig bestimmt. Zum Auffinden von A nutzt man: Die Spiegelung an einer Mittelsenkrechten vertauscht die beiden zugehörigen Eckpunkte.

Konstruktionsschritte (Prinzip des Symmetrisierens):

1. **Trägergerade von BC :** Zeichne die Gerade g durch M_a senkrecht zu m_a .
2. **Punkt A :** Spiegle die Gerade g an m_b (Bildgerade g_b) und an m_c (Bildgerade g_c). Der Schnittpunkt $A = g_b \cap g_c$ ist der gesuchte Eckpunkt.
3. **Punkte B und C :** Spiegle A an m_c ; das Bild ist B . Spiegle A an m_b ; das Bild ist C . Beide liegen auf g .

Begründung: m_c ist die Mittelsenkrechte von $\overline{AB}$ und vertauscht daher A und B ; ebenso vertauscht m_b die Punkte A und C . Weil B und C auf der Geraden g liegen, liegt ihr gemeinsames Spiegelbild A auf der an m_c bzw. an m_b gespiegelten Geraden g_c bzw. g_b ; deren Schnittpunkt ist somit A . Umgekehrt liefern die Spiegelungen von A an m_c und m_b die Punkte B und C . Ein Umkreisradius wird dafür nicht benötigt.

Verifikation: Prüfe, ob M_a , M_b und M_c tatsächlich die Seitenmittelpunkte sind und die Mittelsenkrechten durch M verlaufen.

4 | Kongruenzabbildungen

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.



Aufgabe 4.1

- (a) Wie viele Spiegelungen sind notwendig, um ein Dreieck ABC in der nachfolgenden Zeichnung auf seinen kongruenten Partner DEF abzubilden?

$$A \mapsto D, B \mapsto E, C \mapsto F$$

Führen Sie die Spiegelungen in GeoGebra aus.

- (b) Finden Sie eine Strategie die für alle Dreiecke funktioniert? Wieviele Spiegelungen sind dann maximal notwendig?



Lernziele

- Verstehen, wie Kongruenzabbildungen durch Spiegelungen erzeugt werden
- Die minimale Anzahl von Spiegelungen für verschiedene Fälle bestimmen
- Eine allgemeine Strategie für Dreieckabbildungen entwickeln
- Den Drei-Spiegelungen-Satz praktisch anwenden



Starthilfe und Lösungsidee

- Beginnen Sie mit einem Punkt und überlegen Sie, wie viele Spiegelungen nötig sind
- Nutzen Sie, dass jede Kongruenzabbildung durch maximal drei Spiegelungen darstellbar ist
- Probieren Sie verschiedene Achsenlagen aus
- Entwickeln Sie eine systematische Vorgehensweise



Digitales Material

GeoGebra-Applet zum interaktiven Erkunden verschiedener Spiegelungsfolgen. Sie können die Achsen variieren und die Wirkung auf das Dreieck beobachten.



Schriftliche Lösung

Allgemeine Strategie: Maximal 3 Spiegelungen genügen immer!

Schritt 1: Punkt A auf D abbilden

- Achse a_1 : Mittelsenkrechte von $\overline{AD}$
- Nach σ_{a_1} : $A \mapsto D, B \mapsto B', C \mapsto C'$

Schritt 2: Punkt B' auf E abbilden

- Achse a_2 : Mittelsenkrechte von $\overline{B'E}$ durch D
- Nach σ_{a_2} : D bleibt fix, $B' \mapsto E, C' \mapsto C''$

Schritt 3: Punkt C'' auf F abbilden

- Achse a_3 : Gerade durch D und E
- Nach σ_{a_3} : D, E bleiben fix, $C'' \mapsto F$

Spezialfälle: Falls $C'' = F$: nur 2 Spiegelungen, falls $B' = E$ und $C' = F$: nur 1 Spiegelung

Fazit: Jede Kongruenzabbildung lässt sich durch maximal 3 Achsenspiegelungen realisieren.



Aufgabe 4.2

Betrachten Sie auch die beiden anderen Fälle zu $\sigma_b \circ \sigma_a$ mit parallelen Achsen a und b , d. h. mit dem Originaldreieck DEF zwischen a und b bzw. rechts von b . Aus welchen Teilstrecken setzt sich die Verschiebungsstrecke zusammen?



Lernziele

- Die Wirkung von Doppelspiegelungen an parallelen Achsen verstehen
- Den Zusammenhang zwischen Achsenabstand und Verschiebungsvektor erkennen
- Verschiedene Fälle systematisch untersuchen
- Geometrische Gesetzmässigkeiten formulieren



Starthilfe und Lösungsidee

- Zeichnen Sie die Bilder schrittweise: erst bei σ_a , dann bei σ_b
- Messen Sie den Abstand zwischen den Achsen
- Vergleichen Sie mit der Verschiebungsstrecke
- Untersuchen Sie die Richtung der Verschiebung



Digitales Material

Interaktives GeoGebra-Applet zum Anpassen der Achsenlagen und Beobachten der resultierenden Verschiebung.

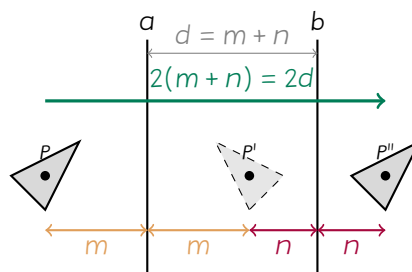


Schriftliche Lösung

Analyse der drei Fälle bei $\sigma_b \circ \sigma_a$ mit parallelen Achsen:

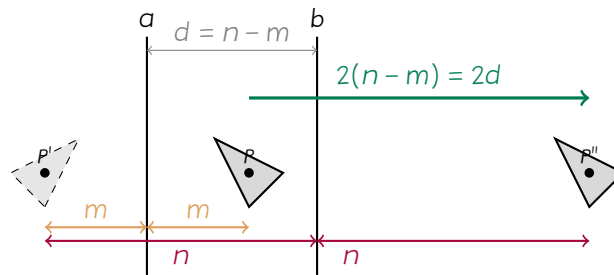
Sei d der Abstand zwischen den parallelen Achsen a und b .

Fall 1: Original links von a



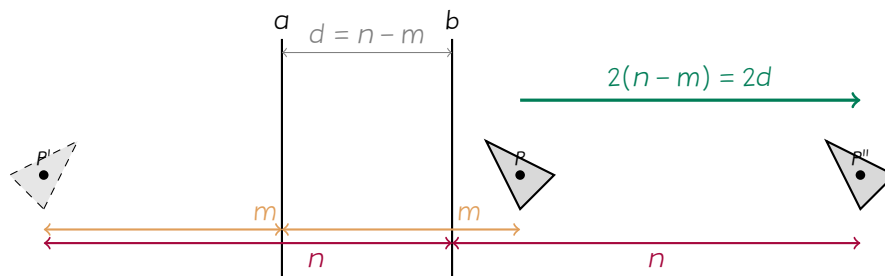
Da $m + n = d$ (Punkt liegt links von a), ergibt sich für die Verschiebung $2m + 2n = 2(m + n) = 2d$

Fall 2: Original zwischen a und b



Da $d = n - m$ (Punkt liegt zwischen a und b), ergibt sich für die Verschiebung: $2n - 2m = 2(n - m) = 2d$

Fall 3: Original rechts von b



Da $d = n - m$ (Punkt liegt rechts von b), ergibt sich für die Verschiebung: $2n - 2m = 2(n - m) = 2d$

Allgemeine Regel:

Die Verkettung $\sigma_b \circ \sigma_a$ zweier Spiegelungen an parallelen Achsen ergibt immer eine Verschiebung:

- **Richtung:** Senkrecht zu den Achsen, von a nach b
- **Betrag:** $2d$ (doppelter Achsenabstand)
- **Unabhängig** von der Lage des Originalobjekts!



Aufgabe 4.3

Welche Kongruenzabbildung wird durch eine Dreifachspiegelung an Achsen mit keinem oder einem Schnittpunkt erzeugt?



Lernziele

- Die Wirkung von Dreifachspiegelungen verstehen
- Verschiedene Achsenkonfigurationen systematisch untersuchen
- Erkennen, dass parallele oder kopunktale Achsen auf eine einfache Geradenspiegelung führen
- Zusammenhänge zwischen Achsenlagen und resultierenden Abbildungen herstellen



Starthilfe und Lösungsidee

- Untersuchen Sie getrennt: parallele Achsen und Achsen mit gemeinsamem Schnittpunkt
- Nutzen Sie, was Sie über Doppelspiegelungen wissen
- Zerlegen Sie die Dreifachspiegelung in eine Doppelspiegelung plus eine Einzelspiegelung
- Beachten Sie die Reihenfolge der Spiegelungen



Digitales Material

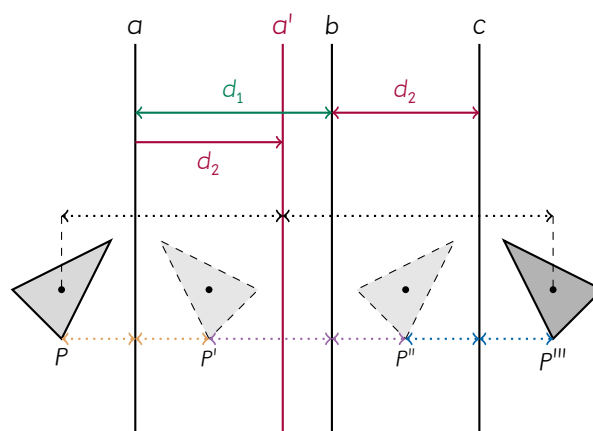
- Erklärvideo zur schrittweisen Analyse von Dreifachspiegelungen
- GeoGebra-Applet zum Erkunden verschiedener Achsenkonfigurationen



Schriftliche Lösung

Dreifachspiegelung an Achsen ohne oder mit einem Schnittpunkt:

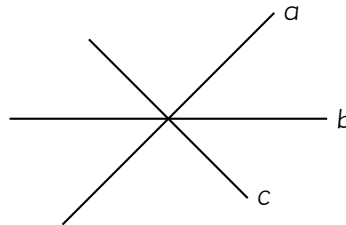
Fall 1: Drei parallele Achsen ($a \parallel b \parallel c$)



Die Dreifachspiegelung entspricht einer
einzigen Spiegelung an der Achse a'

Warum ergibt sich eine reine Spiegelung?

Die Doppelspiegelung $\sigma_b \circ \sigma_a$ ergibt eine Verschiebung um $2d_1$. Diese Verschiebung kann selbst als Doppelspiegelung an zwei parallelen Achsen dargestellt werden, wobei eine mit c zusammenfällt. Die beiden Spiegelungen an c heben sich auf, es bleibt eine Spiegelung an der zu a, b, c parallelen Achse a' .

Fall 2: Drei Achsen durch einen gemeinsamen Punkt S

Analog ergibt sich auch im Falle von einem Schnittpunkt eine reine Spiegelung. Die Geraden a und b erzeugen eine Drehung. Wir ersetzen das Geradenpaar (a, b) durch ein anderes Geradenpaar (a', b') , das den gleichen Schnittpunkt hat so, bei dem aber gilt $b' = c$, dadurch heben sich die beiden Spiegelungen an b' und c und es bleibt eine Spiegelung an a' , welche aus einer Drehung von a um den Schnittpunkt von b und c entsteht.

(Machen Sie sich das mit einer Skizze nochmals selbst klar!)

Zusammenfassung:

Eine Dreifachspiegelung an drei Achsen, die entweder alle parallel sind oder sich in einem Punkt schneiden, ergibt immer eine **einfache Geradenspiegelung**:

- Bei parallelen Achsen: Spiegelachse a' ist parallel zu den gegebenen Achsen
- Bei gemeinsamem Schnittpunkt: Spiegelachse a' geht durch diesen Punkt

Dies gilt, weil bei *parallelen* oder *kopunktalen* Achsen die enthaltene Doppelspiegelung (Verschiebung bzw. Drehung) so umgeformt werden kann, dass sich zwei Spiegelungen aufheben. *Nur* in diesen beiden Sonderfällen reduziert sich die Dreifachspiegelung auf eine einzige Geradenspiegelung. Liegen dagegen drei echte Schnittpunkte vor (allgemeine Lage), so entsteht eine **Schubspiegelung** (siehe folgende Aufgabe).



Aufgabe 4.4

Begründen Sie, dass eine *Dreifachspiegelung* mit *drei* Schnittpunkten ebenfalls zu einer *Schubspiegelung* führt.



Lernziele

- Verstehen, warum auch drei Schnittpunkte zu einer Schubspiegelung führen
- Die Umformung von Spiegelungsfolgen nachvollziehen
- Äquivalente Darstellungen derselben Abbildung erkennen
- Geometrische Argumentationen führen



Starthilfe und Lösungsidee

- Nutzen Sie, dass eine Drehung durch verschiedene Achsenpaare darstellbar ist
- Der Drehwinkel bleibt erhalten, wenn das Zentrum gleich bleibt
- Suchen Sie nach einer äquivalenten Darstellung mit parallelen Achsen
- Verwenden Sie die Eigenschaft der Punktspiegelung (180° -Drehung)



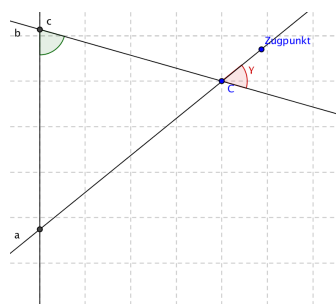
Digitales Material

GeoGebra-Applet zum schrittweisen Nachvollziehen der Umformung und Visualisierung der äquivalenten Darstellungen.

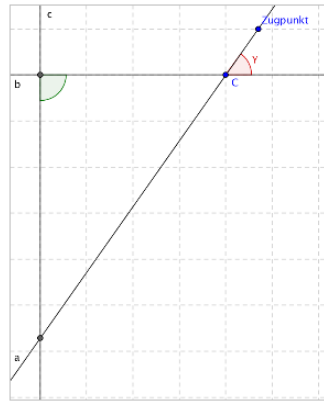


Schriftliche Lösung

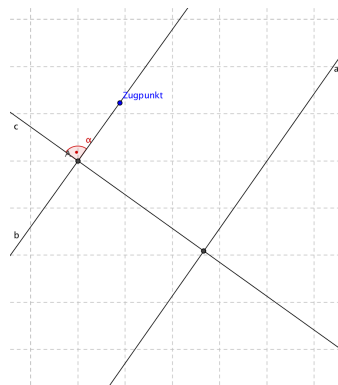
Bei der folgenden Figur bildet die Verknüpfung $s_b \circ s_a$ eine Drehung um den Punkt C und den rot markierten Winkel γ (Doppelspiegelung an sich schneidenden Geraden). Solange γ konstant bleibt und die beiden Achsen sich in C schneiden, verändert sich auch die resultierende Drehung nicht.



Nun verändern wir die Lage des Achsenpaares a, b unter Beibehaltung von γ und der Lage des Punktes C , so dass sich b und c in einem rechten Winkel schneiden:



Nun wechseln wir die Perspektive und betrachten die Doppelspiegelung $s_c \circ s_b$. Es handelt sich hierbei um eine 180° -Drehung um bzw. eine Punktspiegelung am Schnittpunkt der beiden Achsen. Belässt man nun A und α , kann das Achsenpaar b, c so gedreht werden, dass a und b parallel sind, ohne die resultierende Abbildung zu verändern:



Nach Definition handelt es sich hierbei um eine Schubspiegelung: Verschiebung ($s_b \circ s_a$: Doppelspiegelung an parallelen Achsen) und einer Spiegelung (s_c), was zu zeigen war.



Aufgabe 4.5

Ein Quadrat $ABCD$ wird mit 45° um seinen Diagonalschnittpunkt gedreht. Finden Sie zwei Spiegelungen, die zum selben Ergebnis führen?



Lernziele

- Eine Drehung durch zwei Spiegelungen darstellen
- Die Symmetrien des Quadrats nutzen
- Den Zusammenhang zwischen Drehwinkel und Achsenwinkel verstehen
- Geeignete Spiegelachsen identifizieren



Starthilfe und Lösungsidee

Hier haben wir eine typische Umkehraufgabe. Statt die resultierende Abbildung zu finden, die aus einer Verkettung von Spiegelungen entsteht zu finden, müssen wir umgekehrt die Spiegelungen finden, die das vorgegebene Resultat erzeugen.

- Eine Drehung um Winkel α entsteht durch zwei Spiegelungen an Achsen mit Winkel $\frac{\alpha}{2}$
- Nutzen Sie die Symmetrieachsen des Quadrats
- Der Diagonalschnittpunkt ist das Drehzentrum
- Welche Achsen durch das Zentrum bilden einen $22,5^\circ$ -Winkel?



Digitales Material

Interaktives GeoGebra-Applet zum Ausprobieren verschiedener Spiegelachsen und Beobachten der resultierenden Drehung.



Schriftliche Lösung

Aufgabe: Ein Quadrat wird um 45° um seinen Diagonalschnittpunkt gedreht.

Lösung durch zwei Spiegelungen:

Prinzip: Eine Drehung um Winkel α kann durch zwei Spiegelungen an Achsen dargestellt werden, die sich im Drehzentrum unter dem Winkel $\frac{\alpha}{2}$ schneiden.

Für eine 45° -Drehung benötigen wir also zwei Achsen mit einem Winkel von $22,5^\circ$.

Konkrete Achsenwahl:

Achtung – die naheliegende Wahl «Diagonale + Mittelsenkrechte einer Seite» funktioniert *nicht*: Diese beiden Symmetrieachsen liegen bereits 45° auseinander und erzeugen daher eine 90° -Drehung. Für eine 45° -Drehung müssen die Achsen im Winkel $22,5^\circ$ stehen.

- **1. Achse:** eine Diagonale des Quadrats (z. B. AC ; sie bildet 45° mit den Seiten).
- **2. Achse:** die Winkelhalbierende zwischen dieser Diagonale und der Mittelsenkrechten von AB . Da Diagonale und Mittelsenkrechte 45° einschliessen, liegt diese Halbierende genau $22,5^\circ$ von der Diagonale entfernt.

Die beiden Achsen schneiden sich im Zentrum unter $22,5^\circ$; die Doppelspiegelung ergibt also eine Drehung um $2 \cdot 22,5^\circ = 45^\circ$.

Beobachtung: Die Wahl der Achsen ist nicht eindeutig. Jedes Paar von Achsen durch das Zentrum mit $22,5^\circ$ Winkel führt zur gewünschten 45° -Drehung.



Aufgabe 4.6

Jetzt sind Sie dran: Erkunden Sie mit GeoGebra weitere Verkettungen und versuchen Sie bestimmte Regeln herauszufinden.

Beispiel: Was erhalten Sie wenn Sie eine Spiegelung an der x-Achse mit einer Drehung um den Ursprung um einen bestimmten Winkel α durchführen. Sehen Sie hier Bezüge zu den Erkenntnissen aus Abschnitt 3?



Lernziele

- Selbstständig Verkettungen von Abbildungen untersuchen
- Regelmässigkeiten und Muster erkennen
- Verbindungen zu bekannten Konzepten herstellen
- Eigene Vermutungen formulieren und überprüfen



Starthilfe und Lösungsidee

- Beginnen Sie mit einfachen Verkettungen (z.B. Spiegelung + Drehung)
- Variieren Sie systematisch Parameter (Winkel, Abstände)
- Dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen
- Suchen Sie nach Spezialfällen und allgemeinen Regeln



Digitales Material

GeoGebra-Applet mit verschiedenen Abbildungen zum freien Erkunden und Verketteten.



Schriftliche Lösung

Beispiel: Spiegelung an x-Achse + Drehung um Ursprung

Untersuchen wir $D_\alpha \circ S_x$ (erst Spiegelung an x-Achse, dann Drehung um Winkel α).

Beobachtungen:

1. Spezialfall $\alpha = 180^\circ$:

- $D_{180^\circ} \circ S_x =$ Spiegelung an der y-Achse
- Begründung: Punktspiegelung nach Achsenspiegelung

2. Allgemeiner Fall:

- Das Ergebnis ist eine Geradenspiegelung
- Die Spiegelachse geht durch den Ursprung
- Die Achse bildet mit der x-Achse den Winkel $\frac{\alpha}{2}$

Weitere interessante Verkettungen zum Erkunden:

a) Zwei Drehungen um verschiedene Zentren:

- Ergebnis: Drehung um ein drittes Zentrum oder Verschiebung
- Spezialfall: Entgegengesetzte Winkel (Winkelsumme 0°) $\rightarrow$ Verschiebung

b) Verschiebung + Drehung:

- Ergebnis: Drehung um ein verschobenes Zentrum
- Reihenfolge ist wichtig!

c) Drei Spiegelungen an Achsen durch einen Punkt:

- Ergebnis: Spiegelung an einer Achse durch denselben Punkt
- Vergleiche mit Aufgabe 4.3

Verbindung zu Kapitel 3:

Die Ergebnisse bestätigen die Klassifikation der Kongruenzabbildungen:

- Identität (0 Spiegelungen)
 - Spiegelung (1 Spiegelung)
 - Drehung/Verschiebung (2 Spiegelungen)
 - Schubspiegelung (3 Spiegelungen)
-



Aufgabe 4.7

Warum bildet die Menge der ganzen Zahlen mit der Addition als innerer Verknüpfung $(\mathbb{Z}, +)$ eine Gruppe, nicht aber $(\mathbb{Z}, \cdot)$? Was kann im Vergleich dazu für die Menge der rationalen Zahlen sowohl bei der Addition $(\mathbb{Q}, +)$ als auch der Multiplikation $(\mathbb{Q}, \cdot)$ ausgesagt werden?



Lernziele

- Die Gruppenaxiome verstehen und anwenden
- Konkrete Mengen auf Gruppeneigenschaften untersuchen
- Das inverse Element als kritisches Kriterium erkennen
- Unterschiede zwischen verschiedenen Zahlenmengen verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Prüfen Sie systematisch alle vier Gruppenaxiome
- Besonders wichtig: Existiert zu jedem Element ein Inverses?
- Was ist das Inverse von 2 bezüglich Addition? Bezüglich Multiplikation?
- Beachten Sie bei $(\mathbb{Q}, \cdot)$ die Sonderrolle der Null



Schriftliche Lösung

Prüfung der Gruppeneigenschaften:

Struktur	Abg.	Ass.	Neutr.	Inverse	Gruppe
$(\mathbb{Z}, +)$	☐	☐	0	$-a$	☐
$(\mathbb{Z}, \cdot)$	☐	☐	1	$\times$	☐
$(\mathbb{Q}, +)$	☐	☐	0	$-\frac{a}{b}$	☐
$(\mathbb{Q}, \cdot)$	☐	☐	1	$\times$ für 0	☐
$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$	☐	☐	1	$\frac{b}{a}$	☐

Erläuterungen:

- **Abgeschlossenheit (Abg.):** $a \circ b$ liegt wieder in der Menge
- **Assoziativität (Ass.):** $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ gilt für $+$ und $\cdot$
- **Neutrales Element (Neutr.):** Bei Addition die 0, bei Multiplikation die 1
- **Inverse:** Das kritische Kriterium!
 - $(\mathbb{Z}, \cdot)$: Zu 2 existiert kein $a \in \mathbb{Z}$ mit $2a = 1$ (wäre $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$)
 - $(\mathbb{Q}, \cdot)$: Die 0 hat kein multiplikatives Inverses
 - $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$: Nach Ausschluss der 0 existieren alle Inversen

Fazit: Die ganzen Zahlen bilden nur mit der Addition eine Gruppe, da multiplikative Inverse wie $\frac{1}{2}$ nicht in $\mathbb{Z}$ liegen. Die rationalen Zahlen bilden mit der Addition eine Gruppe, und nach Ausschluss der Null auch mit der Multiplikation.

5 | Ähnlichkeitsabbildungen

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.

**Aufgabe 5.1**

Betrachten Sie etwas genauer die Aufgabe zum Pantographen aus dem MATHBUCH 3+ Überlegen Sie, inwiefern in dieser Aufgabe das *operative Prinzip* benutzt wird.

**Lernziele**

- Das operative Prinzip als didaktisches Konzept verstehen
- Erkennen, wie Variation zu mathematischen Einsichten führt
- Die Rolle des Pantographen als Lernumgebung analysieren
- Didaktische Prinzipien in konkreten Aufgaben identifizieren

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Was wird beim Pantographen variiert und was bleibt konstant?
- Welche Beziehungen können Lernende durch Experimentieren entdecken?
- Wie führt die Variation zu allgemeinen Erkenntnissen?
- Denken Sie an: «Was passiert, wenn...?»

**Schriftliche Lösung****Das operative Prinzip beim Pantographen:**

Das operative Prinzip bedeutet, systematisch zu variieren und die Auswirkungen zu beobachten.

1. Variation der Gelenkpositionen

- **Variiert:** Position der Gelenke
- **Konstant:** Parallelogramm
- **Entdeckung:** Verschiedene Streckfaktoren

2. Variation der Führungspunkte

- **Variiert:** Fahrstift-Position
- **Konstant:** Mechanik
- **Entdeckung:** Vergrössern/Verkleinern

3. Variation der Eingabefigur

- **Variiert:** Nachgefahrenen Figur
- **Konstant:** Streckfaktor
- **Entdeckung:** Ähnlichkeit bleibt

Didaktischer Mehrwert:

- **Strukturentdeckung:** Invariante Eigenschaften durch Variation erkennen
- **Umkehrbarkeit:** Vergrössern und Verkleinern mit demselben Gerät
- **Funktionale Abhängigkeit:** Gelenkposition bestimmt Streckfaktor
- **Transfer:** Vom Mechanismus zur zentrischen Streckung

Operative Fragen:

- «Was passiert bei anderen Gelenkpositionen?»
- «Geht auch Streckfaktor < 1 ?»
- «Bleibt die Figur immer ähnlich?»
- «Wo liegt das Streckzentrum?»

Diese systematischen Variationen führen zur Entdeckung der mathematischen Gesetzmässigkeiten der zentrischen Streckung.



Aufgabe 5.2

Begründen Sie dass

- (a) sich der 1. Strahlensatz umkehren lässt;
- (b) die Umkehrung des 2. Strahlensatzes falsch ist.



Lernziele

- Die Umkehrbarkeit mathematischer Sätze untersuchen
- Zwischen Satz und Umkehrung unterscheiden
- Beweistechniken (insbesondere Widerspruchsbeweis) anwenden
- Gegenbeispiele konstruieren



Starthilfe und Lösungsidee

- Formulieren Sie zunächst präzise die Umkehrungen beider Sätze
- Für den Beweis der Umkehrung: Nutzen Sie einen Widerspruchsbeweis
- Für das Gegenbeispiel: Konstruieren Sie eine Figur mit gleichen Verhältnissen aber ohne Parallelität
- Skizzieren Sie die Situationen sorgfältig



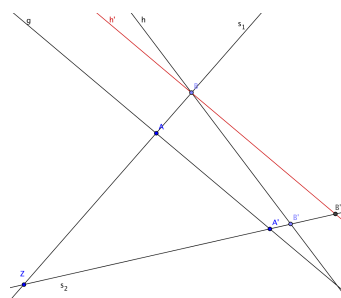
Schriftliche Lösung

(a) Umkehrung des 1. Strahlensatzes ist wahr:

1. Strahlensatz: Wenn $g \parallel h$, dann gilt $\frac{\overline{ZA}}{\overline{ZB}} = \frac{\overline{ZA'}}{\overline{ZB'}}$

Umkehrung: Wenn $\frac{\overline{ZA}}{\overline{ZB}} = \frac{\overline{ZA'}}{\overline{ZB'}}$, dann gilt $g \parallel h$

Beweis durch Widerspruch:



Annahme: Die Verhältnisse sind gleich, aber $g \not\parallel h$.

Dann existiert eine Gerade h' durch A' mit $h' \parallel g$, die s_2 in einem Punkt $B'' \neq B'$ schneidet.

Nach dem 1. Strahlensatz gilt für diese Konfiguration:

$$\frac{\overline{ZA}}{\overline{ZB}} = \frac{\overline{ZA'}}{\overline{ZB''}}$$

Da nach Voraussetzung aber auch gilt:

$$\frac{\overline{ZA}}{\overline{ZB}} = \frac{\overline{ZA'}}{\overline{ZB'}}$$

folgt: $\overline{ZB'} = \overline{ZB''}$

Da B' und B'' auf demselben Strahl liegen und denselben Abstand zu Z haben, müssen sie identisch sein: $B' = B''$.

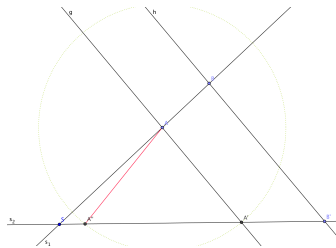
Damit ist $h = h'$ und somit $g \parallel h$.

(b) Umkehrung des 2. Strahlensatzes ist falsch:

2. Strahlensatz: Wenn $g \parallel h$, dann gilt $\frac{\overline{SA}}{\overline{SB}} = \frac{\overline{AA'}}{\overline{BB'}}$

Umkehrung: Wenn $\frac{\overline{SA}}{\overline{SB}} = \frac{\overline{AA'}}{\overline{BB'}}$, dann gilt $g \parallel h$ (FALSCH!)

Gegenbeispiel:



Die Konstruktion zeigt zwei verschiedene Konfigurationen mit gleichen Verhältnissen:

- $\frac{\overline{SA}}{\overline{SB}} = \frac{\overline{AA'}}{\overline{BB'}} = \frac{\overline{AA''}}{\overline{BB''}}$
- Aber: A' und A'' liegen auf verschiedenen Geraden durch A

Die Verhältnisse bestimmen die Konfiguration nicht eindeutig, daher kann aus gleichen Verhältnissen nicht auf Parallelität geschlossen werden.



Aufgabe 5.3

Begründen Sie sorgfältig, warum der Pantograph eine zentrische Streckung realisiert.



Lernziele

- Die Funktionsweise des Pantographen mathematisch begründen
- Eigenschaften von Parallelogrammen nutzen
- Ähnlichkeit von Dreiecken nachweisen
- Kollinearität von Punkten zeigen

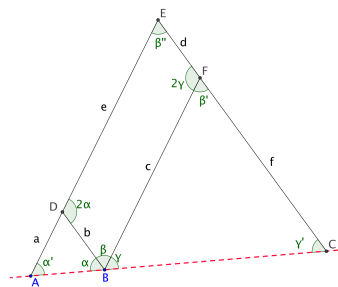


Starthilfe und Lösungsidee

- Identifizieren Sie das Gelenkparallelogramm
- Nutzen Sie Winkelbeziehungen (Stufen-, Scheitelwinkel)
- Zeigen Sie die Ähnlichkeit der relevanten Dreiecke
- Begründen Sie, warum A, B, C auf einer Geraden liegen



Schriftliche Lösung



Hauptbehauptung: Der Pantograph realisiert eine zentrische Streckung mit Zentrum A .

Schritt 1: Parallelogramm-Eigenschaft

$BFED$ ist ein Gelenkparallelogramm, daher:

- $\overline{BF} \parallel \overline{DE}$ und $\overline{BD} \parallel \overline{FE}$
- Gegenüberliegende Winkel sind gleich

Schritt 2: Winkelgleichheiten

Aus den Parallelitäten folgen Stufenwinkelbeziehungen:

- $\angle BDE = \angle DEF$ (Stufenwinkel an $\overline{BF} \parallel \overline{DE}$)
- $\angle DBF = \angle BFE$ (Stufenwinkel an $\overline{BD} \parallel \overline{FE}$)

Schritt 3: Ähnlichkeit der Dreiecke

Die Dreiecke $\triangle ABD$, $\triangle ACE$ und $\triangle BCF$ sind ähnlich:

- Gemeinsamer Winkel bei A (für die ersten beiden)
- Gleiche Winkel durch Stufenwinkelbeziehungen
- Nach Winkelsatz (WW) sind die Dreiecke ähnlich

Schritt 4: Kollinearität von A, B, C

Die Punkte A , B und C liegen auf einer Geraden.

Durch die Konstruktion sind $\triangle ABD$ und $\triangle BCF$ gleichschenkelig. Daher gilt für die Basiswinkel:

— Im $\triangle ABD$: $\angle BAD = \angle BDA = \alpha$

— Im $\triangle BCF$: $\angle CBF = \angle BCF = \beta$

Der Aussenwinkel bei D im $\triangle ABD$ beträgt $\alpha + \alpha = 2\alpha$. Durch die Parallelogramm-Eigenschaft ist $\angle EDF = 2\alpha$. Im Parallelogramm sind gegenüberliegende Winkel gleich: $\angle BFE = \angle BDE = \gamma$.

Winkelsumme im $\triangle ABD$: $\alpha + \alpha + \angle ABD = 180^\circ$

Daraus folgt: $\angle ABD + \angle DBC + \angle CBF = \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$

Somit liegen A , B und C auf einer Geraden.

Schlussfolgerung: Da die Dreiecke ähnlich sind und die Punkte kollinear liegen, bildet A das Zentrum einer zentrischen Streckung, die B auf C abbildet. Der Streckfaktor ergibt sich aus dem Verhältnis der Gelenkabstände.

**Aufgabe 5.4**

- (a) Nehmen Sie Stellung zu dem Satz: Alle Kongruenzabbildungen sind Ähnlichkeitsabbildung.
 (b) Ist die zentrische Streckung auch eine Ähnlichkeitsabbildung?

**Lernziele**

- Den Zusammenhang zwischen Kongruenz- und Ähnlichkeitsabbildungen verstehen
- Spezialfälle und Verallgemeinerungen erkennen
- Die Definition der Ähnlichkeitsabbildung anwenden
- Verkettungen von Abbildungen analysieren

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Was passiert bei einer zentrischen Streckung mit Faktor $k = 1$?
- Kann man jede Ähnlichkeitsabbildung in Komponenten zerlegen?
- Welche Rolle spielt die Identität als Kongruenzabbildung?
- Denken Sie an die Definition: Ähnlichkeit = Streckung $\circ$ Kongruenz

**Schriftliche Lösung****(a) Kongruenzabbildungen als Spezialfall von Ähnlichkeitsabbildungen:**

Aussage: Jede Kongruenzabbildung ist eine Ähnlichkeitsabbildung.

Begründung: Nach Definition ist eine Ähnlichkeitsabbildung die Verkettung einer zentrischen Streckung mit einer Kongruenzabbildung.

Sei κ eine beliebige Kongruenzabbildung. Dann gilt:

$$\kappa = \underbrace{\Theta(Z, 1)}_{\text{Streckung mit } k=1} \circ \underbrace{\kappa}_{\text{Kongruenzabbildung}}$$

Die zentrische Streckung mit Faktor $k = 1$ ist die Identität, daher:

$$\kappa = \text{id} \circ \kappa = \kappa$$

Somit ist jede Kongruenzabbildung als Ähnlichkeitsabbildung (mit Streckfaktor 1) darstellbar.

(b) Zentrische Streckung als Ähnlichkeitsabbildung:

Aussage: Jede zentrische Streckung ist eine Ähnlichkeitsabbildung.

Begründung: Sei $\Theta(Z, k)$ eine zentrische Streckung. Dann gilt:

$$\Theta(Z, k) = \underbrace{\Theta(Z, k)}_{\text{Streckung}} \circ \underbrace{\text{id}}_{\text{Kongruenzabbildung}}$$

Die Identität ist eine Kongruenzabbildung, somit ist die zentrische Streckung eine Ähnlichkeitsabbildung gemäss Definition.

**Aufgabe 5.5**

Im Kapitel ist der erste Ähnlichkeitssatz bewiesen worden – über eine zentrische Streckung und eine anschliessende Kongruenzabbildung.
Beweisen Sie die drei verbleibenden Ähnlichkeitssätze auf ähnliche Weise.

**Lernziele**

- Die vier Ähnlichkeitssätze vollständig beherrschen
- Beweisstrategien für Ähnlichkeitssätze entwickeln
- Verbindungen zu Kongruenzsätzen erkennen
- Systematisch von bekannten zu neuen Sätzen fortschreiten

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Nutzen Sie die Strategie aus dem ersten Ähnlichkeitssatz
- Konstruieren Sie Hilfsdreiecke mit passenden Eigenschaften
- Verwenden Sie bekannte Kongruenzsätze
- Achten Sie auf die Reihenfolge der entsprechenden Seiten

**Digitales Material**

GeoGebra-Applet zur Verdeutlichung der verschiedenen Ähnlichkeitssätze mit dynamischen Beispielen.

**Schriftliche Lösung****Ähnlichkeitssatz 2:**

$$\beta = \varepsilon \text{ und } \frac{a}{c} = \frac{f}{e} \Rightarrow ABC \sim FGE$$

Um diese Behauptung zu beweisen, zeigen wir, dass es eine Ähnlichkeitsabbildung gibt, also eine Verknüpfung aus einer zentrischen Streckung und einer Kongruenzabbildung, die ABC auf EFG abbildet.

Beweis:

Wir wählen den Streckfaktor k , so dass die Bildstrecke von a gerade die gleiche Länge wie die Strecke f hat: $a' = f$, also $k = \frac{f}{a}$

Damit gilt:

- $a' = \frac{f}{a} \cdot a = f$
- $c' = \frac{f}{a} \cdot c = e$ (denn aus $\frac{a}{c} = \frac{f}{e}$ folgt $\frac{f}{a} = \frac{e}{c}$, also $c' = \frac{e}{c} \cdot c = e$)

Bei einer zentrischen Streckung bleiben Winkel erhalten, also $\beta' = \beta = \varepsilon$ (Voraussetzung).

Das Dreieck $A'B'C'$ stimmt somit mit EFG in zwei Seiten ($a' = f$, $c' = e$) und dem eingeschlossenen Winkel ($\beta' = \varepsilon$) überein. Nach dem Kongruenzsatz SWS sind die Dreiecke kongruent, es gibt also eine Kongruenzabbildung zwischen $A'B'C'$ und EFG . Somit gibt es auch eine Ähnlichkeitsabbildung zwischen ABC und EFG , weswegen die Dreiecke ähnlich sind.

Ähnlichkeitssatz 3:

$$\frac{a}{c} = \frac{f}{e} \text{ und } \frac{b}{c} = \frac{g}{e} \Rightarrow ABC \sim FGE$$

Um diese Behauptung zu beweisen, zeigen wir, dass es eine Ähnlichkeitsabbildung gibt, also eine Verknüpfung aus einer zentrischen Streckung und einer Kongruenzabbildung, die ABC auf EFG abbildet.

Beweis:

Wir wählen den Streckfaktor k , so dass die Bildstrecke von a gerade die gleiche Länge wie die Strecke f hat: $a' = f$, also $k = \frac{f}{a}$

Damit gilt:

- $a' = \frac{f}{a} \cdot a = f$
- $c' = \frac{f}{a} \cdot c = \frac{c}{a} \cdot f = e$ (mit Voraussetzung 1)
- $b' = \frac{f}{a} \cdot b = \frac{e}{c} \cdot b = \frac{g}{b} \cdot b$ (mit Voraussetzung 1 und 2)

Aus dieser zentrischen Streckung resultiert ein Dreieck $A'B'C'$, das in drei Seiten mit EFG übereinstimmt.

Nach dem Kongruenzsatz SSS sind die Dreiecke kongruent, es gibt also eine Kongruenzabbildung zwischen $A'B'C'$ und EFG . Somit gibt es auch eine Ähnlichkeitsabbildung zwischen ABC und EFG , weswegen die Dreiecke ähnlich sind.

Ähnlichkeitssatz 4:

$$\gamma = \delta \text{ und } \frac{b}{c} = \frac{g}{e} \Rightarrow ABC \sim FGE$$

Um diese Behauptung zu beweisen, zeigen wir, dass es eine Ähnlichkeitsabbildung gibt, also eine Verknüpfung aus einer zentrischen Streckung und einer Kongruenzabbildung, die ABC auf EFG abbildet.

Beweis:

Wir wählen den Streckfaktor k , so dass die Bildstrecke von b gerade die gleiche Länge wie die Strecke g hat: $b' = g$, also $k = \frac{g}{b}$

Damit gilt:

- $b' = \frac{g}{b} \cdot b = g$
- $\gamma' = \gamma = \delta$ (mit Voraussetzung 1)
- $c' = \frac{g}{b} \cdot c = \frac{c}{b} \cdot g = e$ (mit Voraussetzung 2)

Aus dieser zentrischen Streckung resultiert ein Dreieck $A'B'C'$, das in zwei Seiten und Winkel gegenüber der grösseren Seite γ mit EFG übereinstimmt.

Nach dem Kongruenzsatz SsW sind die Dreiecke kongruent, es gibt also eine Kongruenzabbildung zwischen $A'B'C'$ und EFG . Somit gibt es auch eine Ähnlichkeitsabbildung zwischen ABC und EFG , weswegen die Dreiecke ähnlich sind.



Aufgabe 5.6

In Analogie zum Symmetriebegriff im Kontext von Kongruenzabbildungen liesse sich der Begriff der «zentrischen Streckungssymmetrie» dadurch erklären, dass für eine Figur F mit dieser Qualität gelten müsste $\Theta(F) = F$ mit $\Theta = \Theta(Z, k)$, $k > 1$ als zentrischer Streckung. Skizzieren Sie ein Beispiel für eine «zentrisch-streckungssymmetrische» Figur.



Lernziele

- Den Symmetriebegriff auf Ähnlichkeitsabbildungen erweitern
- Selbstähnliche Strukturen erkennen und konstruieren
- Fraktale Geometrie als Anwendung verstehen
- Kreative mathematische Beispiele entwickeln



Starthilfe und Lösungsidee

- Eine Figur ist streckungssymmetrisch, wenn sie sich selbst enthält
- Der Streckfaktor muss $k > 1$ sein (oder $0 < k < 1$)
- Denken Sie an sich wiederholende Muster
- Spiralen und fraktale Strukturen sind gute Kandidaten



Digitales Material

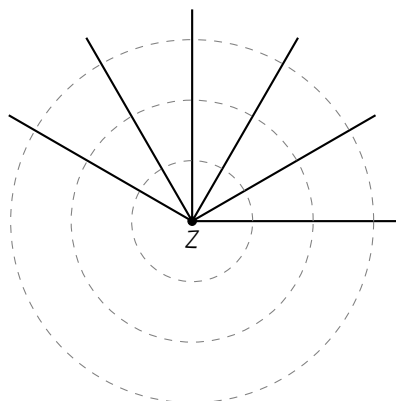
- GeoGebra-Applet zur Visualisierung einer streckungssymmetrischer Figur.
- Erklärvideo



Schriftliche Lösung

Definition: Eine Figur F heisst streckungssymmetrisch, wenn es eine zentrische Streckung $\Theta(Z, k)$ mit $k \neq 1$ gibt, sodass $\Theta(F) = F$.

Beispiel 1: Strahlenbüschel (Grundfall)

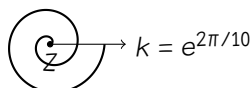


Ein Strahlenbüschel aus (unendlich langen) Strahlen durch einen Punkt Z ist streckungssymmetrisch genau im Sinne der Definition:

- Zentrum: der gemeinsame Punkt Z
- Jede zentrische Streckung $\Theta(Z, k)$ mit $k > 0$ bildet jeden Strahl – und damit die ganze Figur – auf sich ab.

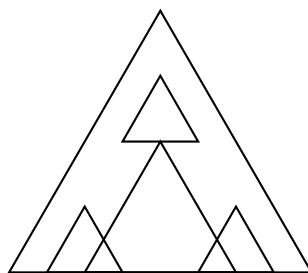
Dasselbe gilt für ein Geradenbüschel durch Z .

Beispiel 2: Logarithmische Spirale (Drehstreckung)



Die logarithmische Spirale $r = e^{a\varphi}$ ist unter einer *reinen* zentrischen Streckung **nicht** invariant: Eine Streckung um k verschiebt jeden Punkt nur radial (ohne den Winkel zu ändern) und führt die Spirale in eine andere, grössere Spirale über. Invariant wird sie erst unter einer **Drehstreckung** – einer Streckung mit $k = e^{a\Delta\varphi}$ *kombiniert* mit einer Drehung um $\Delta\varphi$. Sie ist also selbstähnlich, erfüllt aber die obige Definition (reine Streckung) nicht; sie ist das klassische Beispiel für *Drehstreckungssymmetrie*.

Beispiel 3: Geschachteltes Muster (Grenzfall)



Exakt streckungssymmetrisch ist erst die *unendliche* Grenzfigur aus lauter ineinander geschachtelten, jeweils um denselben Faktor k (bezüglich Z) verkleinerten Kopien: Die Streckung $\Theta(Z, k)$ bildet dann jede Kopie auf die nächste ab, das Gesamtmuster also auf sich. Das gezeichnete endliche Muster ist nur ein Ausschnitt davon.

Eigenschaften streckungssymmetrischer Figuren:

- Enthalten unendlich viele ähnliche Kopien ihrer selbst
- Haben oft fraktale Eigenschaften
- Kommen in der Natur vor (Schneckenhäuser, Blumenkohl)
- Wichtig in der modernen Geometrie und Chaostheorie

6 | Geradlinige Figuren

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.

**Aufgabe 6.1**

Gemeint ist die Aufgabe aus MATHBUCH 1 (S. 35), die im Kapitel abgebildet ist. Welches didaktische Prinzip wird in dieser Aufgabe verwirklicht? Welche Lernchancen, welche Lernschwierigkeiten stecken in der Aufgabe? Welche Anschlussfragen liessen sich stellen?

**Lernziele**

- Das operative Prinzip als didaktisches Konzept erkennen
- Lernchancen und -schwierigkeiten bei Flächeninhaltsaufgaben identifizieren
- Zusammenhänge zwischen Flächeninhalt und Umfang verstehen
- Anschlussfragen für vertiefendes Lernen entwickeln

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Was wird bei der Aufgabe systematisch verändert?
- Was bleibt konstant?
- Welche Entdeckungen können Schülerinnen und Schüler machen?
- Wie hängen die Beobachtungen mit mathematischen Prinzipien zusammen?

**Schriftliche Lösung****Didaktisches Prinzip: Das operative Prinzip**

Die Aufgabe realisiert das **operative Prinzip nach Wittmann**: Eine geometrische Figur wird systematisch variiert, während bestimmte Eigenschaften konstant gehalten werden. Die Schülerinnen und Schüler untersuchen: *Was passiert, wenn...?*

Die systematische Variation in der Aufgabe:

- **Was wird verändert?** Die Form des Parallelogramms (Winkelgrösse, Scherung)
- **Was bleibt konstant?** Grundseite (4 Einheiten) und Höhe (3 Einheiten)
- **Was ist zu untersuchen?** Die Auswirkungen auf Umfang und Flächeninhalt

Lernchancen:

- **Entdeckung einer Invarianz:** Trotz unterschiedlicher Form haben alle Parallelogramme denselben Flächeninhalt ($A = 4 \cdot 3 = 12$ Flächeneinheiten)
- **Beobachtung einer Variation:** Der Umfang verändert sich systematisch - je stärker die Scherung, desto grösser wird der Umfang
- **Verständnis der Flächenformel:** Die Höhe (nicht die Seitenlänge!) ist entscheidend für den Flächeninhalt
- **Operatives Denken:** Beziehungen zwischen geometrischen Grössen werden durch aktives Variieren erfahrbar

Lernschwierigkeiten:

- **Verwechslung von Fläche und Umfang:** Viele Schülerinnen und Schüler haben Schwierigkeiten, diese beiden Grössen konzeptionell zu trennen
- **Höhenbegriff:** Die Rolle der Höhe (senkrecht zur Grundseite) ist nicht immer intuitiv klar

- **Visuelle Täuschung:** Stark gescherte Parallelogramme «sehen kleiner aus», obwohl der Flächeninhalt gleich bleibt
- **Umfangberechnung:** Die Berechnung des Umfangs bei gescherten Parallelogrammen erfordert den Satz des Pythagoras

Mögliche Anschlussfragen:

- *Invarianz vertiefen:* Warum bleibt der Flächeninhalt konstant? Wie kann man das begründen?
- *Quantitative Untersuchung:* Um wie viel verändert sich der Umfang konkret? Gibt es eine Formel?
- *Extremfälle:* Was passiert im Grenzfall bei sehr spitzen Winkeln? Welches Parallelogramm hat bei gleicher Fläche den kleinsten Umfang?
- *Transfer:* Gilt ähnliches auch für Dreiecke oder andere Vierecke?
- *Umkehrfrage:* Können verschiedene Parallelogramme gleichen Umfang, aber unterschiedlichen Flächeninhalt haben?

Didaktische Bedeutung: Durch das operative Prinzip werden geometrische Zusammenhänge nicht nur statisch betrachtet, sondern dynamisch erforscht. Dies fördert ein tieferes Verständnis und macht mathematische Strukturen erlebbar.

**Aufgabe 6.2**

Gemeint ist dieselbe Aufgabe aus MATHBUCH 1 (S. 35) wie in Aufgabe 6.1.
Zu welcher Phase des Begriffsverständnisses trägt die eben gezeigte Aufgabe bei?

**Lernziele**

- Phasen des Begriffsverständnisses nach Vollrath kennen
- Die vorliegende Aufgabe in diese Phasen einordnen können
- Intuitives, inhaltliches und integriertes Begriffsverständnis unterscheiden
- Didaktische Ziele von Aufgaben analysieren

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Welche Begriffe werden in der Aufgabe thematisiert?
- Geht es um erste Erfahrungen, einzelne Eigenschaften oder um Zusammenhänge?
- Wird nur ein Konzept behandelt oder mehrere verknüpft?
- Auf welcher Abstraktionsebene bewegt sich die Aufgabe?

**Schriftliche Lösung****Phasen des Begriffsverständnisses nach Vollrath:**

Nach Vollrath durchläuft das Begriffsverständnis mehrere Stufen:

1. **Intuitives Begriffsverständnis:** Erste Vorstellungen und Erfahrungen
2. **Inhaltliches Begriffsverständnis:** Einzelne Eigenschaften und Charakteristika
3. **Integriertes Begriffsverständnis:** Vernetzung mit anderen Begriffen
4. **Formales Begriffsverständnis:** Einordnung in formale Systeme

Einordnung der vorliegenden Aufgabe:

Die Aufgabe mit den drei Parallelogrammen trägt zu **drei Phasen** des Begriffsverständnisses bei:

1. Intuitives Begriffsverständnis (teilweise):

- Die Schülerinnen und Schüler zeichnen die Parallelogramme selbst ins Heft
- Durch das aktive Handeln und Beobachten entsteht eine unmittelbare, anschauliche Erfahrung
- Die visuelle Wahrnehmung «Das sieht unterschiedlich aus, aber...» wird zur ersten Intuition

2. Inhaltliches Begriffsverständnis (Schwerpunkt):

- **Begriff «Flächeninhalt»:** Die zentrale Entdeckung ist, dass sich der Flächeninhalt durch Scherung *nicht verändert*
- **Begriff «Höhe»:** Die Höhe wird als die entscheidende Grösse für den Flächeninhalt erkannt (nicht die Seitenlänge!)
- **Begriff «Parallelogramm»:** Das Verständnis der Flächenformel $A = g \cdot h$ wird vertieft und ihre Bedeutung wird erfahrbar gemacht
- Die Invarianz bei Scherung ist eine wesentliche inhaltliche Eigenschaft

3. Integriertes Begriffsverständnis:

- **Vernetzung zweier Grössen:** Die Aufgabe stellt einen expliziten Bezug zwischen Umfang und Flächeninhalt her
- **Unabhängigkeit erkennen:** Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass diese beiden Grössen *unabhängig voneinander* variieren können
- **Vergleich und Beziehung:** Während die Fläche konstant bleibt, verändert sich der Umfang - dies zeigt die unterschiedliche Natur dieser Grössen
- **Vernetzung mit anderen Konzepten:** Verbindung zum Rechteck (Spezialfall), zur Scherung (Transformation), zum Satz des Pythagoras (für Umfang)

Didaktische Einordnung:

Die Aufgabe geht deutlich über das blosses Anwenden von Formeln hinaus. Sie fördert ein tieferes, strukturelles Verständnis durch:

- Die Entdeckung einer zentralen Invarianz (Fläche)
- Die Beobachtung einer systematischen Veränderung (Umfang)
- Die Vernetzung verschiedener geometrischer Begriffe

Der Schwerpunkt liegt auf dem **inhaltlichen und integrierten Begriffsverständnis**, wobei durch die handlungsorientierte Durchführung auch intuitive Aspekte angesprochen werden.



Aufgabe 6.3

Im Beweis mit dem Zerlegungsprinzip wurde ein Dreieck mit Grundlinie g und Höhe h als zerlegungsgleich zu einem Rechteck gleicher Höhe und halber Grundlinie erkannt. Wie sieht die obige Zerlegung im Falle eines stumpfwinkligen Dreiecks aus? Bedeutet «zerlegungsgleich» und «inhaltsgleich» dasselbe?



Lernziele

- Den Begriff «zerlegungsgleich» verstehen und anwenden
- Zwischen «zerlegungsgleich» und «inhaltsgleich» unterscheiden
- Die Zerlegung bei verschiedenen Dreieckstypen durchführen
- Grenzen der Zerlegungsgleichheit erkennen



Starthilfe und Lösungsidee

- Wie funktioniert die Zerlegung bei einem spitzwinkligen Dreieck?
- Was ändert sich bei einem stumpfwinkligen Dreieck?
- Können zwei Figuren gleichen Inhalt haben, ohne zerlegungsgleich zu sein?



Digitales Material

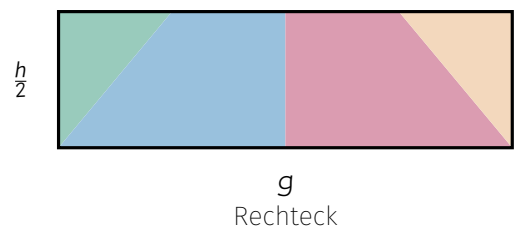
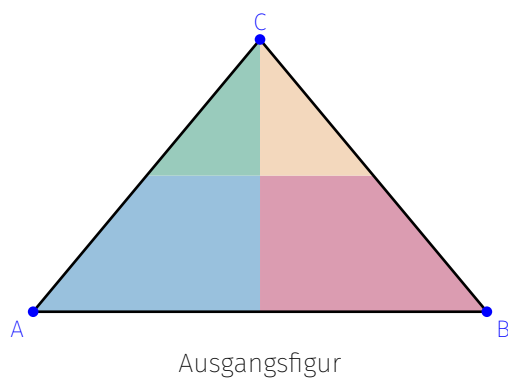
Erklärvideo zur Zerlegung von Dreiecken in Rechtecke und zur Unterscheidung zwischen zerlegungsgleich und inhaltsgleich.



Schriftliche Lösung

Zerlegung beim spitzwinkligen Dreieck:

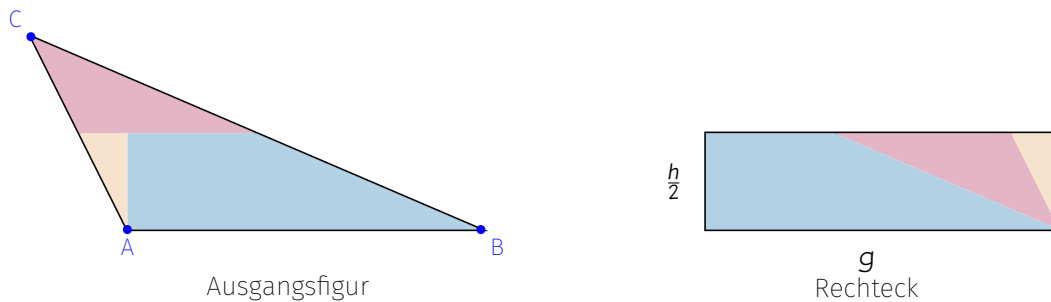
Idee: Ziehe eine Parallele zu AB durch die halbe Höhe. Dies teilt das Dreieck in vier Teile: zwei Trapeze unten und zwei kleine Dreiecke oben. Die oberen Dreiecke werden nach unten neben die Trapeze gelegt und ergeben ein Rechteck.



Ergebnis: Das Rechteck hat Grundseite g und Höhe $\frac{h}{2}$, also Flächeninhalt $A = g \cdot \frac{h}{2} = \frac{1}{2}gh$.

Zerlegung beim stumpfwinkligen Dreieck:

Idee: Ziehe wieder eine Parallele zu AB durch die halbe Höhe. Das obere kleine Dreieck wird nach unten angelegt und ergibt ein Parallelogramm. Dieses wird durch Abschneiden und Wiederanlegen eines Dreiecks in ein Rechteck umgewandelt.



Ergebnis: Auch hier erhalten wir ein Rechteck mit Grundseite g und Höhe $\frac{h}{2}$, also Flächeninhalt $A = \frac{1}{2}gh$.

Zerlegungsgleich vs. Inhaltsgleich:

Diese beiden Begriffe sind nicht identisch, aber eng verwandt:

Zerlegungsgleich Zwei Figuren heissen *zerlegungsgleich*, wenn sie sich in endlich viele paarweise kongruente Teilfiguren zerlegen lassen.

- Die Teilfiguren können in beiden Figuren unterschiedlich angeordnet sein
- Zerlegungsgleiche Figuren sind **immer** inhaltsgleich
- Beispiel: Dreieck und Rechteck oben sind zerlegungsgleich

Inhaltsgleich Zwei Figuren heissen *inhaltsgleich*, wenn sie denselben Flächeninhalt haben.

- Inhaltsgleiche Figuren müssen **nicht** zerlegungsgleich sein
- Beispiel: Ein Kreis und ein Quadrat können denselben Flächeninhalt haben, sind aber nicht zerlegungsgleich

Zusammenhang:

Zerlegungsgleich $\Rightarrow$ Inhaltsgleich aber Inhaltsgleich $\nRightarrow$ Zerlegungsgleich (im Allgemeinen)
--

Nebenbemerkung: Bei Polygonen (Vielecken) sind beide Begriffe äquivalent: Zwei Polygone mit gleichem Flächeninhalt sind stets zerlegungsgleich. Dies gilt jedoch nicht für krummlinig begrenzte Figuren wie Kreise.



Aufgabe 6.4

In der Aufgabe aus dem MATHBUCH soll mit Hilfe der Teilflächen eine Flächenformel für das Trapez entwickelt werden; die markierten Punkte sind Seitenmittelpunkte. Lösen Sie die oben gestellte Aufgabe selbst. Welche didaktischen Prinzipien werden hier insbesondere angesprochen?



Lernziele

- Verschiedene Herleitungen der Trapezformel verstehen
- Geometrische Zerlegungen zur Formelherleitung nutzen
- Das operative Prinzip bei der Formelentwicklung anwenden
- Äquivalenz verschiedener Darstellungen erkennen



Starthilfe und Lösungsidee

- Wie kann man ein Trapez in bekannte Figuren zerlegen?
- Welche Hilfskonstruktionen sind sinnvoll?
- Wie nutzt man die Symmetrie des Trapezes?
- Können Sie die algebraischen Umformungen geometrisch deuten?



Digitales Material

Erklärvideo mit verschiedenen geometrischen Herleitungen der Trapezformel und deren Visualisierung.



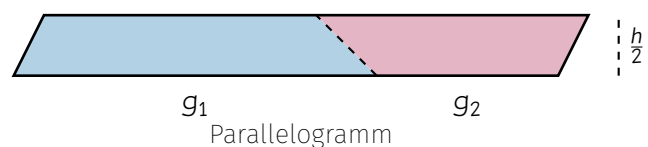
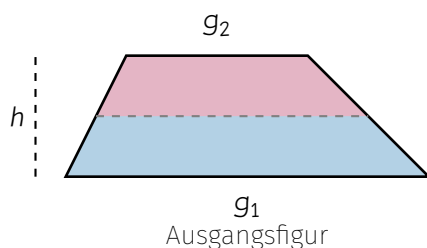
Schriftliche Lösung

Vier verschiedene Herleitungen der Trapezformel:

Variante 1: Zerlegungsprinzip

Das Trapez wird auf halber Höhe in zwei Trapeze zerlegt. Das obere wird so umgelegt, dass ein Parallelogramm mit der Grundseite $g_1 + g_2$ und der Höhe h entsteht.

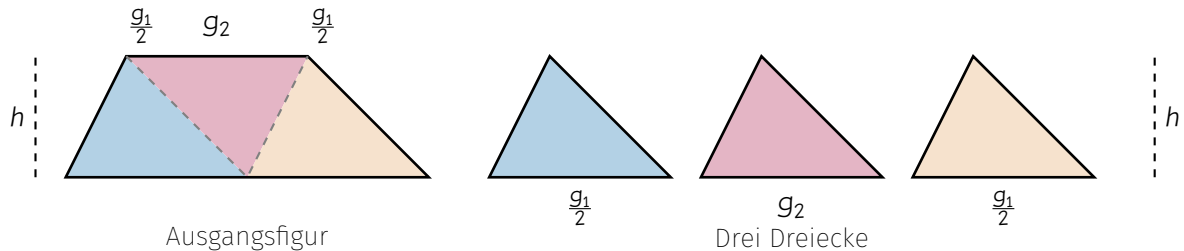
$$(g_1 + g_2) \cdot \frac{h}{2}$$



Variante 2: Additionsprinzip

Das Trapez wird in drei Dreiecke zerlegt, indem man den Mittelpunkt der Strecke g_1 mit den oberen beiden Ecken verbindet. Dadurch entstehen zwei Dreiecke mit Grundseite $\frac{g_1}{2}$ und eines mit Grundseite g_2 . Alle haben die gleiche Höhe wie das Trapez.

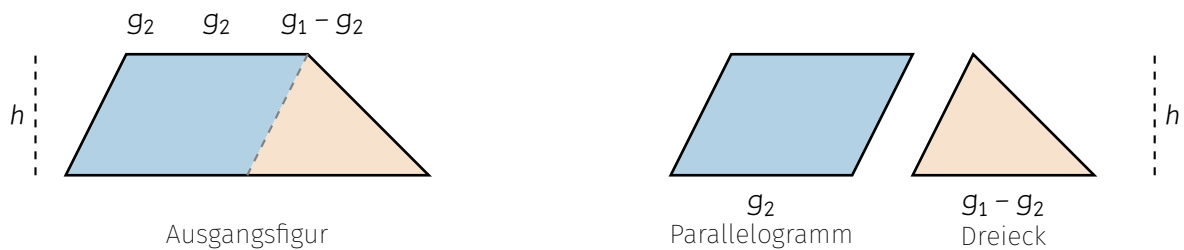
$$2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{g_1}{2} \cdot h + \frac{1}{2} \cdot g_2 \cdot h$$



Variante 3: Additionsprinzip

Das Trapez wird in ein Parallelogramm und ein Dreieck zerlegt, indem man durch die obere rechte Ecke eine Strecke parallel zur linken Seite zieht. Das so entstandene Parallelogramm hat die Grundseite g_2 und das Dreieck hat die Grundseite $g_1 - g_2$. Beide Figuren haben die Höhe h .

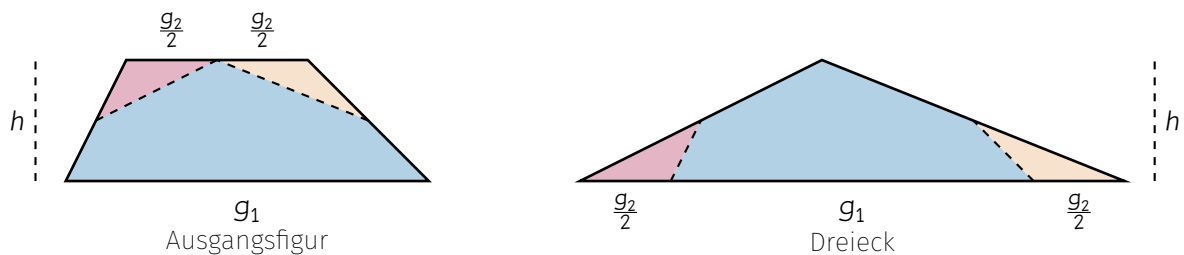
$$\frac{(g_1 - g_2)}{2} \cdot h + g_2 \cdot h$$



Variante 4: Seitenmittelpunkte

Das Trapez wird in ein Fünfeck und zwei Dreiecke zerlegt, indem man jeweils Schneidekanten zwischen den Mittelpunkten der Seiten links, rechts und oben zeichnet. Die entstandenen Dreiecke werden so umgelegt, dass ein grosses Dreieck entsteht mit Höhe h und Grundseite $g_1 + g_2$.

$$\frac{(g_1 + g_2) \cdot h}{2}$$



Gleichwertigkeit der Formeln:

Wir zeigen algebraisch, dass alle vier Varianten zur gleichen Trapezformel führen:

Variante 1:

$$\begin{aligned} A &= (g_1 + g_2) \cdot \frac{h}{2} \\ &= \frac{(g_1 + g_2) \cdot h}{2} \end{aligned}$$

Variante 4:

$$A = \frac{(g_1 + g_2) \cdot h}{2}$$

Variante 2:

$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{g_1}{2} \cdot h + \frac{1}{2} \cdot g_2 \cdot h \\ &= \frac{g_1}{2} \cdot h + \frac{g_2}{2} \cdot h \\ &= \left(\frac{g_1}{2} + \frac{g_2}{2} \right) \cdot h \\ &= \frac{(g_1 + g_2) \cdot h}{2} \end{aligned}$$

Variante 3:

$$\begin{aligned} A &= \frac{(g_1 - g_2)}{2} \cdot h + g_2 \cdot h \\ &= \frac{(g_1 - g_2) \cdot h}{2} + \frac{2 \cdot g_2 \cdot h}{2} \\ &= \frac{g_1 \cdot h - g_2 \cdot h + 2 \cdot g_2 \cdot h}{2} \\ &= \frac{g_1 \cdot h + g_2 \cdot h}{2} = \frac{(g_1 + g_2) \cdot h}{2} \end{aligned}$$

Alle vier Herleitungen führen zur klassischen Trapezformel:

$$A = \frac{(g_1 + g_2) \cdot h}{2} = (g_1 + g_2) \cdot \frac{h}{2} = \frac{g_1 + g_2}{2} \cdot h$$



Aufgabe 6.5

- (a) Weisen Sie die Formel nach, die die Diagonalen verwendet.
- (b) freiwillig: Leiten Sie die zweite Formel aus den ersten Formel her.



Lernziele

- Die Flächenformel für den Rhombus mit Diagonalen herleiten
- Trigonometrische Beziehungen im Rhombus verstehen
- Die Verbindung zwischen verschiedenen Flächenformeln erkennen
- Additionstheoreme anwenden



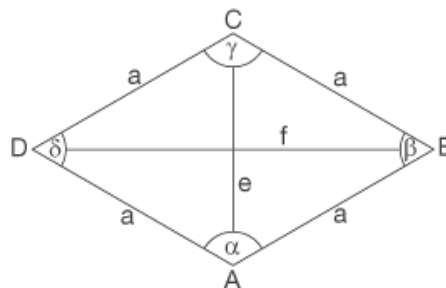
Starthilfe und Lösungsidee

- Wie hängen die Diagonalen mit den Seiten und Winkeln zusammen?
- Nutzen Sie die rechtwinklige Teilung der Diagonalen
- Welche trigonometrischen Beziehungen gelten in den Teildreiecken?
- Erinnern Sie sich an $\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$



Schriftliche Lösung

Gegeben: Rhombus (Raute) mit Seitenlänge a , Innenwinkel α und $\beta = 180^\circ - \alpha$, sowie Diagonalen e und f



(a) Herleitung der Diagonalenformel

Die Diagonalen des Rhombus halbieren sich rechtwinklig im Mittelpunkt. Dies teilt den Rhombus in vier kongruente rechtwinklige Dreiecke.

Schritt 1: Flächenberechnung mit Diagonalen

Jedes der vier Teildreiecke hat:

- Kathete 1: $\frac{e}{2}$
- Kathete 2: $\frac{f}{2}$
- Fläche: $\frac{1}{2} \cdot \frac{e}{2} \cdot \frac{f}{2} = \frac{ef}{8}$

Der gesamte Rhombus besteht aus vier solchen Dreiecken:

$$A = 4 \cdot \frac{ef}{8} = \frac{e \cdot f}{2}$$

Alternativ: Der Rhombus lässt sich als zwei Dreiecke mit Grundseite e und Höhe $\frac{f}{2}$ auffassen:

$$A = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot e \cdot \frac{f}{2} = \frac{e \cdot f}{2}$$

Damit ist die Diagonalenformel nachgewiesen: $A = \frac{e \cdot f}{2}$

(b) Herleitung der Winkelformel aus der Diagonalenformel

Wir drücken e und f über trigonometrische Beziehungen in Abhängigkeit von a und α aus.

Schritt 1: Beziehungen in den rechtwinkligen Teildreiecken

In den rechtwinkligen Teildreiecken (mit Hypotenuse a und den halben Diagonalen als Katheten) gilt:

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\frac{e}{2}}{a} \Rightarrow \frac{e}{2} = a \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\frac{f}{2}}{a} \Rightarrow \frac{f}{2} = a \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

Schritt 2: Einsetzen in die Diagonalenformel

$$\begin{aligned} A &= \frac{e \cdot f}{2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(2 \cdot a \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right) \cdot \left(2 \cdot a \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4a^2 \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ &= 2a^2 \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{aligned}$$

Schritt 3: Anwendung des Doppelwinkel-Theorems

Mit dem Additionstheorem für den Sinus:

$$\sin(\alpha) = 2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

folgt:

$$A = a^2 \cdot \sin(\alpha)$$

Alternative mit β :

Da $\beta = 180^\circ - \alpha$, gilt: $\sin(\beta) = \sin(180^\circ - \alpha) = \sin(\alpha)$

Daher: $A = a^2 \cdot \sin(\beta)$

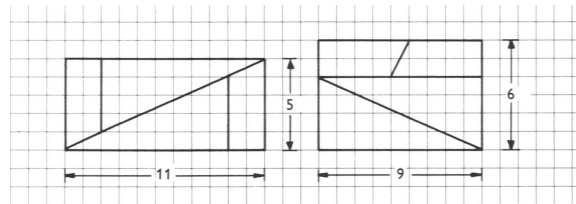
Damit ist die Winkelformel hergeleitet: $A = a^2 \cdot \sin(\alpha) = a^2 \cdot \sin(\beta)$

Bemerkung: Diese Formel ist ein Spezialfall der allgemeinen Parallelogramm-Formel $A = a \cdot b \cdot \sin(\gamma)$, wobei beim Rhombus $a = b$ gilt.



Aufgabe 6.6

Gemäss Zeichnung sind die beiden Rechtecke zerlegungsgleich. Dagegen sind die Masszahlen ihrer Inhalte verschieden. Was stimmt?



Lernziele

- Scheinbare Paradoxa in geometrischen Konstruktionen erkennen
- Genauigkeit bei geometrischen Überlegungen entwickeln
- Steigungen korrekt berechnen und vergleichen
- Versteckte Flächenanteile identifizieren



Starthilfe und Lösungsidee

- Prüfen Sie die Steigungen der «Diagonalen» genau
- Liegen alle Punkte wirklich auf einer Geraden?
- Zeichnen Sie die Figur massstabsgetreu nach
- Wo könnte sich versteckte Fläche befinden?



Digitales Material

- Interaktives GeoGebra-Applet zum Nachprüfen der Konstruktion
- Erklärvideo zur Aufdeckung des Paradoxons



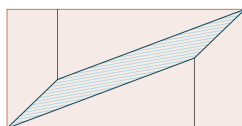
Schriftliche Lösung

Auflösung des scheinbaren Paradoxons:

Die beiden Rechtecke sind NICHT zerlegungsgleich! Der Fehler liegt in der ungenauen Zeichnung.

Analyse der Steigungen:

Betrachten wir die Steigungen der vermeintlichen «Diagonalen»:



- **Steigung im Trapez:** $m_1 = \frac{-1}{2} = -0.5$
- **Steigung im Dreieck:** $m_2 = \frac{-4}{9} \approx -0.444$

Die Steigungen sind UNTERSCHIEDLICH! Die Teile liegen nicht auf einer Geraden.

Der versteckte Flächeninhalt:

Zwischen den beiden «Diagonalen» entsteht ein schmaler Zwischenraum in Form eines sehr flachen Parallelogramms.

Berechnung des Zwischenraums:

- Fläche des «5×13-Rechtecks»: $5 \times 13 = 65$
- Fläche des «8×8-Quadrats»: $8 \times 8 = 64$
- Differenz: $65 - 64 = 1$ Flächeneinheit

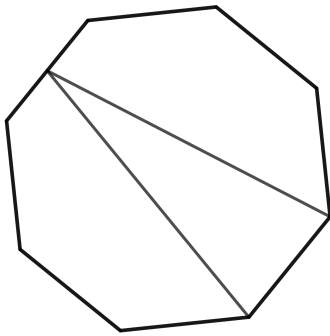
Lehre:

- Optische Täuschungen können in der Geometrie auftreten
 - Exakte Berechnungen sind unerlässlich
 - «Ungefähr gerade» ist nicht «gerade»
 - Kleine Winkelunterschiede können grosse Auswirkungen haben
-



Aufgabe 6.7

In einem regulären Achteck ist eine «Pfeilspitze» eingezeichnet. Welchen Anteil am Flächeninhalt des Achtecks nimmt sie ein?



Anmerkung. Diese Aufgabe soll unterschiedliche Lösungen provozieren. Mit jeder Lösung ist eine andere Sicht- und Denkweise auf die Figur verbunden. Eine Aufgabe wie geschaffen für reichhaltige Lernsituationen.



Lernziele

- Verschiedene Lösungsstrategien für Flächenprobleme entwickeln
- Symmetrien zur Vereinfachung nutzen
- Zerlegungen geschickt wählen
- Verhältnisse in regelmässigen Figuren bestimmen



Starthilfe und Lösungsidee

- Nutzen Sie die Symmetrie des regelmässigen Achtecks
- Zerlegen Sie in einfache Teilfiguren



Digitales Material

- GeoGebra-Applet zum Erkunden verschiedener Zerlegungen
- Schrittweise Lösungshinweise im Applet



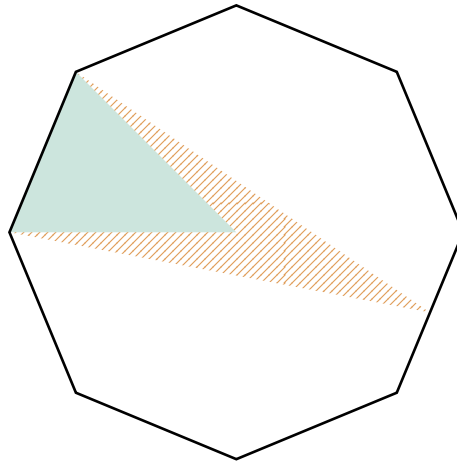
Schriftliche Lösung

Aufgabe: Welchen Anteil nimmt die Pfeilspitze am regelmässigen Achteck ein?

Diese Aufgabe erlaubt verschiedene elegante Lösungswege. Wir stellen zwei besonders anschauliche Ansätze vor:

Lösungsweg 1: Zerlegung mit dem halbierten Dreieck

Ein eleganter besteht darin, dass man ein Dreieck zeichnet, das die halbe Höhe hat und somit auch den halben Flächeninhalt.

**Entscheidende Zusammenhänge:**

- Das regelmässige Achteck lässt sich in 8 kongruente gleichschenklige Dreiecke zerlegen (vom Mittelpunkt zu den Ecken). D.h. das kleine Dreieck hat Flächeninhalt $\frac{1}{8}$ des Achtecks.
- Die Pfeilspitze ist doppelt so gross, wie das grüne Dreieck (gleiche Grundseite, doppelte Höhe)
- Anteil der Pfeilspitze: $2 \times \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \boxed{\frac{1}{4}}$

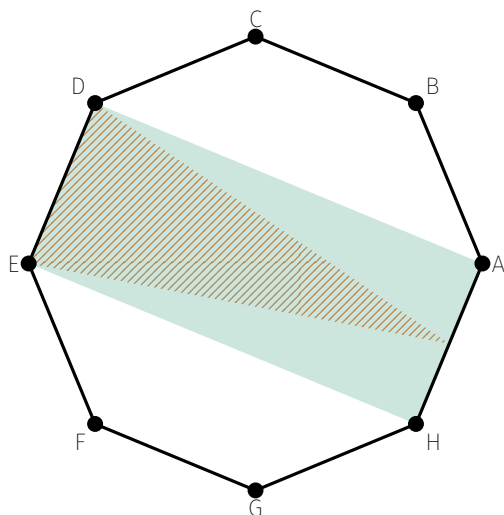
Ergebnis: Die Pfeilspitze nimmt ein Viertel der Achteckfläche ein.

Lösungsweg 2: Schrittweiser Flächenvergleich

Dieser systematische Ansatz zeigt die Gleichheit verschiedener Teilflächen:

Schritt 1: Pfeilspitze und Rechteck ADEH

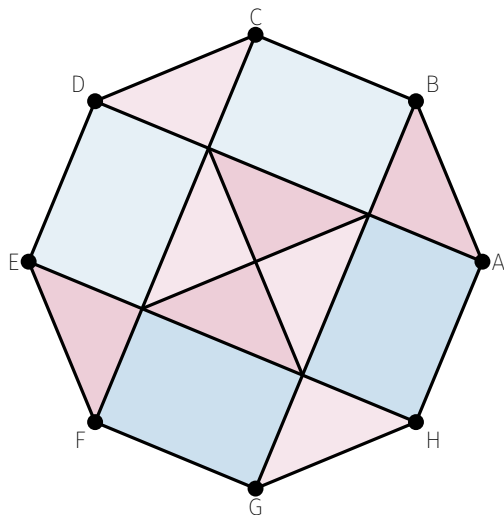
Betrachte das Rechteck ADEH (mit A und E als untere Ecken, D und H als obere Ecken). **Behauptung:** Der Flächeninhalt der Pfeilspitze ist halb so gross wie der Flächeninhalt des Rechtecks ADEH.



Die Pfeilspitze lässt sich in zwei Teile teilen, die in die grünen Restflächen des Rechtecks passen.

Schritt 2: Rechteck und Achteck

Behauptung: Das Rechteck ADEH ist halb so gross wie das gesamte Achteck.



Das Rechteck und die verbleibenden zwei Trapeze lassen sich in paarweise kongruente Stücke zerlegen.

Zusammenfassung:

Aus den Schritten folgt:

$$\begin{aligned}
 A_{\text{Pfeilspitze}} &= \frac{1}{2} A_{\text{Rechteck}} \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} A_{\text{Achteck}} \\
 &= \boxed{\frac{1}{4} A_{\text{Achteck}}}
 \end{aligned}$$

Ergebnis: Die Pfeilspitze nimmt ein Viertel der Achteckfläche ein.

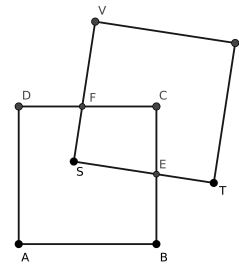
Didaktischer Wert:

Diese Aufgabe zeigt, wie verschiedene Denkweisen zum selben Ergebnis führen - eine Aufgabe wie geschaffen für reichhaltige Lernsituationen!



Aufgabe 6.8

Gegeben ist ein Quadrat $ABCD$. Das kongruente Quadrat $STUV$ hat die Ecke C als Mittelpunkt. Während $STUV$ sich um C dreht, entsteht fortwährend eine Schnittfläche der beiden Quadrate. Begründen Sie, warum der Inhalt dieser Fläche stets derselbe ist.



Lernziele

- Invarianten bei Bewegungen erkennen
- Flächenerhaltung bei Rotation verstehen
- Kongruenzsätze anwenden
- Geometrische Beweise führen



Starthilfe und Lösungsidee

- Betrachten Sie die Dreiecke in der Schnittfläche
- Nutzen Sie Kongruenzsätze
- Was ist speziell an den Diagonalen der Quadrate?
- Welche Winkel sind gleich?



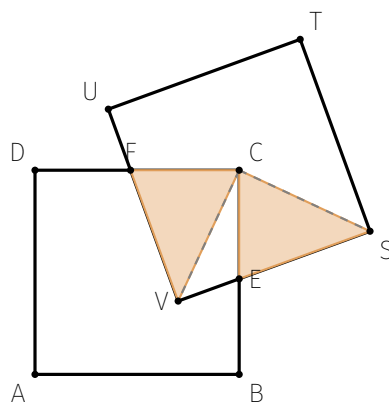
Digitales Material

Interaktives GeoGebra-Applet zum Erkunden der rotierenden Quadrate und Beobachten der konstanten Schnittfläche.



Schriftliche Lösung

Behauptung: Die Schnittfläche der beiden Quadrate bleibt konstant bei jeder Drehung.



Beweis durch Kongruenz:

Die Schnittfläche ist das Viereck $VECF$. Wir zeigen, dass diese Fläche konstant bleibt, indem wir zeigen, dass sie gleich einem Viertel der Quadratfläche ist.

Schritt 1: Die beiden Dreiecke VCF und ESC sind kongruent (WSW)

Wir zeigen die Kongruenz mit dem Kongruenzsatz WSW:

$$1. \angle FVC = \angle CSE = 45^\circ$$

Begründung: Die Diagonale ist auch Winkelhalbierende des rechten Winkels im Quadrat.

$$2. \overline{VC} = \overline{SC}$$

Begründung: Beides sind Halbdagonalen des Quadrats $STUV$ (von der Mitte C zu den Ecken) und somit gleich lang.

$$3. \angle SCE = \angle VCF$$

Begründung: Beide ergänzen den Winkel $\angle ECV$ zu einem rechten Winkel. Es gilt:

$$\angle VCF + \angle ECV = 90^\circ \quad \text{und} \quad \angle SCE + \angle ECV = 90^\circ$$

$$\text{Daher: } \angle VCF = 90^\circ - \angle ECV = \angle SCE$$

Nach dem Kongruenzsatz WSW sind die Dreiecke $\triangle VCF$ und $\triangle ESC$ kongruent.

Schritt 2: Flächenberechnung

Das Dreieck VSC bedeckt einen Viertel der Quadratfläche von $STUV$:

$$A_{\triangle VSC} = \frac{1}{4} A_{STUV}$$

Begründung: Die beiden Diagonalen VS und TU teilen das Quadrat $STUV$ in vier kongruente Dreiecke.

Da die Dreiecke $\triangle VCF$ und $\triangle ESC$ kongruent sind, gilt:

$$A_{\triangle VCF} = A_{\triangle ESC}$$

Das Viereck $VECF$ (die Schnittfläche) setzt sich zusammen aus:

$$A_{VECF} = A_{\triangle VCF} + A_{\triangle VEC}$$

Andererseits gilt auch:

$$A_{\triangle VSC} = A_{\triangle ESC} + A_{\triangle VEC}$$

Wegen der Kongruenz $A_{\triangle VCF} = A_{\triangle ESC}$ folgt:

$$A_{VECF} = A_{\triangle VCF} + A_{\triangle VEC} = A_{\triangle ESC} + A_{\triangle VEC} = A_{\triangle VSC} = \frac{1}{4} A_{STUV}$$

Ergebnis:

Die Schnittfläche $VECF$ ist stets gleich einem Viertel der Quadratfläche:

$$A_{VECF} = \frac{1}{4} A_{STUV} = \text{konstant}$$

Da diese Beziehung für jeden Drehwinkel α gilt (die Kongruenz der Dreiecke bleibt erhalten), ist die Schnittfläche konstant bei jeder Drehung des Quadrats $STUV$ um den Punkt C .

Didaktische Bemerkung: Dieser Beweis zeigt elegant, wie Kongruenzsätze und Symmetrieeigenschaften geometrischer Figuren zusammenspielen, um eine überraschende Invariante zu beweisen.



Aufgabe 6.9

Unter allen Rechtecken gleichen Umfangs, welches hat den grössten Inhalt?
Stellen Sie eine Hypothese auf und begründen Sie diese auf mindestens zwei verschiedene Arten.



Lernziele

- Das isoperimetrische Problem für Rechtecke verstehen
- Verschiedene Beweismethoden kennenlernen und anwenden
- Optimierungsprobleme geometrisch und algebraisch lösen
- Die Sonderstellung des Quadrats erkennen



Starthilfe und Lösungsidee

- Beginnen Sie mit konkreten Beispielen
- Nutzen Sie algebraische, geometrische oder analytische Methoden
- Die dritte binomische Formel kann hilfreich sein
- Denken Sie an Mittelungleichungen



Schriftliche Lösung

Das Quadrat hat unter allen umfangsgleichen Rechtecken den grössten Flächeninhalt. Diese Tatsache lässt sich auf vielfältige Weise begründen.

Algebraische Lösung Wir gehen von einem Quadrat mit Seitenlänge $a = 10$ cm aus und Umfang $U = 40$ cm. Für den Flächeninhalt gilt dann $A = a^2 = 100$ cm². Wenn wir nun an einer Seite des Rechtecks «wackeln», bspw. die Seite verkürzen um eine Strecke $d = 0.5$ cm, muss die andere Seite um die gleiche Strecke verlängert werden, damit der Umfang erhalten bleibt. Wir erhalten ein Rechteck mit Seitenlänge $10 - 0.5 = 9.5$ cm und $10 + 0.5 = 10.5$ cm. Für den Flächeninhalt gilt

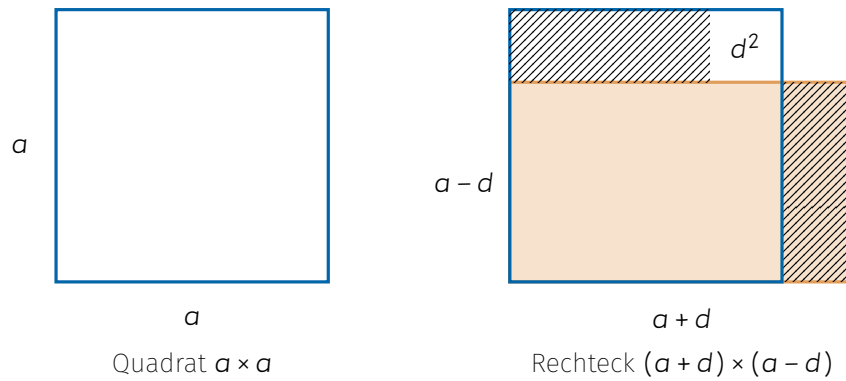
$$9.5 \cdot 10.5 = 99.75 < 100 \text{ cm}^2$$

Das Rechteck hat einen kleineren Flächeninhalt als das umfangsgleiche Quadrat. Andere Werte von d führen (stets aufgrund der dritten binomischen Formel) zur gleichen Schlussfolgerung:

$$(10 - d) \cdot (10 + d) = 100 - d^2 < 100 \text{ cm}^2$$

Auch ist die Argumentation nicht von der Wahl des Umfangs abhängig. Wir haben damit mit Hilfe eines präformalen Beweises die Hypothese bestätigt.^a

Geometrische Lösung. Die algebraische Variante lässt sich auch gut geometrisch interpretieren:

**Interpretation:**

Das rot gefüllte Rechteck mit den Seitenlängen $(a+d)$ und $(a-d)$ hat die Fläche: $(a+d)(a-d) = a^2 - d^2$

Das Quadrat (in fach-Farbe umrandet) mit Seitenlänge a hat die Fläche a^2 .

Die rot schraffierten Bereiche zeigen, was vom Rechteck ausserhalb des Quadrats liegt, bzw. was vom Quadrat nicht vom Rechteck abgedeckt wird.

Das weisse Quadrat oben rechts mit Fläche d^2 zeigt genau die Differenz: $a^2 - (a+d)(a-d) = a^2 - (a^2 - d^2) = d^2$

Das Quadrat hat also stets eine um d^2 grössere Fläche als das umfangsgleiche Rechteck.

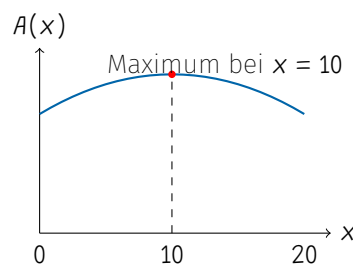
Diese beiden Lösungen sind mit den Mitteln der Sekundarstufe I gut lösbar. Es gibt allerdings noch weitere Lösungen die mit schulmathematischen Hilfsmitteln zu bewerkstelligen sind:

Funktionale Lösung Wir betrachten ein beliebiges Rechteck mit Umfang 40 cm. Die eine Seite des Rechtecks sei x , die andere Seite des Rechtecks muss dementsprechend $20 - x$ sein. Der Flächeninhalt ist damit

$$A(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x$$

Bei dieser Funktion handelt es sich um eine nach unten geöffnete Parabel mit den Nullstellen $x = 0$ und $x = 20$. Diese Parabel besitzt einen Hochpunkt, der aufgrund der Symmetrieeigenschaften der Parabel genau zwischen den beiden Nullstellen liegen muss. Damit erhalten wir $x = 10$. Die andere Seitenlänge ist dementsprechend $20 - x = 20 - 10 = 10$. Den maximalen Wert erhalten wir damit genau dann, wenn das Rechteck ein Quadrat ist.

Auch diese Argumentation liesse sich formal für beliebige Umfänge zeigen. In diesem Fall ist die Funktion $A(x) = x(\frac{U}{2} - x) = -x^2 + \frac{U}{2}x$ zu betrachten und führt zu der gleichen Schlussfolgerung.



Analytische Lösung In der Sekundarstufe II werden solcherlei Probleme häufig mit analytischen Mitteln zur Extremwertbestimmung gelöst. Hierzu wird der Hochpunkt bestimmt, indem die Nullstelle der ersten Ableitung ermittelt wird. (Mehr dazu im Modul zu Funktionen und Funktionales Denken)

Beweis über die Mittelungleichung Eine weitere etwas unbekanntere Lösungsvariante nutzt die Mittelungleichung: Das arithmetische Mittel ist stets grösser oder gleich dem geometrischen Mittel:

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$$

Gleichheit gilt genau dann, wenn $a = b$. (Der Beweis dieser Aussage lässt sich algebraisch oder geometrisch leicht nachweisen)

Wir gehen von einem Rechteck mit Seitenlänge a und b aus und einem konstanten Umfang $U = 2(a+b)$. Damit gilt

$$A = ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{U^2}{16}$$

Der Flächeninhalt kann damit maximal einen Flächeninhalt von $\frac{U^2}{16}$ einnehmen und nimmt diesen genau dann ein, wenn $a = b$, also im Falle des Quadrates.

^aFormal: Wir betrachten ein Quadrat mit Seitenlänge a und Umfang $4a$ und ein beliebiges dazu umfangsgleiches Rechteck mit den Seitenlängen $a-d$ und $a+d$. Diese hat notwendig einen kleineren Flächeninhalt da $(a-d) \cdot (a+d) = a^2 - d^2 < a^2$.



Aufgabe 6.10

In Analogie zum isoperimetrischen Problem lässt sich das *isoplanare Problem* formulieren:
Unter allen Rechtecken gleichen Inhalts, welches hat den kleinsten Umfang?



Lernziele

- Das duale Problem zum isoperimetrischen Problem verstehen
- Die Umkehrung der Optimierungsrichtung erkennen
- Verschiedene Lösungsansätze übertragen
- Die Symmetrie der Probleme verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Dies ist das «umgekehrte» Problem zu Aufgabe 6.9
- Nutzen Sie ähnliche Methoden wie beim isoperimetrischen Problem
- Bei festem Flächeninhalt variiert der Umfang
- Das Quadrat spielt wieder eine besondere Rolle



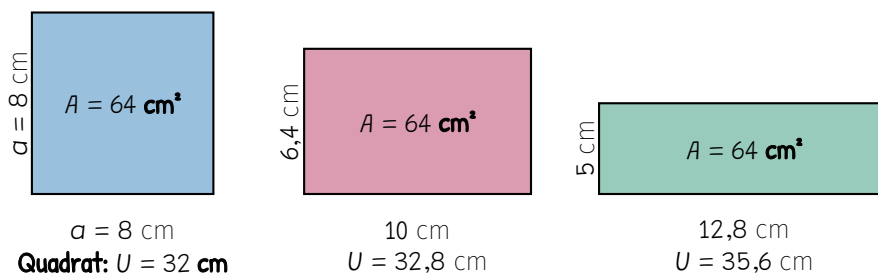
Schriftliche Lösung

Unter allen inhaltsgleichen Rechtecken hat das **Quadrat** den kleinsten Umfang. Diese Tatsache lässt sich auf vielfältige Weise begründen. Allerdings nicht ganz so elementar wie das isoperimetrische Problem.

Algebraisch, Geometrisch, Funktional

Das Minimum lässt sich nur heuristisch/experimentell aus dem algebraischen Term oder bei Funktionalen Betrachtungen:

Die Umfangsfunktion $U(x) = 2x + \frac{2A}{x}$ hat ihr Minimum bei $x = \sqrt{A}$.



Analytische Lösung

Sei $A = 64 \text{ cm}^2$ der feste Flächeninhalt.

Für ein Rechteck mit Seiten x und $y = \frac{64}{x}$:

$$U(x) = 2 \left(x + \frac{64}{x} \right)$$

Minimierung durch Ableitung:

$$U'(x) = 2 \left(1 - \frac{64}{x^2} \right) = 0$$

$$x^2 = 64 \Rightarrow x = 8$$

Also $y = 8 \rightarrow$ Quadrat mit $U = 32$ cm.

Lösung über Mittelungleichung

Für Seiten a, b mit $ab = A$:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} = \sqrt{A}$$

Der Umfang $U = 2(a+b) \geq 4\sqrt{A}$ ist minimal bei $a = b = \sqrt{A}$.

Dualität:

Das isoperimetrische und das isoplanare Problem sind dual zueinander. In beiden Fällen ist das Quadrat die optimale Lösung.



Aufgabe 6.11

Unter allen Dreiecken gleichen Umfangs, welches hat den grössten Inhalt?



Lernziele

- Das isoperimetrische Problem auf Dreiecke übertragen
- Die Sonderstellung des gleichseitigen Dreiecks erkennen
- Verschiedene Beweisstrategien für Dreiecke entwickeln
- Mit der Heronschen Flächenformel arbeiten

Hinweis: Freiwillige Zusatzaufgabe (erhöhtes Niveau)



Starthilfe und Lösungsidee

- Vermuten Sie zunächst, welches Dreieck optimal ist
- Die Heronsche Formel kann hilfreich sein
- Nutzen Sie Symmetrieargumente
- Betrachten Sie, was bei Variation einer Seite passiert



Schriftliche Lösung

Geometrischer Beweis mit Ellipsen:

Fixiere zwei Ecken A und B . Die dritte Ecke C bewegt sich auf einer Ellipse mit Brennpunkten A und B (konstante Summe $AC + BC$).

Die Höhe über AB ist maximal, wenn C auf der Symmetrieachse liegt $\rightarrow$ gleichschenkliges Dreieck.

Durch Iteration für alle Seitenpaare $\rightarrow$ gleichseitiges Dreieck.

Beweis über «Heronsche» Formel:

Für ein Dreieck mit Seiten a, b, c und Umfang $U = a + b + c$ gilt:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

wobei $s = \frac{U}{2}$ der halbe Umfang ist.

Für festes s wird das Produkt $(s-a)(s-b)(s-c)$ maximal, wenn die Faktoren gleich sind (AM-GM-Ungleichung):

$$s-a = s-b = s-c$$

Dies führt zu $a = b = c \rightarrow$ gleichseitiges Dreieck.

Variationsrechnung:

Betrachte kleine Variationen der Eckpunkte bei konstantem Umfang. Die Flächenänderung verschwindet im Optimum nur beim gleichseitigen Dreieck.



Aufgabe 6.12

Wie müsste man das Viereck in das Quadrat einbeschreiben, so dass es minimalen Umfang hätte? Experimentieren Sie mit *GeoGebra*, indem Sie verschiedene Einstellungen für das Viereck vornehmen und seinen Umfang dynamisch messen. Versuchen Sie auch, Ihre Vermutung(en) zu begründen.



Lernziele

- Optimierungsprobleme mit Nebenbedingungen lösen
- Symmetrien zur Problemlösung nutzen
- Experimentelles Erkunden und mathematische Begründung verbinden
- Das Reflexionsprinzip anwenden



Starthilfe und Lösungsidee

- Experimentieren Sie systematisch mit verschiedenen Positionen
- Achten Sie auf Symmetrien
- Denken Sie an das Spiegelungsprinzip
- Was passiert in Extremfällen?



Digitales Material

GeoGebra-Applet mit dynamischer Messung des Umfangs und Hinweisen zur optimalen Lösungsstrategie.



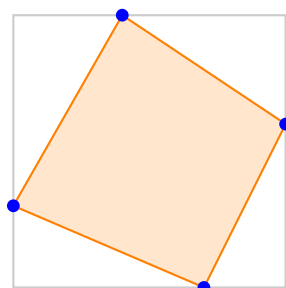
Schriftliche Lösung

Problem:

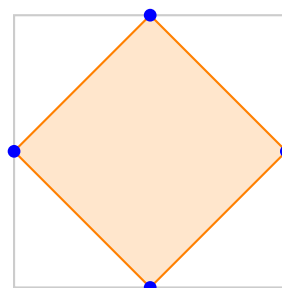
Ein Viereck mit Ecken auf den Quadratseiten soll minimalen Umfang haben.

Vermutung durch Experimentieren:

Das Viereck sollte symmetrisch sein, mit Ecken in den Seitenmittelpunkten.



Beliebige Position



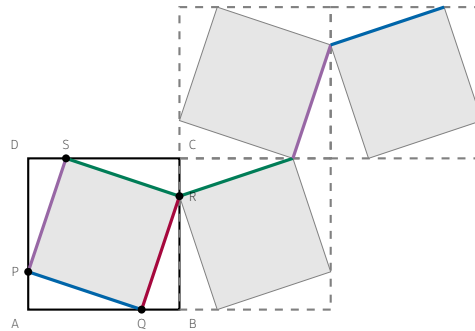
Optimale Position

Beweis durch Spiegelungsprinzip:

Idee der Lösung Wir transformieren das Problem durch dreifache Spiegelung des Quadrats an seinen Seiten. Dadurch erzeugen wir eine «aufgeklappte Strecke», die genauso lang ist wie der Umfang des eingeschriebenen Vierecks.

Schritt 1: Auffaltung durch Spiegelung (beliebige Position)

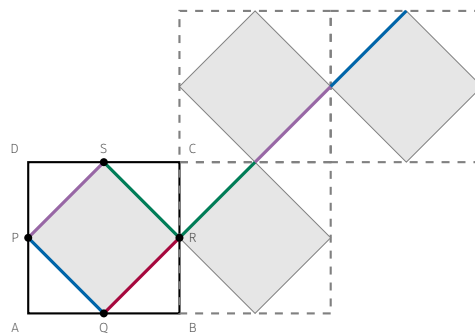
Wir spiegeln das Quadrat ABCD sukzessive an seinen Seiten auf:



Der Streckenzug von einem Punkt zu seinem mehrfach gespiegelten Bild ist NICHT optimal (keine gerade Linie).

Schritt 2: Optimale Position (Seitenmittelpunkte)

Wenn die Ecken des Vierecks die Seitenmittelpunkte sind:



Der Streckenzug bildet jetzt eine perfekte gerade Linie - dies ist der kürzeste Weg!

Ergebnis: Das Viereck minimalen Umfangs hat seine Ecken in den Seitenmittelpunkten.

Umfang:

Ist die Quadratseite a , so hat das optimale Viereck den Umfang $U = 2\sqrt{2} \cdot a$.

Verallgemeinerung:

Das Prinzip lässt sich auf andere regelmässige Polygone übertragen.

7 | Krummlinige Figuren

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.



Aufgabe 7.1

Wie viele Stellen von π nutzen uns rechenpraktisch? Wie gross ($r = ?$) darf beispielsweise ein Kreis sein, damit man seinen Umfang mit den ersten 30 Nachkommastellen von π auf 1 mm genau berechnen kann?



Lernziele

- Die praktische Bedeutung der Genauigkeit von π verstehen
- Grössenordnungen und ihre Auswirkungen auf Berechnungen einschätzen
- Den Zusammenhang zwischen Stellenzahl und erreichbarer Genauigkeit erkennen
- Astronomische Dimensionen in Relation zur Messgenauigkeit setzen



Starthilfe und Lösungsidee

- Überlegen Sie, wie der Fehler bei der Umfangsberechnung von der Genauigkeit von π abhängt
- Nutzen Sie die Formel $U = 2\pi r$
- Der absolute Fehler ist proportional zum Radius
- Arbeiten Sie mit Zehnerpotenzen



Digitales Material

Erklärvideo zur Bedeutung der Nachkommastellen von π und deren praktische Relevanz in verschiedenen Anwendungsbereichen.



Schriftliche Lösung

Fragestellung: Wie gross darf ein Kreis sein, damit man seinen Umfang mit 30 Nachkommastellen von π auf 1 mm genau berechnen kann?

Anschauliche Erklärung:

Stellen Sie sich vor, Sie messen einen Kreis. Je ungenauer Ihr Wert für π ist, desto ungenauer wird auch die Umfangsberechnung - und zwar umso ungenauer, je grösser der Kreis ist!

Konkrete Berechnung - Schritt für Schritt:

Schritt 1: Was bedeuten 30 Nachkommastellen?

Wenn wir π mit 30 Nachkommastellen verwenden:

$$\pi \approx 3,141592653589793238462643383279...$$

Der Fehler in π ist etwa:

$$\Delta\pi \approx 10^{-30}$$

Das ist eine 1 mit 30 Nullen im Nenner - winzig klein!

Schritt 2: Wie wirkt sich dieser Fehler auf den Umfang aus?

Die Umfangsformel lautet: $U = 2\pi r$

Wenn π einen kleinen Fehler $\Delta\pi$ hat, dann hat der Umfang den Fehler:

$$\Delta U = 2r \cdot \Delta\pi$$

Wichtig: Der Fehler wächst mit dem Radius! Je grösser der Kreis, desto grösser der Fehler.

Schritt 3: Welcher Radius führt zu 1 mm Fehler?

Wir wollen, dass der Fehler höchstens 1 mm = 10^{-3} m beträgt:

$$\Delta U \leq 10^{-3} \text{ m}$$

Einsetzen:

$$2r \cdot 10^{-30} \leq 10^{-3}$$

Auflösen nach r :

$$r \leq \frac{10^{-3}}{2 \cdot 10^{-30}} = \frac{1}{2} \cdot 10^{27} \text{ m}$$

Ergebnis: $r \approx 5 \cdot 10^{26} \text{ m}$

Einordnung – Was bedeutet diese Zahl?

Lassen Sie uns diese gigantische Zahl in Perspektive setzen:

Objekt	Grössenordnung
Erdurchmesser	$\approx 10^7 \text{ m}$
Erde-Sonne-Abstand	$\approx 10^{11} \text{ m}$
Durchmesser unseres Sonnensystems	$\approx 10^{13} \text{ m}$
Abstand zum nächsten Stern	$\approx 10^{16} \text{ m}$
Durchmesser der Milchstrasse	$\approx 10^{21} \text{ m}$
Durchmesser des Universums	$\approx 10^{26} \text{ m}$

Unglaublich aber wahr: Mit 30 Nachkommastellen von π könnten Sie den **Umfang des gesamten beobachtbaren Universums auf einen Millimeter genau** berechnen!

Praktische Konsequenz:

Für alle irdischen Anwendungen reichen bereits 10–15 Nachkommastellen von π vollkommen aus!

- Für GPS-Berechnungen: 10-15 Stellen genügen
- Für Maschinenbau: 5-10 Stellen reichen
- Für den Alltag: 3-4 Stellen sind ausreichend ($\pi \approx 3,14$)

Warum berechnet man dann Billionen von Stellen?

Die Jagd nach immer mehr Stellen hat primär:

- Mathematisches Interesse (Ist π wirklich zufällig verteilt?)
- Bedeutung für Computeralgorithmen und Zahlentheorie
- Sportwettkampf-Charakter
- **KEINE** praktische Anwendung!

**Aufgabe 7.2**

Die Schnur wird um den ganzen Erdäquator gespannt und anschliessend wieder um 1 m verlängert. Was ist Ihre *Erwartung*, wie weit steht die Schnur jetzt ab?

**Lernziele**

- Intuition und mathematische Berechnung vergleichen
- Die Linearität des Zusammenhangs zwischen Radius und Umfang verstehen
- Unabhängigkeit von der absoluten Grösse erkennen
- Alltagsvorstellungen mathematisch hinterfragen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Stellen Sie die Umfangsformel für beide Kreise auf
- Berechnen Sie die Differenz der Radien
- Beachten Sie, dass der ursprüngliche Radius herausfällt
- Das Ergebnis ist unabhängig von der Grösse des Ausgangsobjekts

**Schriftliche Lösung****Das überraschende Ergebnis:**

Intuitiv würden wir erwarten, dass der Abstand bei der riesigen Erdkugel verschwindend klein ist. Tatsächlich ist er aber genauso gross wie bei einem kleinen Globus!

Mathematische Analyse:

Sei r der Radius eines beliebigen Kreises (Globus, Erde, etc.).

- Ursprünglicher Umfang: $U = 2\pi r$
- Verlängerter Umfang: $U' = U + 1 \text{ m}$

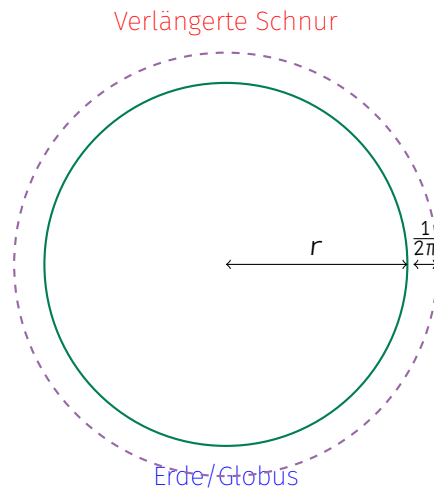
Für den neuen Radius r' gilt:

$$r' = \frac{U'}{2\pi} = \frac{U + 1}{2\pi} = \frac{2\pi r + 1}{2\pi} = r + \frac{1}{2\pi}$$

Der Abstand zwischen alter und neuer Schnur beträgt:

$$r' - r = \frac{1}{2\pi} \approx 0,159$$

m $\approx$ 15,9 cm

**Erstaunliche Konsequenz:**

- Der Abstand ist IMMER $\frac{1}{2\pi} \approx 15,9$ cm
- Völlig unabhängig vom Radius des ursprünglichen Kreises!
- Ob Murmel, Fussball, Globus oder Erdkugel - der Effekt ist identisch

Intuition vs. Mathematik: Unsere Intuition versagt hier, weil wir den winzigen relativen Zuwachs (bei der Erde: $\frac{1}{40.000.000}$) mit dem absoluten Abstand verwechseln.



Aufgabe 7.3

Betrachten Sie für $r = 0.5$. Welche Abschätzung für den Kreisumfang U (und damit auch π) ergibt sich für die erste Näherung? Welche Näherung für π ergibt sich bei der zweiten Näherung?



Lernziele

- Die Methode der Polygonannäherung zur Bestimmung von π verstehen
- Obere und untere Schranken für den Kreisumfang bestimmen
- Mit dem Satz des Pythagoras in geometrischen Konstruktionen arbeiten
- Die historische Bedeutung dieser Methode (Archimedes) würdigen



Starthilfe und Lösungsidee

- Das einbeschriebene Quadrat liefert eine untere Schranke
- Das umbeschriebene Quadrat liefert eine obere Schranke
- Nutzen Sie den Satz des Pythagoras für die Seitenlängen
- Bei $r = 0,5$ ist $U = \pi$



Schriftliche Lösung

Gegeben: Kreis mit Radius $r = 0,5$ Daraus folgt: $U = 2\pi r = \pi$

Erste Näherung (Quadrat):

Untere Schranke (einbeschriebenes Quadrat):

- Seitenlänge: $s_{ein} = r\sqrt{2} = 0,5\sqrt{2}$
- Umfang: $U_{ein} = 4 \cdot 0,5\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$

Obere Schranke (umbeschriebenes Quadrat):

- Seitenlänge: $s_{um} = 2r = 1$
- Umfang: $U_{um} = 4 \cdot 1 = 4$

Erste Abschätzung: $2,83 < \pi < 4$

Zweite Näherung (Achteck):

Für das einbeschriebene Achteck nutzen wir schrittweise den Satz des Pythagoras:

- Strecke $\overline{EC}$ (Abstand des Mittelpunkts von der Quadratseite, also das Apothem):

$$\overline{EC} = \sqrt{r^2 - \left(\frac{s_{\text{Quadrat}}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{8}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

- Strecke $\overline{ED}$ (Pfeilhöhe, also r minus Apothem):

$$\overline{ED} = r - \overline{EC} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$$

- Seitenlänge des Achtecks $\overline{BD}$ (mit $\overline{EB} = \frac{s_{\text{Quadrat}}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$):

$$\overline{BD} = \sqrt{\overline{ED}^2 + \overline{EB}^2} = \sqrt{\frac{(2 - \sqrt{2})^2}{16} + \frac{2}{16}} = \sqrt{\frac{8 - 4\sqrt{2}}{16}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$$

Umfang des Achtecks: $U_8 = 8 \cdot \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} = 4\sqrt{2-\sqrt{2}} \approx 3,06$

Verbesserte Abschätzung: $3,06 < \pi < 3,31$ (mit umbeschriebenem Achteck)

Systematik: Mit jedem Verdopplungsschritt nähern sich die Schranken weiter an π an. Archimedes führte dies bis zum 96-Eck durch!

**Aufgabe 7.4**

Rechnen Sie nun mit Ihrem Taschenrechner bis zum **96-Eck** (Archimedes!) und gewinnen Sie daraus eine untere und obere Abschätzung für π .

**Lernziele**

- Die historische Methode des Archimedes nachvollziehen
- Iterative Verbesserung der π -Approximation durchführen
- Die Konvergenz der Methode verstehen
- Praktische Grenzen der Handrechnung erkennen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Nutzen Sie die Rekursionsformeln für die Seitenlängen
- Berechnen Sie schrittweise: 4-Eck $\rightarrow$ 8-Eck $\rightarrow$ 16-Eck $\rightarrow$...
- Führen Sie eine Tabelle mit oberen und unteren Schranken
- Beachten Sie die zunehmende Genauigkeit

**Digitales Material**

Erklärvideo zur Methode des Archimedes mit Animation der sukzessiven Polygonannäherung.

**Schriftliche Lösung****Archimedes' Methode bis zum 96-Eck:**

Ausgehend vom Kreis mit Radius $r = 1$ berechnen wir iterativ:

Rekursionsformeln: Sei s_n die Seitenlänge des einbeschriebenen n -Ecks und S_n die des umbeschriebenen.

Für die Verdopplung $n \rightarrow 2n$ gilt:

$$\begin{aligned} - s_{2n} &= \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_n^2}} \\ - S_{2n} &= \frac{2\sqrt{4 + S_n^2} - 4}{S_n} \end{aligned}$$

Berechnungstabelle:

n	s_n	S_n	Untere Schranke	Obere Schranke
6	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	3,000	3,464
12	0,518	0,536	3,106	3,215
24	0,261	0,265	3,133	3,160
48	0,131	0,131	3,139	3,146
96	0,065	0,066	3,141	3,143

Archimedes' Ergebnis:

$$3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$$

In Dezimalschreibweise: $3,1408 < \pi < 3,1429$

Bemerkenswert:

- Archimedes erreichte diese Genauigkeit um 250 v. Chr. ohne Taschenrechner!
- Die Näherung $\frac{22}{7}$ für π stammt aus dieser Berechnung
- Erst im 5. Jahrhundert wurde diese Genauigkeit übertroffen

Praktische Grenze: Die Berechnung wird mit jedem Schritt aufwändiger. Die Wurzelausdrücke werden immer komplexer, was die Handrechnung erschwert.



Aufgabe 7.5

Beweisen Sie, dass sich ein regelmässiges n -Eck aus n kongruenten Dreiecken zusammensetzen lässt.



Lernziele

- Die Struktur regelmässiger n -Ecke verstehen
- Zerlegung in kongruente Dreiecke nachvollziehen
- Symmetrieeigenschaften nutzen
- Beweise mit Kongruenz führen



Starthilfe und Lösungsidee

- Verbinden Sie alle Ecken mit dem Mittelpunkt
- Nutzen Sie die Rotationssymmetrie des n -Ecks
- Zeigen Sie die Kongruenz der entstehenden Dreiecke
- Verwenden Sie den Kongruenzsatz SWS



Digitales Material

- Erklärvideo zur Struktur regelmässiger Vielecke
- Interaktives Applet zum Erkunden verschiedener n -Ecke



Schriftliche Lösung

Satz: Ein regelmässiges n -Eck lässt sich in n kongruente gleichschenklige Dreiecke zerlegen.

Beweis:

Konstruktion: Sei $P_1P_2\dots P_n$ ein regelmässiges n -Eck mit Mittelpunkt M . Verbinde M mit allen Ecken P_i .

Dies erzeugt n Dreiecke: $\triangle MP_iP_{i+1}$ für $i = 1, \dots, n$ (mit $P_{n+1} = P_1$).

Zu zeigen: Alle diese Dreiecke sind kongruent.

Schritt 1: Gleiche Abstände Da das n -Eck regelmässig ist, liegen alle Ecken auf einem Kreis um M . Daher: $|MP_1| = |MP_2| = \dots = |MP_n| = r$ (Umkreisradius)

Schritt 2: Gleiche Seitenlängen Da das n -Eck regelmässig ist, sind alle Seiten gleich lang: $|P_1P_2| = |P_2P_3| = \dots = |P_nP_1| = s$

Schritt 3: Gleiche Winkel Der Vollwinkel um M wird gleichmässig aufgeteilt: $\angle P_iMP_{i+1} = \frac{360^\circ}{n}$ für alle i

Schritt 4: Kongruenz Nach dem Kongruenzsatz SWS sind alle Dreiecke $\triangle MP_iP_{i+1}$ kongruent:

- Seite: $|MP_i| = r$
- Winkel: $\angle P_iMP_{i+1} = \frac{360^\circ}{n}$
- Seite: $|MP_{i+1}| = r$

Folgerungen:

- Die Fläche des n -Ecks ist $A = n \cdot A_{\text{Dreieck}}$
- Alle Dreiecke sind gleichschenkelig
- Die Basiswinkel in jedem Dreieck sind gleich

Damit ist der Beweis vollständig. $\square$



Aufgabe 7.6

Die Aufgabe aus dem Arbeitsheft zum MATHBU.CH 8+ (S. 86) lautet: Einem Kreissektor ist ein Kreis eingeschrieben; zu vergleichen sind die Länge des Bogens und der Kreisumfang. Lösen Sie die Aufgabe und entwickeln Sie eine unterrichtsnahe Lösung dieser Aufgabe. Welche Kompetenzen im Sinne des Lehrplan 21 lassen sich damit verfolgen?



Lernziele

- Rotationssymmetrie zur Problemlösung nutzen
- Eigenschaften gleichseitiger Dreiecke anwenden
- Verhältnisse von Kreisbögen bestimmen
- Eine unterrichtsnahe Lösung entwickeln



Starthilfe und Lösungsidee

- Nutzen Sie die 60° -Symmetrie der Figur
- Drehen Sie den Sektor mehrfach um 60°
- Untersuchen Sie die entstehenden Dreiecke
- Vergleichen Sie Radien und Bogenlängen



Digitales Material

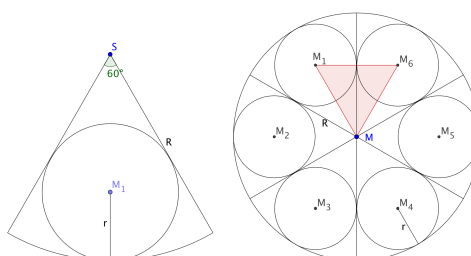
- Erklärvideo mit Animation der Drehungen
- GeoGebra-Applet mit Schritt-für-Schritt-Lösung



Schriftliche Lösung

Lösung durch Ausnutzung der Symmetrie:

Da der Winkel des Sektors 60° beträgt, können wir die Figur um 60° um den Scheitelpunkt S drehen. Nach 5 Drehungen (insgesamt 6 Positionen) entsteht:



Schlüsselbeobachtung: Je zwei Mittelpunkte benachbarter Kreise bilden mit dem Mittelpunkt M des grossen Kreises ein gleichseitiges Dreieck, z.B. $\triangle MM_6M_1$.

Begründung:

- Die Abstände $|MM_1| = |MM_6|$ sind gleich (Rotationssymmetrie)

- Der Winkel $\angle M_6MM_1 = 60^\circ$ (Drehwinkel)
- Nach SWS ist das Dreieck gleichseitig

Konsequenz: Im gleichseitigen Dreieck halbiert die Kreislinie die Strecke MM_1 . Daher: $R = 3r$ (Radius des grossen Kreises = 3 × Radius des kleinen Kreises)

Berechnung der Längen:

- Kreisbogen: $b = \frac{60^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi R = \frac{1}{6} \cdot 2\pi \cdot 3r = \pi r$
- Umfang des kleinen Kreises: $U = 2\pi r$

Ergebnis: $U = 2b$ - Der Umfang ist doppelt so lang wie der Bogen.

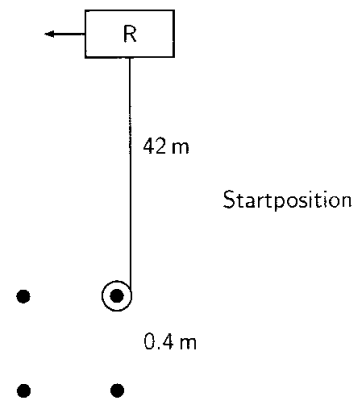
Didaktische Aspekte (LP21):

- **Operieren und Benennen:** Drehungen durchführen, Symmetrien erkennen
 - **Erforschen und Argumentieren:** Vermutungen aufstellen und begründen
 - **Mathematisieren und Darstellen:** Vom konkreten Problem zur allgemeinen Lösung
-



Aufgabe 7.7

4 Pflöcke, zum Quadrat ausgesteckt ($a = 0,4$ m)
Ein wildgewordener Rasenmäher R , der sich um die Pflöcke in einer spiralförmigen Bahn wickelt (weil er an einem 42 m langen Seil hängt). Berechnen Sie einigermaßen geschickt, welche Weglänge der Rasenmäher nach 25 Runden durchlaufen hat.



Lernziele

- Spiralbewegungen mathematisch modellieren
- Arithmetische Folgen in geometrischen Kontexten erkennen
- Summation von Reihen durchführen
- Das Summenzeichen $\sum$ verstehen und anwenden
- Praktische Probleme mathematisch lösen



Starthilfe und Lösungsidee

- Bei jeder Vierteldrehung verkürzt sich das Seil um die Quadratseite
- Die Bogenlängen bilden eine arithmetische Folge
- Nutzen Sie die Formel für die Summe einer arithmetischen Reihe
- Beachten Sie: Nach 25 Runden sind es 100 Viertelkreise



Digitales Material

Erklärvideo zur Modellierung der Spiralbewegung und Berechnung der Weglänge.



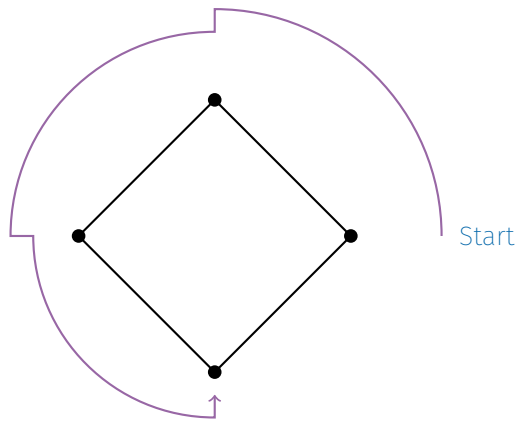
Schriftliche Lösung

Problemstellung verstehen:

Gegeben:

- Quadrat mit Seitenlänge $a = 0,4$ m
- Anfängliche Seillänge $r_0 = 42$ m
- Gesucht: Weglänge nach 25 Runden (= 100 Viertelkreisen)

Visualisierung der Bewegung:



Spiralförmige Bahn um die Pflöcke

Die Modellierung – Schritt für Schritt:**Schritt 1: Was passiert bei jeder Vierteldrehung?**

Bei jeder Vierteldrehung (90°) wickelt sich das Seil um einen Pflock:

- Das Seil verkürzt sich um die Quadratseite: $a = 0,4 \text{ m}$
- Der Rasenmäher läuft einen Viertelkreisbogen

Schritt 2: Länge der Viertelkreisbögen

Nach k Vierteldrehungen:

- Seillänge (= Radius): $r_k = r_0 - k \cdot a = 42 - 0,4k$
- Länge des Viertelkreisbogens: $b_k = \frac{\pi}{2} r_k = \frac{\pi}{2} (42 - 0,4k)$

Beispiel – die ersten 4 Viertelkreise (1 Runde):

k	Radius r_k (m)	Bogenlänge b_k (m)	Berechnung
0	42,0	$\frac{\pi}{2} \cdot 42,0 = 21\pi$	1. Viertelkreis
1	41,6	$\frac{\pi}{2} \cdot 41,6 = 20,8\pi$	2. Viertelkreis
2	41,2	$\frac{\pi}{2} \cdot 41,2 = 20,6\pi$	3. Viertelkreis
3	40,8	$\frac{\pi}{2} \cdot 40,8 = 20,4\pi$	4. Viertelkreis

Beobachtung: Die Bogenlängen bilden eine **arithmetische Folge** mit Differenz $-0,2\pi \text{ m}$!

Schritt 3: Gesamtweg nach 25 Runden berechnen**Das Summenzeichen – Eine wichtige Notation:**

Wir müssen 100 Bogenlängen addieren:

$$S_{100} = b_0 + b_1 + b_2 + \dots + b_{99}$$

Dies schreibt man kompakt mit dem **Summenzeichen** $\sum$ (grosses griechisches Sigma):

$$S_{100} = \sum_{k=0}^{99} b_k$$

Was bedeutet das Summenzeichen?

$$\sum_{k=0}^{99} b_k$$

Ausgeschrieben bedeutet das:

$$\sum_{k=0}^{99} b_k = b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{98} + b_{99}$$

Man setzt k nacheinander die Werte von 0 bis 99 ein und addiert alle Ergebnisse!

Schritt 4: Die Berechnung mit dem Summenzeichen

Setzen wir $b_k = \frac{\pi}{2}(42 - 0,4k)$ ein:

$$\begin{aligned} S_{100} &= \sum_{k=0}^{99} b_k \\ &= \sum_{k=0}^{99} \frac{\pi}{2}(42 - 0,4k) \end{aligned}$$

Rechenregel: Konstanten können vor das Summenzeichen gezogen werden:

$$= \frac{\pi}{2} \sum_{k=0}^{99} (42 - 0,4k)$$

Rechenregel: Die Summe lässt sich aufteilen:

$$= \frac{\pi}{2} \left[\sum_{k=0}^{99} 42 - \sum_{k=0}^{99} 0,4k \right]$$

Erste Summe: $\sum_{k=0}^{99} 42$ bedeutet: Addiere 100-mal die Zahl 42

$$\sum_{k=0}^{99} 42 = \underbrace{42 + 42 + \dots + 42}_{100\text{-mal}} = 100 \cdot 42 = 4200$$

Zweite Summe: Hier hilft die berühmte **Gauss-Formel**:

$$\sum_{k=0}^{99} k = 0 + 1 + 2 + \dots + 99 = \frac{99 \cdot 100}{2} = 4950$$

Gauss-Formel: Die Summe der ersten n natürlichen Zahlen (von 0 bis $n-1$):

$$\sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{(n-1) \cdot n}{2}$$

Merkhilfe: «Erste Zahl mal letzte Zahl, geteilt durch 2, mal Anzahl»

Also:

$$\sum_{k=0}^{99} 0,4k = 0,4 \sum_{k=0}^{99} k = 0,4 \cdot 4950 = 1980$$

Schritt 5: Endergebnis

$$S_{100} = \frac{\pi}{2} [4200 - 1980]$$

$$= \frac{\pi}{2} \cdot 2220$$

$$= 1110\pi$$

$$\approx 1110 \cdot 3,14159\dots$$

$$\approx \boxed{3487 \text{ m} \approx 3,5 \text{ km}}$$

Interpretation:

Der Rasenmäher legt nach 25 Runden etwa **3,5 Kilometer** zurück!

Das entspricht:

- Ca. 44 Fussballfelder
- Einem gemütlichen Spaziergang von etwa 45 Minuten
- Deutlich mehr als die anfängliche Seillänge von 42 m!

Zusammenfassung – Das Wichtigste:

Das Summenzeichen $\sum$ im Überblick:

$$\sum_{k=\text{Start}}^{\text{Ende}} \text{Ausdruck mit } k$$

Bedeutung: Addiere alle Werte des Ausdrucks, wobei k von Start bis Ende läuft.

Wichtige Formeln:

- $\sum_{k=1}^n c = n \cdot c$ (konstanter Wert)
- $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ (Gauss-Formel)
- $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ (Quadratsumme)

**Aufgabe 7.8**

Schauen Sie sich das Video mit dem Umschüttversuch an und leiten aus dem dort dargestellten Zusammenhang das Volumen einer Kugel her.

**Lernziele**

- Das Cavalieri-Prinzip verstehen und anwenden
- Den Zusammenhang zwischen Kugel, Zylinder und Kegel erkennen
- Volumenformeln herleiten
- Experimentelle Mathematik nachvollziehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Der Umschüttversuch zeigt eine Volumengleichheit
- Nutzen Sie bekannte Formeln für Zylinder und Kegel
- Die Halbkugel hat welches Volumen?
- Verdoppeln Sie für die ganze Kugel

**Schriftliche Lösung****Herleitung des Kugelvolumens aus dem Umschüttversuch:**

Der Versuch zeigt experimentell:

$$V_{\text{Halbkugel}} = V_{\text{Zylinder}} - V_{\text{Kegel}}$$

Gegebene Größen:

- Radius der Halbkugel: r
- Radius des Zylinders: r
- Höhe des Zylinders: r
- Radius des Kegels: r
- Höhe des Kegels: r

Berechnung:**Schritt 1: Volumen des Zylinders**

$$V_{\text{Zylinder}} = \pi r^2 \cdot h = \pi r^2 \cdot r = \pi r^3$$

Schritt 2: Volumen des Kegels

$$V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot h = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot r = \frac{1}{3} \pi r^3$$

Schritt 3: Volumen der Halbkugel

$$V_{\text{Halbkugel}} = V_{\text{Zylinder}} - V_{\text{Kegel}}$$

$$= \pi r^3 - \frac{1}{3} \pi r^3$$

$$= \frac{3}{3} \pi r^3 - \frac{1}{3} \pi r^3$$

$$= \frac{2}{3} \pi r^3$$

Schritt 4: Volumen der ganzen Kugel

$$V_{\text{Kugel}} = 2 \cdot V_{\text{Halbkugel}} = 2 \cdot \frac{2}{3} \pi r^3 = \boxed{\frac{4}{3} \pi r^3}$$

Bedeutung: Dieser experimentelle Zugang macht die abstrakte Formel anschaulich und zeigt den eleganten Zusammenhang zwischen den drei Grundkörpern.



Aufgabe 7.9

Führen Sie den Beweis zu Ende, indem Sie zeigen dass die beiden Querschnitte auf einer beliebigen Höhe h identisch sind.



Lernziele

- Das Cavalieri-Prinzip mathematisch anwenden
- Querschnittsflächen berechnen und vergleichen
- Den Beweis des Kugelvolumens vervollständigen
- Geometrische Beziehungen algebraisch ausdrücken



Starthilfe und Lösungsidee

- Berechnen Sie die Querschnittsfläche der Halbkugel in Höhe h
- Berechnen Sie die Querschnittsfläche von Zylinder minus Kegel
- Zeigen Sie, dass beide Flächen gleich sind
- Nutzen Sie den Satz des Pythagoras



Digitales Material

Handschriftliche Lösungsskizze mit geometrischen Konstruktionen und algebraischen Umformungen.

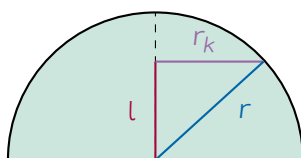


Schriftliche Lösung

Beweis der Volumengleichheit durch das Cavalieri-Prinzip:

Zu zeigen: Die Querschnittsflächen von Halbkugel und (Zylinder - Kegel) sind in jeder Höhe h gleich.

Radius Schnitt Kugel

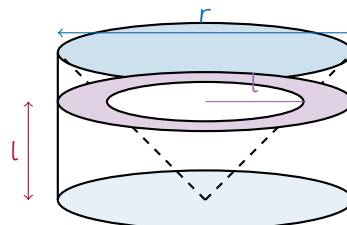


$$r_k = \sqrt{r^2 - l^2}$$

$$A_{\text{Kreisfläche}} = \pi \cdot r_k^2$$

$$= \pi(r^2 - l^2)$$

Radius Schnitt Kegel



$$r_2 = l$$

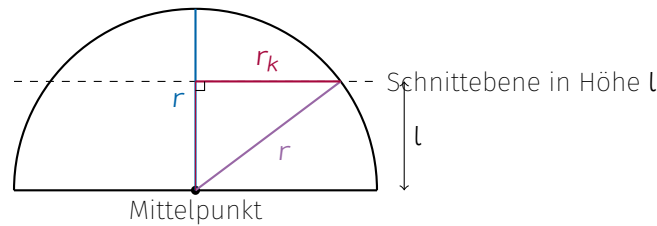
$$A_{\text{Doughnut}} = \pi r^2 - \pi r_2^2$$

$$= \pi r^2 - \pi l^2 = \pi(r^2 - l^2)$$

$$A_{\text{Kreisfläche}} = A_{\text{Doughnut}} = \pi(r^2 - l^2)$$

Detaillierter mathematischer Beweis:**Schritt 1: Querschnitt der Halbkugel in Höhe l**

Wir betrachten einen horizontalen Schnitt durch die Halbkugel in Höhe l über dem Äquator.



Der Querschnitt ist ein Kreis mit Radius r_k (der «Kreisradius in Höhe l »).

Nach dem **Satz des Pythagoras** im rechtwinkligen Dreieck:

$$r^2 = l^2 + r_k^2$$

Auflösen nach r_k^2 :

$$r_k^2 = r^2 - l^2$$

Die Querschnittsfläche der Halbkugel ist:

$$A_{\text{Halbkugel}}(l) = \pi r_k^2 = \pi(r^2 - l^2)$$

Schritt 2: Querschnitt von (Zylinder – Kegel) in Höhe l

Wir betrachten einen Zylinder mit Radius r und einen darin eingeschriebenen Kegel mit Spitze unten und Radius r oben.

a) Querschnitt des Zylinders:

Der Zylinder hat in jeder Höhe einen Kreis mit Radius r :

$$A_{\text{Zylinder}}(l) = \pi r^2$$

b) Querschnitt des Kegels:

Der Kegel hat seine Spitze bei $l = 0$ und wächst linear bis zum Radius r bei Höhe $l = r$.

In Höhe l hat der Kegel den Radius l (durch ähnliche Dreiecke oder lineare Beziehung):

$$r_{\text{Kegel}}(l) = l$$

Die Querschnittsfläche des Kegels ist:

$$A_{\text{Kegel}}(l) = \pi l^2$$

c) Differenz (der «Doughnut»):

$$A_{\text{Diff}}(l) = A_{\text{Zylinder}}(l) - A_{\text{Kegel}}(l) = \pi r^2 - \pi l^2 = \pi(r^2 - l^2)$$

Schritt 3: Vergleich der Querschnittsflächen

$$A_{\text{Halbkugel}}(l) = \pi(r^2 - l^2) = A_{\text{Diff}}(l)$$

Die Querschnittsflächen stimmen in jeder Höhe l überein!

Schlussfolgerung durch Cavalieri-Prinzip:

Da die Querschnittsflächen in **jeder** Höhe l (für $0 \leq l \leq r$) gleich sind, haben nach dem **Cavalieri-Prinzip** beide Körper dasselbe Volumen:

$$V_{\text{Halbkugel}} = V_{\text{Zylinder}} - V_{\text{Kegel}}$$

Mit $V_{\text{Zylinder}} = \pi r^2 \cdot r = \pi r^3$ und $V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot r = \frac{1}{3} \pi r^3$:

$$V_{\text{Halbkugel}} = \pi r^3 - \frac{1}{3} \pi r^3 = \frac{2}{3} \pi r^3$$

Für die ganze Kugel:

$$V_{\text{Kugel}} = 2 \cdot V_{\text{Halbkugel}} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Wichtige Erkenntnis:

Das Cavalieri-Prinzip ist ein mächtiges Werkzeug:

Cavalieri-Prinzip:

Zwei Körper mit gleicher Höhe haben gleiches Volumen, wenn sie in jeder Höhe Querschnitte mit gleicher Fläche haben.

«Wenn die Scheiben in jeder Höhe gleich gross sind, dann ist auch der ganze Stapel gleich gross!»



Aufgabe 7.10

Ergänzen Sie die Beweise zum Sekantensatz und Sekanten-Tangentensatz.



Lernziele

- Die Sekanten- und Tangentensätze beweisen können
- Ähnlichkeit von Dreiecken zur Beweisführung nutzen
- Winkelbeziehungen am Kreis verstehen
- Verschiedene Kreissätze miteinander verbinden



Starthilfe und Lösungsidee

- Identifizieren Sie ähnliche Dreiecke
- Nutzen Sie gleiche Umfangswinkel über derselben Sehne
- Beim Tangentensatz: Nutzen Sie den Sehnen-Tangenten-Winkelsatz
- Stellen Sie Verhältnissgleichungen auf



Digitales Material

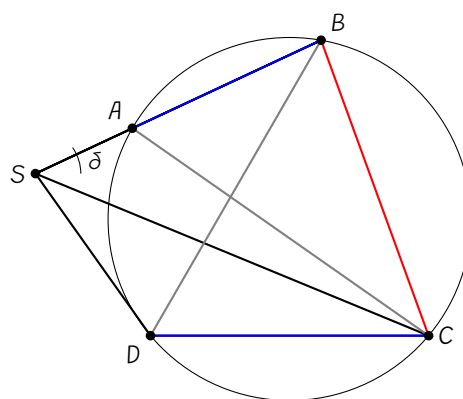
Erklärvideo mit dynamischen Konstruktionen und schrittweisen Beweisen der Sätze.



Schriftliche Lösung

1. Beweis des Sekantensatzes:

Behauptung: $\overline{SA} \cdot \overline{SB} = \overline{SD} \cdot \overline{SC}$ (dabei liegen A und D näher bei S)



Beweis: Die Dreiecke $\triangle SAC$ und $\triangle SDB$ sind ähnlich nach dem Ähnlichkeitssatz WW:

- Der Winkel bei S ist beiden *gemeinsam* (die beiden Sekanten schliessen ihn ein).
- $\angle SAC = \angle SDB$: Wegen S, A, B bzw. S, D, C kollinear sind dies die Nebenwinkel der Umfangswinkel $\angle BAC$ und $\angle BDC$; diese stimmen als Umfangswinkel über derselben Sehne $\overline{BC}$ überein.

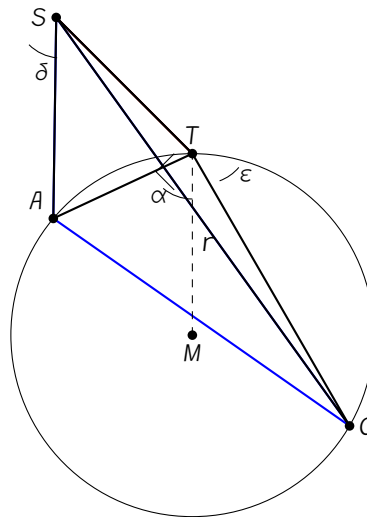
Aus der Ähnlichkeit folgt:

$$\frac{\overline{SA}}{\overline{SD}} = \frac{\overline{SC}}{\overline{SB}}$$

Umgestellt: $\overline{SA} \cdot \overline{SB} = \overline{SD} \cdot \overline{SC}$ □

2. Beweis des Sekanten-Tangenten-Satzes:

Behauptung: $\overline{ST}^2 = \overline{SA} \cdot \overline{SC}$



Beweis: Die Dreiecke $\triangle AST$ und $\triangle TSC$ sind ähnlich nach WW:

Winkelgleichheiten:

- Winkel δ bei S ist gemeinsam
- $\alpha = \epsilon$ (Sehnen-Tangenten-Winkelsatz)

Begründung des Sehnen-Tangenten-Winkelsatzes:

- Im rechtwinkligen Dreieck bei T: $\epsilon + \epsilon' = 90^\circ$
- Im gleichschenkligen Dreieck $\triangle MCT$: $\alpha + \epsilon' = 90^\circ$
- Daraus folgt: $\alpha = \epsilon$

Aus der Ähnlichkeit:

$$\frac{\overline{AS}}{\overline{ST}} = \frac{\overline{ST}}{\overline{SC}}$$

Umgestellt: $\overline{ST}^2 = \overline{AS} \cdot \overline{SC}$ □

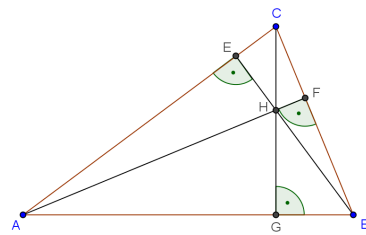
Zusammenhang: Beide Sätze sind Spezialfälle des allgemeinen Potenzsatzes am Kreis.



Aufgabe 7.11

Zeige, dass in einem Dreieck der Höhenschnittpunkt die Höhen so zerlegt, dass das Produkt der jeweiligen Höhenabschnitte bei allen drei Höhen konstant ist, d. h.

$$\overline{AH} \cdot \overline{HF} = \overline{BH} \cdot \overline{HE} = \overline{CH} \cdot \overline{HG}$$



Lernziele

- Die besondere Eigenschaft des Höhenschnittpunkts beweisen
- Den Umkreis des Höhenfusspunktdreiecks nutzen
- Kreissätze auf Dreieckskonstruktionen anwenden
- Elegante Beweisführungen entwickeln



Starthilfe und Lösungsidee

- Betrachten Sie Kreise durch Höhenfusspunkte
- Nutzen Sie rechte Winkel und Thaleskreise
- Wenden Sie den Sehnensatz an geeigneten Kreisen an
- Die Höhenfusspunkte bilden ein spezielles Dreieck



Digitales Material

- Interaktives GeoGebra-Applet zum Erkunden der Höhen und ihrer Eigenschaften
- Erklärvideo mit verschiedenen Beweisansätzen



Schriftliche Lösung

Satz: Im Dreieck gilt für den Höhenschnittpunkt H :

$$\overline{AH} \cdot \overline{HF} = \overline{BH} \cdot \overline{HE} = \overline{CH} \cdot \overline{HG}$$

Eleganter Beweis über Thaleskreise und den Sehnensatz:

Erster Kreis (Thaleskreis über $\overline{AB}$): Für die Höhenfusspunkte E (auf $\overline{CA}$) und F (auf $\overline{BC}$) gilt

$$\angle AEB = 90^\circ \quad \text{und} \quad \angle AFB = 90^\circ,$$

denn $\overline{BE} \perp \overline{CA}$ und $\overline{AF} \perp \overline{BC}$. Nach dem Umkehrsatz des Thales liegen daher A, B, E, F auf einem Kreis über dem Durchmesser $\overline{AB}$.

In diesem Kreis schneiden sich die beiden Sehnen $\overline{AF}$ und $\overline{BE}$ – das sind gerade die Höhen aus A und B – im Höhenschnittpunkt H . Nach dem **Sehnensatz** folgt:

$$\overline{AH} \cdot \overline{HF} = \overline{BH} \cdot \overline{HE}.$$

Zweiter Kreis (Thaleskreis über $\overline{BC}$): Analog ist $\angle BEC = 90^\circ$ und $\angle BGC = 90^\circ$, also liegen B, C, E, G auf dem Kreis über dem Durchmesser $\overline{BC}$. Die Sehnen $\overline{BE}$ und $\overline{CG}$ (die Höhen aus B und C) schneiden sich ebenfalls in H , und der Sehnensatz liefert:

$$\overline{BH} \cdot \overline{HE} = \overline{CH} \cdot \overline{HG}.$$

Ergebnis: Verkettet man beide Gleichungen, folgt die Behauptung:

$$\overline{AH} \cdot \overline{HF} = \overline{BH} \cdot \overline{HE} = \overline{CH} \cdot \overline{HG}.$$

Bemerkung: Ist das Dreieck spitzwinklig, so ist der Höhenschnittpunkt H zugleich der Inkreismitelpunkt des Höhenfusspunktdreiecks EFG .

8 | Der Satz des Pythagoras

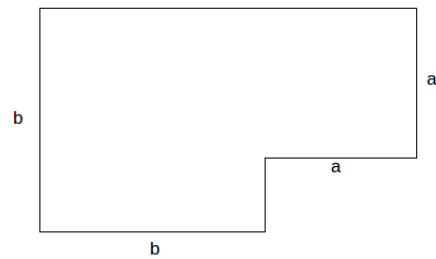
Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.



Aufgabe 8.1

Wie lässt sich daraus mit möglichst wenig Schnitten ein inhaltsgleiches Quadrat formen?



Lernziele

- Flächengleiche Umformungen durch Zerlegung verstehen
- Die Strategie der minimalen Schnitte entwickeln
- Geometrische Invarianten bei Umformungen erkennen
- Kreative Lösungswege für Zerlegungsprobleme finden



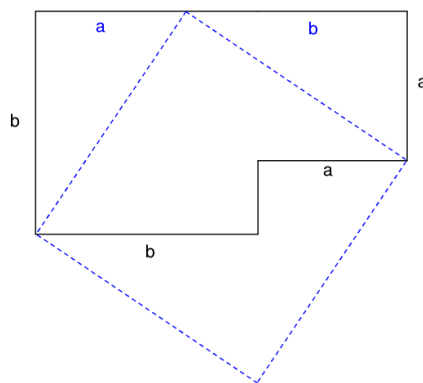
Starthilfe und Lösungsidee

- Analysieren Sie die Ausgangsfigur: Welche Teile sind schon «quadratisch»?
- Überlegen Sie, welche Teile umgeordnet werden müssen
- Nutzen Sie die Tatsache, dass rechte Winkel erhalten bleiben sollten
- Denken Sie an die Seitenlängen des Zielquadrats



Schriftliche Lösung

Lösungsstrategie: Von der L-Form zum Quadrat



Analyse der Ausgangsfigur: Die L-förmige Figur besteht aus Einheitsquadraten. Um ein flächengleiches Quadrat zu bilden, müssen wir:

- Die Gesamtfläche bestimmen
- Die Seitenlänge des Zielquadrats berechnen
- Eine clevere Zerlegung finden

Lösungsidee:

1. **Diagonalschnitt:** Ein geschickter Diagonalschnitt teilt die L-Form in zwei Teile
2. **Neuanordnung:** Die Teile werden so verschoben, dass sie ein Quadrat bilden
3. **Minimalprinzip:** Mit nur einem Schnitt erreichen wir die Umformung

Mathematischer Hintergrund:

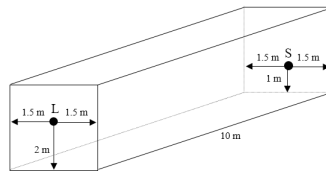
- Die Methode nutzt die Eigenschaft, dass Dreiecke mit gleicher Grundseite und Höhe flächengleich sind
- Der Schnitt erfolgt so, dass die entstehenden Teile sich nahtlos zum Quadrat fügen
- Dies ist ein Beispiel für den Satz von Bolyai-Gerwien: Jedes Polygon kann in jedes flächengleiche Polygon zerlegt werden

Verallgemeinerung: Diese Technik lässt sich auf andere Zerlegungsprobleme übertragen. Die Kunst liegt darin, den «richtigen» Schnitt zu finden, der die gewünschte Umformung mit minimaler Anzahl von Teilen ermöglicht.



Aufgabe 8.2

Ein quaderförmiger Container hat eine quadratische Vorder- und Rückseite mit den angegebenen Abmessungen.



Welchen Weg muss die Spinne S wählen, damit sie den Behälter beim Loch L auf kürzestem Wege verlassen kann?



Lernziele

- Das Prinzip der Abwicklung zur Wegoptimierung verstehen
- Kürzeste Wege auf gekrümmten Oberflächen bestimmen
- Räumliche Probleme in die Ebene transformieren
- Die Geradlinigkeit kürzester Wege nutzen



Starthilfe und Lösungsidee

- Denken Sie an die Abwicklung des Containers
- In der Ebene ist der kürzeste Weg eine Gerade
- Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Container abzuwickeln
- Vergleichen Sie die verschiedenen Wege



Digitales Material

- GeoGebra-Applet zeigt schrittweise verschiedene Abwicklungen und die resultierenden Wege
- Erklärvideo zur Lösung des Spinnenproblems



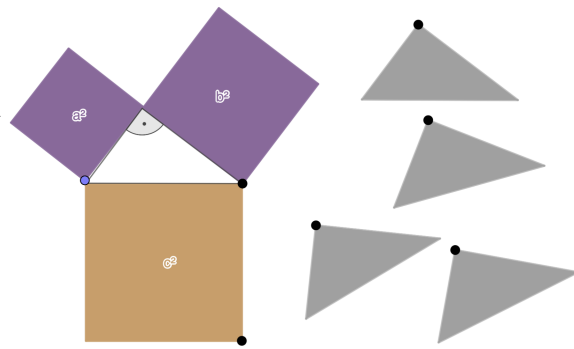
Schriftliche Lösung

Die Lösung ist im GeoGebra-Applet visualisiert und beschrieben. Dort werden verschiedene Abwicklungen des Containers gezeigt und die kürzesten Wege systematisch ermittelt.



Aufgabe 8.3

Ergänzen Sie einmal das grosse blaue Quadrat und einmal die zwei kleinen roten Quadrate durch die vier Dreiecke, so dass zwei identische Figuren entstehen und erklären Sie, warum sich daraus der Satz von Pythagoras herleiten lässt



Lernziele

- Den klassischen Ergänzungsbeweis des Pythagoras verstehen
- Flächengleichheit durch Zerlegung nachvollziehen
- Die Rolle der vier kongruenten Dreiecke erkennen
- Verschiedene Anordnungen zur selben Gesamtfläche nutzen



Starthilfe und Lösungsidee

- Beide Anordnungen ergeben dasselbe grosse Quadrat
- Die vier Dreiecke sind in beiden Fällen identisch
- Was bleibt übrig, wenn man die Dreiecke wegnimmt?
- Vergleichen Sie die Restflächen



Digitales Material

Die vollständige Lösung und Herleitung wird im begleitenden Video und direkt im Skript ausführlich besprochen.



Schriftliche Lösung

Der klassische Ergänzungsbeweis des Satzes von Pythagoras

Dieser Beweis wird ausführlich im Video und Skript behandelt. Die Grundidee:

Zwei Anordnungen – gleiche Fläche:

- Links: Vier Dreiecke + grosses blaues Quadrat (c^2)
- Rechts: Vier Dreiecke + zwei kleine rote Quadrate ($a^2 + b^2$)

Da beide Anordnungen das gleiche grosse Quadrat ergeben und die vier Dreiecke identisch sind, muss gelten: $c^2 = a^2 + b^2$. Dafür ist insbesondere zu zeigen, dass in beiden Fällen die Hinzunahme der 4 Dreiecke zu einem Quadrate mit Seitenlänge $a + b$ führt. Dies ist jeweils sorgfältig auch mit den entsprechenden Winkeln zu argumentieren (siehe Erklärung im Skript und Video).

**Aufgabe 8.4**

Machen Sie sich mit der Zerlegung anhand der GeoGebra-Dateien vertraut und begründen Sie geometrisch, warum die Zerlegungen so funktionieren.

**Lernziele**

- Verschiedene Zerlegungsbeweise des Pythagoras kennenlernen
- Die geometrischen Prinzipien hinter den Zerlegungen verstehen
- Flächenerhaltung bei Umordnungen nachvollziehen
- Die Eleganz verschiedener Beweisansätze würdigen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Verfolgen Sie in GeoGebra, wie die Teile verschoben werden
- Achten Sie auf die Schnittlinien - warum gerade dort?
- Prüfen Sie, dass keine Überlappungen oder Lücken entstehen
- Überlegen Sie, warum die Zerlegungen funktionieren

**Digitales Material**

Zwei Bonusvideos erklären die verschiedenen Zerlegungsbeweise im Detail. Die GeoGebra-Dateien ermöglichen interaktives Nachvollziehen.

**Schriftliche Lösung**

Hinweis: Die ausführliche Lösung finden Sie in den Bonusvideos. Hier präsentieren wir nur die Beweisidee.

Zerlegungsbeweis 1: Der Beweis von Perigal (1873)

Beweisidee: Das mittlere Quadrat über der Seite b wird durch zwei geschickte Schnitte so zerlegt, dass die Teile zusammen mit dem kleinen Quadrat über a genau in das grosse Quadrat über c passen.

Konstruktionsprinzip:

- Zeichne durch den Mittelpunkt des Quadrats über b eine Parallele zur Hypotenuse c
- Zeichne die Senkrechte dazu durch denselben Mittelpunkt
- Diese zwei Schnitte teilen das Quadrat in vier Teile, die sich nahtlos in das grosse Quadrat einfügen

Zerlegungsbeweis 2: Der Beweis von Liu Hui (3. Jahrhundert)

Beweisidee: Beide Kathetenquadrate werden so zerlegt, dass ihre Teile das Hypotenusenquadrat vollständig ausfüllen. Dieser Beweis ist einer der ältesten bekannten Beweise und nutzt die Ähnlichkeit von Dreiecken.

Gemeinsame Eigenschaften:

- Beide Beweise sind rein geometrisch (keine Algebra nötig)

- Sie machen den Satz «sichtbar» und begreifbar
- Die Flächengleichheit wird durch Umordnung demonstriert

Während der Beweis von Perigal dabei aber die Grundstruktur der Pythagoras-Figur mit den anliegenden Quadraten aufrecht erhält und der Beweis sich daran eng orientiert, erhalten wir beim anderen Beweis eine Umsortierung die einiges an Abstraktion fordert, da Sie nicht mehr eins zu eins der Originalfigur entspricht.

Details und Animationen finden Sie in den Bonusvideos!



Aufgabe 8.5

Die beiden Beweise unterscheiden sich aber in der Ausführung und Idee grundlegend. Welche Unterschiede erkennen Sie und wo sehen Sie jeweils die Vorteile für eine Behandlung im Unterricht?



Lernziele

- Verschiedene Beweistypen didaktisch analysieren
- Vor- und Nachteile für den Unterricht erkennen
- Die unterschiedlichen kognitiven Anforderungen verstehen
- Passende Beweise für verschiedene Lernsituationen auswählen



Starthilfe und Lösungsidee

- Wie anschaulich ist jeder Beweis?
- Welche Vorkenntnisse werden benötigt?
- Wo könnten Schüler Schwierigkeiten haben?
- Welcher Beweis fördert welche Kompetenzen?



Schriftliche Lösung

Didaktische Analyse der beiden Beweistypen

Als Unterschiede lässt sich etwa anführen, dass bei der ersten Variante die beiden kleinen Quadrate vollständig in das grosse Quadrat eingefügt werden, wohingegen in der zweiten Variante aus fünf Teilflächen einerseits das grosse Quadrat, andererseits eine Figur erzeugt werden kann, die die Fläche der beiden kleinen Quadrate zusammen enthält.

Beweis 1: Direkte Einpassung Vorteile:

- Sehr anschaulich - man «sieht» förmlich, wie $a^2 + b^2$ in c^2 passt
- Klares Ziel: Die kleinen Quadrate müssen ins grosse passen
- Fördert räumliches Vorstellungsvermögen

Nachteile:

- Die Schnittführung erscheint zunächst willkürlich
- Schwieriger nachzuvollziehen, warum genau diese Schnitte funktionieren

Beweis 2: Umordnung von Teilflächen Vorteile:

- Systematischer Ansatz
- Fördert analytisches Denken
- Verbindung zu algebraischen Überlegungen möglich

Nachteile:

- Für Schüler ist es schwieriger zu erkennen, dass die zweite Figur tatsächlich die Fläche $a^2 + b^2$ hat
- Weniger unmittelbar einleuchtend
- Erfordert mehr Abstraktionsvermögen

Didaktische Empfehlung:

- Beweis 1 eignet sich gut als Einstieg und für jüngere Schüler
 - Beweis 2 kann zur Vertiefung und für leistungsstärkere Schüler genutzt werden
 - Idealerweise beide Beweise zeigen, um verschiedene Zugänge zu ermöglichen
-

**Aufgabe 8.6**

Beschreiben Sie die Beweisidee der beiden Beweise in eigenen Worten. Welches didaktische Prinzip kommt in diesen beiden Beweisen zum Tragen?

**Lernziele**

- Das Prinzip der Scherung zur Flächenerhaltung verstehen
- Symmetrisierung als Beweistechnik anwenden
- Die unterschiedlichen Beweisstrategien vergleichen
- Didaktische Prinzipien in Beweisen erkennen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Scherung: Was bleibt erhalten, was ändert sich?
- Symmetrisierung: Wie wird aus Asymmetrie Symmetrie?
- Verfolgen Sie die Transformation schrittweise
- Identifizieren Sie die mathematischen Prinzipien

**Digitales Material**

- Zwei separate GeoGebra-Applets für beide Beweise
- Erklärvideos zu beiden Beweismethoden

**Schriftliche Lösung**

Hinweis: Die ausführliche Erklärung finden Sie in den Erklärvideos. Hier präsentieren wir nur die Beweisideen.

Erster Beweis: Das Scherungsprinzip

Beweisidee: Wir teilen die Hypotenuse c am Höhenfusspunkt in zwei Abschnitte p und q (mit $c = p + q$). Durch Scherung überführen wir Rechtecke mit den Massen $c \times p$ und $c \times q$ in die Quadrate a^2 und b^2 .

Schlüsselprinzip:

- Bei einer Scherung bleiben Grundseite und Höhe erhalten
- Damit bleibt auch die Fläche erhalten
- Die Ähnlichkeit der entstehenden Dreiecke garantiert, dass die Scherung zu Quadraten führt
- Es gilt: $c \cdot p + c \cdot q = c(p + q) = c^2 = a^2 + b^2$

Zweiter Beweis: Das Symmetrisierungsprinzip

Beweisidee: Durch systematische Symmetrisierung wandeln wir eine asymmetrische Anordnung in eine symmetrische um. Die Quadrate a^2 und b^2 werden so angeordnet und geschnitten, dass Achsen- und Zentralsymmetrie entstehen. Die entstehenden Teile lassen sich inhaltsgleich zum Quadrat c^2 umordnen.

Prinzip: In beiden Fällen steckt das operative Prinzip dahinter. Es werden die Figuren in ihrer Lage (Beweis 2) bzw. in ihrer Form (Beweis 1) verändert, jeweils so, dass der Gesamtflächeninhalt gleich bleibt.

Für die vollständige Durchführung und alle Details verweisen wir auf die Erklärvideos!



Aufgabe 8.7

Zeigen Sie, dass die markierte Fläche genau so gross ist wie die des eingezeichneten Kreises.



Lernziele

- Die Figur des Schustermessers (Arbelos) verstehen
- Flächengleichheit unerwarteter Figuren beweisen
- Kreisgeometrie mit dem Satz des Pythagoras verbinden
- Elegante geometrische Beziehungen entdecken



Starthilfe und Lösungsidee

- Identifizieren Sie die relevanten Radien
- Nutzen Sie die Beziehung zwischen den Halbkreisen
- Der Satz des Pythagoras spielt eine zentrale Rolle
- Denken Sie an die Höhe im rechtwinkligen Dreieck



Digitales Material

- Erklärvideo zur Herleitung
- GeoGebra-Applet mit schrittweisem Beweis



Schriftliche Lösung

Das Schustermesser (Arbelos) – Ein eleganter Flächensatz

Satz: Die markierte Fläche zwischen den Halbkreisen ist genau so gross wie die Fläche des eingezeichneten Kreises.

Bezeichnungen:

- Grosser Halbkreis mit Durchmesser $c = a + b$
- Zwei kleine Halbkreise mit Durchmessern a und b
- Eingezeichneter Kreis mit Radius r

Beweis:

Schritt 1: Fläche der Sichel (Arbelos)

$$A_{\text{Sichel}} = A_{\text{grosser Halbkreis}} - A_{\text{Halbkreis}_a} - A_{\text{Halbkreis}_b} \quad (8.4)$$

$$= \frac{\pi}{2} \left(\frac{c}{2} \right)^2 - \frac{\pi}{2} \left(\frac{a}{2} \right)^2 - \frac{\pi}{2} \left(\frac{b}{2} \right)^2 \quad (8.5)$$

$$= \frac{\pi}{8} (c^2 - a^2 - b^2) \quad (8.6)$$

Da die Durchmesser aneinandergrenzen, gilt $c = a + b$ und somit

$$c^2 - a^2 - b^2 = (a + b)^2 - a^2 - b^2 = 2ab, \quad \text{also} \quad A_{\text{Sichel}} = \frac{\pi}{8} \cdot 2ab = \frac{\pi ab}{4}.$$

Schritt 2: Die Höhe über dem Teilungspunkt Errichtet man im Teilungspunkt C (zwischen den beiden kleinen Halbkreisen) die Senkrechte zur Grundlinie, so trifft sie den grossen Halbkreis in D . Weil D auf dem Thaleskreis über der Grundlinie liegt, ist der Winkel bei D ein rechter, und nach dem **Höhensatz** gilt:

$$\overline{CD}^2 = a \cdot b \quad \Rightarrow \quad \overline{CD} = \sqrt{ab}.$$

Schritt 3: Radius des eingezeichneten Kreises Der eingezeichnete Kreis hat die Strecke $\overline{CD}$ als Durchmesser, also

$$r = \frac{\overline{CD}}{2} = \frac{\sqrt{ab}}{2}.$$

Schritt 4: Gleichheit der Flächen

$$A_{\text{Kreis}} = \pi r^2 = \pi \left(\frac{\sqrt{ab}}{2} \right)^2 = \frac{\pi ab}{4} = A_{\text{Sichel}}. \quad \square$$

Bemerkung: Diese überraschende Gleichheit wurde bereits von Archimedes entdeckt und gehört zu den schönsten Sätzen der Kreisgeometrie.

9 | Ortslinien

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.

**Aufgabe 9.1**

Welche Lagen nimmt der Umkreismittelpunkt für unterschiedliche Dreiecksformen ein? Experimentieren Sie mit GeoGebra!

**Lernziele**

- Die Lage des Umkreismittelpunkts für verschiedene Dreieckstypen verstehen
- Das operative Prinzip durch systematisches Variieren anwenden
- Spezialfälle und ihre Bedeutung erkennen
- Geometrische Gesetzmässigkeiten durch Exploration entdecken

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Variieren Sie systematisch die Dreiecksform
- Beobachten Sie, wann der Umkreismittelpunkt wandert
- Achten Sie auf spezielle Positionen (innen, aussen, auf der Seite)
- Welche Dreieckstypen führen zu welchen Lagen?

**Digitales Material**

Interaktives GeoGebra-Applet zum dynamischen Erkunden verschiedener Dreiecksformen und der Position des Umkreismittelpunkts.

**Schriftliche Lösung****Die Lage des Umkreismittelpunkts – Eine systematische Untersuchung**

Wir bedienen das *operative Prinzip* durch systematisches Variieren der Dreiecksform.

Beobachtungen:**1. Spitzwinkliges Dreieck:**

- Der Umkreismittelpunkt liegt **innerhalb** des Dreiecks
- Je spitzer die Winkel, desto näher rückt er zum Schwerpunkt
- Alle Mittelsenkrechten schneiden sich im Inneren

2. Rechtwinkliges Dreieck:

- Der Umkreismittelpunkt liegt **auf der Hypotenuse**
- Genauer: Er ist der Mittelpunkt der Hypotenuse
- Dies ist der Satz des Thales in umgekehrter Betrachtung
- Der Umkreis ist der Thaleskreis über der Hypotenuse

3. Stumpfwinkliges Dreieck:

- Der Umkreismittelpunkt liegt **ausserhalb** des Dreiecks
- Er liegt auf der Seite des stumpfen Winkels

- Je stumpfer der Winkel, desto weiter entfernt der Mittelpunkt

4. Gleichseitiges Dreieck (Spezialfall):

- Alle besonderen Punkte fallen zusammen
- Umkreismittelpunkt = Inkreismittelpunkt = Schwerpunkt = Höhenschnittpunkt
- Dies zeigt die perfekte Symmetrie des gleichseitigen Dreiecks

Zusammenhang mit anderen Dreieckspunkten: Im gleichseitigen Dreieck fallen zusammen:

- Mittelsenkrechten → Umkreismittelpunkt
- Winkelhalbierende → Inkreismittelpunkt
- Seitenhalbierende → Schwerpunkt
- Höhen → Höhenschnittpunkt

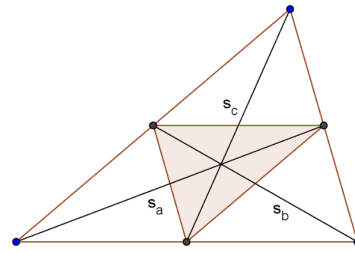
Operative Erkenntnis: Durch kontinuierliches Verändern eines Winkels kann man beobachten, wie der Umkreismittelpunkt «wandert» - von innen über die Dreiecksseite nach aussen.



Aufgabe 9.2

Die Seitenhalbierenden eines Dreiecks fallen mit denen seines Mittendreiecks zusammen – das Mittendreieck entsteht durch Verbinden der Seitenmitten.

Wie lässt sich aus dieser Beobachtung ebenfalls die Aussage von begründen? (Hinweis: Was geschieht, wenn wir fortlaufend das Mittendreieck des vorhergehenden bilden?)



Lernziele

- Den Zusammenhang zwischen Mittendreieck und Seitenhalbierenden verstehen
- Iterative Prozesse und deren Grenzverhalten analysieren
- Die Konvergenz zum Schwerpunkt nachvollziehen
- Geometrische Grenzprozesse verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Was passiert mit den Seitenhalbierenden beim Übergang zum Mittendreieck?
- Bleiben sie erhalten oder ändern sie sich?
- Was bedeutet das für die iterierte Konstruktion?
- Wohin konvergiert die Folge der Mittendreiecke?



Schriftliche Lösung

Die Iteration der Mittendreiecke – Ein eleganter Konvergenzbeweis

Grundlegende Beobachtung: Die Seitenhalbierenden eines Dreiecks fallen mit denen seines Mittendreiecks zusammen.

Detaillierte Begründung:

Schritt 1: Invarianz der Seitenhalbierenden

- Sei ABC das Ausgangsdreieck und DEF sein Mittendreieck
- Die Seitenhalbierende von A durch den Mittelpunkt von BC geht auch durch den Mittelpunkt von EF
- Dies gilt, weil EF parallel zu BC ist und halb so lang
- Analoges gilt für die anderen Seitenhalbierenden

Schritt 2: Iterationsprozess

Wenn wir fortlaufend das Mittendreieck bilden:

- 1. Iteration: $ABC \rightarrow D_1E_1F_1$ (Mittendreieck)
- 2. Iteration: $D_1E_1F_1 \rightarrow D_2E_2F_2$
- n. Iteration: $D_{n-1}E_{n-1}F_{n-1} \rightarrow D_nE_nF_n$

Alle diese Dreiecke haben dieselben Seitenhalbierenden!

Schritt 3: Grenzverhalten

- Die Fläche wird bei jeder Iteration um den Faktor $\frac{1}{4}$ reduziert

- Die Seitenlängen werden halbiert
- Die Dreiecke werden immer kleiner, bleiben aber ähnlich

Schritt 4: Konvergenz Im Grenzprozess:

- Das Mittendreieck zieht sich auf einen Punkt zusammen
- Dieser Punkt muss auf allen Seitenhalbierenden liegen
- Er ist somit der Schnittpunkt aller Seitenhalbierenden
- Dies ist der Schwerpunkt des Ausgangsdreiecks!

Eleganz des Beweises: Dieser Beweis zeigt nicht nur, dass sich die Seitenhalbierenden in einem Punkt schneiden, sondern charakterisiert diesen Punkt auch als Grenzwert eines natürlichen geometrischen Prozesses.

Zusätzliche Erkenntnis: Der Schwerpunkt teilt jede Seitenhalbierende im Verhältnis 2:1 (vom Eckpunkt aus), was sich auch aus der Konvergenzgeschwindigkeit ableiten lässt.



Aufgabe 9.3

Die Beweise in diesem Abschnitt sind nur verkürzt wiedergegeben, meist nur in Form der Beweisidee. Formulieren Sie die Beweise sorgfältig aus und achten Sie dabei auf eine stringente Argumentation.



Lernziele

- Mathematische Beweise vollständig und stringent ausformulieren
- Die Struktur geometrischer Beweise verstehen
- Lückenlose Argumentationsketten entwickeln
- Verschiedene Beweistechniken anwenden



Starthilfe und Lösungsidee

- Beginnen Sie mit klaren Voraussetzungen
- Führen Sie jeden Schritt explizit aus
- Begründen Sie jede Folgerung
- Achten Sie auf logische Stringenz



Digitales Material

Erklärvideos zu den verschiedenen Beweisen mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen.



Schriftliche Lösung

Ausführliche Beweise der Sätze über besondere Punkte im Dreieck

Satz 9.1.1: Die Mittelsenkrechten schneiden sich in einem Punkt (Umkreismittelpunkt)

1. **Bezeichnungen:** Sei $\triangle ABC$ gegeben. Die Mittelsenkrechten der Seiten seien m_a , m_b , m_c .
2. **Schnittpunkt zweier Mittelsenkrechten:** Seien m_a und m_b zwei Mittelsenkrechten. Da sie nicht parallel sind (sonst wäre das Dreieck entartet), schneiden sie sich in einem Punkt M .
3. **Eigenschaften von M :**
 - Da $M \in m_a$ (Mittelsenkrechte von BC): $|MB| = |MC|$
 - Da $M \in m_b$ (Mittelsenkrechte von CA): $|MC| = |MA|$
4. **Transitivität:** Aus $|MB| = |MC|$ und $|MC| = |MA|$ folgt $|MA| = |MB|$.
5. **Folgerung:** Da $|MA| = |MB|$, liegt M auch auf der Mittelsenkrechten m_c (von AB).
6. **Konklusion:** Alle drei Mittelsenkrechten schneiden sich in M . Die Abstände $|MA| = |MB| = |MC| = r$ definieren den Umkreisradius.

Satz 9.1.2: Die Höhen schneiden sich in einem Punkt (Höhenschnittpunkt)

1. **Hilfskonstruktion:** Zu $\triangle ABC$ konstruiere das grössere Dreieck EFG , indem man durch jede Ecke die Parallele zur gegenüberliegenden Seite zieht (durch A parallel zu BC , durch B parallel zu CA , durch C parallel zu AB).

2. **Ecken als Seitenmitten:** Die dabei entstehenden Vierecke $ABEC$ und $ABCF$ sind Parallelogramme; daraus folgt $|CF| = |CE|$. Also ist C der Mittelpunkt der Seite $\overline{FE}$ von EFG (analog sind A und B die Mittelpunkte der beiden anderen Seiten).
3. **Beziehung Höhe--Mittelsenkrechte:**
 - $\overline{FE} \parallel AB$ und $h_C \perp AB \rightarrow h_C \perp \overline{FE}$
 - h_C geht durch C , den Mittelpunkt von $\overline{FE}$
 - Also ist h_C die Mittelsenkrechte von $\overline{FE}$ im Dreieck EFG
4. **Analogie:** Ebenso sind h_A und h_B Mittelsenkrechte im Dreieck EFG .
5. **Anwendung von Satz 9.1.1:** Die Mittelsenkrechten von $\triangle EFG$ schneiden sich in einem Punkt.
6. **Konklusion:** Die Höhen von $\triangle ABC$ schneiden sich in einem Punkt H .

Satz 9.1.3: Die Seitenhalbierenden schneiden sich im Verhältnis 2:1 (Schwerpunkt)

1. **Hilfskonstruktion:**
 - Sei S der Schnittpunkt von s_a und s_b
 - Konstruiere das Viereck $EFGH$ mit:
 - E, F auf s_a mit $|SE| = |SF| = \frac{1}{2}|SM_a|$
 - G, H auf s_b mit $|SG| = |SH| = \frac{1}{2}|SM_b|$
2. **Nachweis Parallelogramm:** Da sich die Diagonalen gegenseitig halbieren, ist $EFGH$ ein Parallelogramm.
3. **Strahlensätze:**
 - Im Dreieck $\triangle CAB$ mit Transversale durch H, G :
$$\frac{|CH|}{|CA|} = \frac{|CG|}{|CB|} = \frac{1}{2} \Rightarrow HG \parallel AB$$
 - Im Dreieck $\triangle SAB$ mit Transversale durch E, F :
$$\frac{|SE|}{|SA|} = \frac{|SF|}{|SB|} = \frac{1}{3} \Rightarrow EF \parallel AB$$
4. **Folgerung:** $HG \parallel EF \rightarrow EFGH$ ist tatsächlich ein Parallelogramm.
5. **Teilungsverhältnis:** Aus der Konstruktion folgt: S teilt jede Seitenhalbierende im Verhältnis 2:1 vom Eckpunkt aus.
6. **Eindeutigkeit:** Da das Teilungsverhältnis für alle Seitenhalbierenden gleich ist, schneiden sich alle drei in S .

**Aufgabe 9.4**

Die Mittelpunkte der drei Ankreise bilden selber ein Dreieck, in dem die Halbierenden der Innenwinkel des ursprünglichen Dreiecks als Höhen in Erscheinung treten. Dies, weil sich Innen- und Aussenwinkelhalbierende in einer Ecke senkrecht treffen – warum?

**Lernziele**

- Die Beziehung zwischen Innen- und Aussenwinkelhalbierenden verstehen
- Die Konstruktion der Ankreise nachvollziehen
- Orthogonalität von Winkelhalbierenden beweisen
- Das Dreieck der Ankreismittelpunkte analysieren

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Innen- und Aussenwinkel ergänzen sich zu 180°
- Was bedeutet das für ihre Halbierenden?
- Nutzen Sie die Winkelsumme im Dreieck
- Die Ankreismittelpunkte bilden selbst ein interessantes Dreieck

**Digitales Material**

- GeoGebra-Applet mit schrittweiser Konstruktion der Ankreise
- Erklärvideo zur Orthogonalität der Winkelhalbierenden

**Schriftliche Lösung****Die Ankreise und ihre besonderen Eigenschaften**

Satz: Innen- und Aussenwinkelhalbierende stehen senkrecht aufeinander.

Beweis der Orthogonalität:

Sei α ein Innenwinkel des Dreiecks und α' der zugehörige Aussenwinkel.

1. **Winkelsumme:** $\alpha + \alpha' = 180^\circ$ (Supplementwinkel)
2. **Halbierung:**
 - Die Innenwinkelhalbierende schliesst mit einer Seite den Winkel $\frac{\alpha}{2}$ ein
 - Die Aussenwinkelhalbierende schliesst mit derselben Seite den Winkel $\alpha + \frac{\alpha'}{2}$ ein

3. Winkel zwischen den Halbierenden:

$$\text{Winkel} = \left(\alpha + \frac{\alpha'}{2} \right) - \frac{\alpha}{2} \quad (9.5)$$

$$= \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha'}{2} \quad (9.6)$$

$$= \frac{\alpha + \alpha'}{2} \quad (9.7)$$

$$= \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ \quad (9.8)$$

Die Ankreismittelpunkte als Höhen:**Konstruktion:**

- I_a : Schnittpunkt der Aussenwinkelhalbierenden bei B und C mit der Innenwinkelhalbierenden bei A
- I_b, I_c analog

Behauptung: Im Dreieck $I_a I_b I_c$ sind die ursprünglichen Innenwinkelhalbierenden die Höhen.

Begründung:

1. Die Seite $\overline{I_b I_c}$ liegt auf der Aussenwinkelhalbierenden bei A
2. Diese steht senkrecht auf der Innenwinkelhalbierenden bei A (siehe oben)
3. Die Innenwinkelhalbierende bei A geht durch I_a
4. Somit ist sie Höhe von I_a auf $\overline{I_b I_c}$

Bemerkenswerte Konsequenz: Das ursprüngliche Dreieck ABC ist das Höhenfusspunktdreieck des Ankreismittelpunktdreiecks $I_a I_b I_c$!

Weitere Eigenschaften:

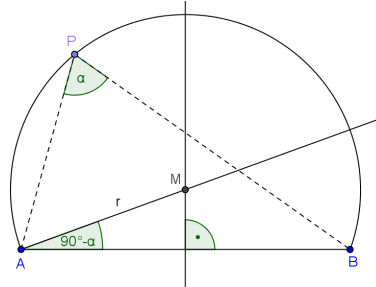
- Jeder Ankreis berührt eine Dreiecksseite von aussen
- Die anderen beiden Seiten (verlängert) werden von innen berührt
- Die Berührungspunkte erfüllen spezielle Abstandsbeziehungen



Aufgabe 9.5

Zu einer gegebenen Strecke AB und einem Winkel $0 < \alpha < 90^\circ$ lässt sich der zugehörige *Fasskreisbogen* folgendermassen konstruieren:

Die Mittelsenkrechte der Strecke AB und der freie Schenkel des Winkels $90^\circ - \alpha$ schneiden sich im Mittelpunkt M des Fasskreises, welcher AB als Sehne besitzt.



Beweisen Sie nun die Ortslinienaussage zum Fasskreisbogen (S. ??), wonach dieser nämlich der geometrische Ort aller Punkte P ist, von denen aus die Strecke AB unter dem Winkel α zu sehen ist.

Ergänzung. Wie lässt sich der Fasskreisbogen für $\alpha > 90^\circ$ konstruieren?



Lernziele

- Den Fasskreisbogen als geometrischen Ort verstehen
- Die Konstruktion des Fasskreises durchführen
- Den Peripheriewinkelsatz anwenden
- Ortslinienaussagen beweisen können



Starthilfe und Lösungsidee

- Nutzen Sie den Peripheriewinkelsatz
- Der Mittelpunkt liegt auf der Mittelsenkrechten von AB
- Wie hängt der Mittelpunktswinkel mit dem Peripheriewinkel zusammen?
- Für Winkel $> 90^\circ$: Denken Sie an den anderen Kreisbogen



Digitales Material

- Erklärvideo zur Konstruktion und zum Beweis
- GeoGebra-Applet mit dynamischer Demonstration des Fasskreises



Schriftliche Lösung

Der Fasskreisbogen – Beweis der Ortslinienaussage

Satz: Der Fasskreisbogen über der Strecke $\overline{AB}$ zum Winkel α ist der geometrische Ort aller Punkte P , von denen aus die Strecke $\overline{AB}$ unter dem Winkel α erscheint.

Konstruktion des Fasskreises:

Für $0^\circ < \alpha < 90^\circ$:

1. Errichte die Mittelsenkrechte m von $\overline{AB}$
2. Trage in A den Winkel $90^\circ - \alpha$ an $\overline{AB}$ an
3. Der Schnittpunkt des freien Schenkels mit m ist der Mittelpunkt M
4. Der Kreis um M durch A (und B) ist der Fasskreis

Beweis Teil 1: Jeder Punkt auf dem Bogen erfüllt die Bedingung

Sei P ein beliebiger Punkt auf dem Fasskreisbogen.

1. Im Dreieck $\triangle AMB$ gilt:
 - $|MA| = |MB|$ (Radien)
 - $\angle MAB = 90^\circ - \alpha$ (Konstruktion)
 - $\angle MBA = 90^\circ - \alpha$ (gleichschenkliges Dreieck)
 - $\angle AMB = 180^\circ - 2(90^\circ - \alpha) = 2\alpha$
2. Nach dem Peripheriewinkelsatz:

$$\angle APB = \frac{1}{2} \angle AMB = \frac{1}{2} \cdot 2\alpha = \alpha$$

Beweis Teil 2: Nur Punkte auf dem Bogen erfüllen die Bedingung

Sei P ein Punkt mit $\angle APB = \alpha$.

1. Der Umkreis des Dreiecks $\triangle APB$ hat einen Mittelpunkt M'
2. Nach dem Umkehrsatz des Peripheriewinkelsatzes: $\angle AM'B = 2\alpha$
3. Aus der Eindeutigkeit der Konstruktion folgt $M' = M$
4. Also liegt P auf dem Fasskreis

Ergänzung für $\alpha > 90^\circ$:

Für $\alpha > 90^\circ$:

- Konstruiere den Fasskreis für $180^\circ - \alpha < 90^\circ$
- Nutze den anderen Kreisbogen (der grössere Bogen)
- Der Peripheriewinkel über dem grösseren Bogen ist $180^\circ - (180^\circ - \alpha) = \alpha$

Spezialfälle:

- $\alpha = 90^\circ$: Thaleskreis (Halbkreis über $\overline{AB}$)
- $\alpha \rightarrow 0^\circ$: Fasskreis wird zur Geraden AB
- $\alpha \rightarrow 180^\circ$: Fasskreis wird zum Punkt (Mittelpunkt von $\overline{AB}$)

**Aufgabe 9.6**

Erklären Sie, warum der Vorschlag im obenstehenden Bild nicht richtig sein kann. Tatsächlich bilden alle Punkte, die von **A** doppelt so weit entfernt sind wie von **B**, eine Ortslinie. Stellen Sie durch qualitative Überlegungen ein Hypothese auf, wie diese Linie aussieht.

**Lernziele**

- Fehlvorstellungen über geometrische Orte erkennen
- Die Notwendigkeit präziser Überlegungen verstehen
- Hypothesen über die wahre Ortslinie entwickeln
- Den Übergang von der Intuition zur mathematischen Analyse vollziehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Prüfen Sie die vorgeschlagene Gerade mit konkreten Punkten
- Nutzen Sie den Satz des Pythagoras für Abstandsberechnungen
- Testen Sie verschiedene Punkte systematisch
- Welche Form könnte die wahre Ortslinie haben?

**Digitales Material**

Video mit ausführlicher Erklärung und Hinführung zum Apollonius-Kreis.

**Schriftliche Lösung**

Als erste Überlegung scheint dieser Vorschlag naheliegend. Wenn man sich jedoch das Bild anschaut, wird klar, dass die eingezeichnete Gerade nicht die gewünschten Eigenschaften erfüllt. Eine Möglichkeit wäre es, über den Satz von Pythagoras zu argumentieren.

Ein Ansatz für das Bilden der Hypothese wäre, verschiedene Punkte zu bestimmen, die diese Eigenschaft erfüllen und Gemeinsamkeiten zu suchen.



Aufgabe 9.7

Wie verändert sich in einer harmonischen Teilung die Lage von T^* , wenn wir T auf B oder auf A zu bewegen und damit auch das Teilverhältnis τ ändert? Wie verändert sich der Apolloniuskreis in diesem Zusammenhang?



Lernziele

- Das Konzept der harmonischen Teilung verstehen
- Die Dynamik bei Veränderung des Teilungspunktes analysieren
- Den Zusammenhang mit dem Apollonius-Kreis erkennen
- Grenzverhalten geometrischer Konstruktionen untersuchen



Starthilfe und Lösungsidee

- Was passiert, wenn T sich A oder B nähert?
- Beobachten Sie die Bewegung von T^*
- Wie verändert sich der zugehörige Apollonius-Kreis?
- Denken Sie an Grenzfälle



Digitales Material

Interaktives GeoGebra-Applet zum dynamischen Erkunden der harmonischen Teilung und des sich verändernden Apollonius-Kreises.



Schriftliche Lösung

Die Dynamik der harmonischen Teilung

Je näher der Punkt T an B liegt, umso näher liegt auch T^* am Punkt B . Bewegt man T näher an den Mittelpunkt, entfernt sich T^* unendlich weit von B . Gleiches gilt, wenn wir T zwischen A und dem Mittelpunkt der Strecke bewegen.

Detaillierte Analyse:

1. Bewegung von T gegen B :

- Wenn $T \rightarrow B$: Das Teilverhältnis $\tau = \frac{|AT|}{|TB|} \rightarrow \infty$
- Der harmonisch konjugierte Punkt $T^* \rightarrow B$
- Der Apollonius-Kreis schrumpft zu einem Punkt (entartet zu B)

2. Bewegung von T zur Mitte:

- Wenn $T \rightarrow$ Mittelpunkt: $\tau \rightarrow 1$
- T^* wandert ins Unendliche
- Der Apollonius-Kreis wird zur Mittelsenkrechten von $\overline{AB}$
- Dies ist der Grenzfall: Alle Punkte mit gleichem Abstand zu A und B

3. Symmetrie der Konstruktion:

- Für T zwischen A und Mitte gilt Analoges
- Die harmonische Teilung ist symmetrisch bezüglich der Vertauschung von A und B

Geometrische Interpretation: Der Apollonius-Kreis verändert sich kontinuierlich:

- Kleine Kreise nahe bei A oder B für extreme Teilverhältnisse
- Grössere Kreise für moderate Teilverhältnisse
- Mittelsenkrechte als Grenzfall für $\tau = 1$

Zusätzliche Beobachtung: Die harmonische Teilung $(T, T^*; A, B)$ hat die bemerkenswerte Eigenschaft, dass das Doppelverhältnis konstant -1 ist.



Aufgabe 9.8

Man zeige, dass in jedem Dreieck, das nicht gleichschenkelig ist, die Halbierende des Aussenwinkels die gegenüberliegende (Verlängerung der) Dreiecksseite im Verhältnis der anliegenden Seiten teilt.



Lernziele

- Den Winkelhalbierendensatz auf Aussenwinkel übertragen
- Die Teilungsverhältnisse bei Aussenwinkelhalbierenden verstehen
- Einen vollständigen Beweis führen
- Die Dualität zwischen Innen- und Aussenwinkelhalbierenden erkennen



Starthilfe und Lösungsidee

- Nutzen Sie ähnliche Dreiecke wie beim Innenwinkelsatz
- Achten Sie auf die Orientierung der Strecken
- Die Aussenwinkelhalbierende schneidet die Verlängerung der Gegenseite
- Verwenden Sie harmonische Teilung oder Ähnlichkeitsargumente



Schriftliche Lösung

Satz: In jedem nicht-gleichschenkligen Dreieck teilt die Halbierende des Aussenwinkels die Verlängerung der gegenüberliegenden Seite im Verhältnis der anliegenden Seiten.

Gegeben: Dreieck ABC mit $b \neq c$, Aussenwinkelhalbierende $w_{\alpha'}$ bei A schneidet die Verlängerung von BC in T' .

Zu zeigen: $\frac{|BT'|}{|CT'|} = \frac{c}{b}$

Beweis über den Sinussatz:

1. Die Aussenwinkelhalbierende $w_{\alpha'}$ schliesst mit den beiden Seiten AB und AC gleiche Winkel ein; insbesondere ist $\angle BAT' = \angle CAT'$.

2. Sinussatz im Dreieck $\triangle ABT'$:

$$\frac{|BT'|}{\sin \angle BAT'} = \frac{c}{\sin \angle AT'B}$$

3. Sinussatz im Dreieck $\triangle ACT'$:

$$\frac{|CT'|}{\sin \angle CAT'} = \frac{b}{\sin \angle AT'C}$$

4. Da B , C und T' auf einer Geraden liegen (mit T' ausserhalb von $\overline{BC}$), fallen die Strahlen $T'B$ und $T'C$ zusammen, also $\angle AT'B = \angle AT'C$. Zusammen mit $\angle BAT' = \angle CAT'$ liefert die Division beider Gleichungen:

$$\frac{|BT'|}{|CT'|} = \frac{c}{b}. \quad \square$$

Bemerkung: Der innere Teilungspunkt T (mit $\frac{|BT|}{|TC|} = \frac{c}{b}$ nach dem Innenwinkelhalbierendensatz) und der äussere Punkt T' teilen $\overline{BC}$ im selben Verhältnis $c : b$ – einmal innen, einmal aussen. Das Punktepaar liegt daher harmonisch.

Wichtige Bemerkungen:

- Der Satz gilt nur für nicht-gleichschenklige Dreiecke ($b \neq c$)

- Bei $b = c$ ist die Aussenwinkelhalbierende parallel zu BC
 - Die Innen- und Aussenwinkelhalbierende stehen senkrecht aufeinander
 - Der Zusammenhang zwischen Innen- und Aussenwinkelhalbierendensatz wird durch die harmonische Teilung elegant beschrieben
-

10 | Dynamische Beweise

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.



Aufgabe 10.1

Gegeben ist ein Kreis mit $r = 3$ cm und eine Gerade g . Dem Kreis sollen 5 cm lange Sehnen eingezeichnet werden, die zu g parallel verlaufen. Welche Konstruktion leistet das Gewünschte? Wie würden Sie bei dieser Aufgabe vorgehen?



Lernziele

- Ortslinien für geometrische Bedingungen bestimmen
- Statische und dynamische Lösungsansätze vergleichen
- Die Mittelpunktseigenschaft paralleler Sehnen verstehen
- Konstruktionsstrategien für bedingte Probleme entwickeln



Starthilfe und Lösungsidee

- Welcher geometrische Ort erfüllt die Bedingung «5 cm lange Sehne»?
- Was ist die Eigenschaft der Mittelpunkte paralleler Sehnen?
- Denken Sie an den Zusammenhang zwischen Sehnenlänge und Abstand zum Mittelpunkt
- Es gibt einen statischen und einen dynamischen Lösungsweg



Digitales Material

Das GeoGebra-Applet zeigt zwei Lösungsvarianten:

- Statische Lösung: Konstruktion des geometrischen Ortes
- Dynamische Lösung: Verschiebbare Konstruktion

Die vollständigen Lösungen werden im begleitenden Video erklärt und sind auch direkt im Skript nachzulesen.



Schriftliche Lösung

Die Lösungsstrategien werden ausführlich im Video und Skript dargestellt. Hier die Kernideen:

Statische Lösung: Der geometrische Ort aller Mittelpunkte von 5 cm langen Sehnen ist ein konzentrischer Kreis.

Dynamische Lösung: Konstruktion einer verschiebbaren Sehne, die stets parallel zu g bleibt und 5 cm lang ist.

Für Details verweisen wir auf das Erklärvideo und die Darstellung im Skript.

**Aufgabe 10.2**

Gegeben sind zwei parallele Geraden g und h sowie ein Punkt P . Konstruiere ein gleichseitiges Dreieck PQR , dessen Ecken Q und R auf g bzw. h liegen.

**Lernziele**

- Konstruktionen mit mehreren Bedingungen durchführen
- Die Ortslinienmethode anwenden
- Gleichseitige Dreiecke unter Nebenbedingungen konstruieren
- Schnittpunkte von Ortslinien zur Lösung nutzen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Welche Ortslinien erfüllen die Bedingung «gleichseitiges Dreieck mit P »?
- Nutzen Sie Drehungen um 60° um P
- Die Punkte Q und R müssen auf bestimmten Ortslinien liegen
- Suchen Sie Schnittpunkte dieser Ortslinien mit g und h

**Digitales Material**

- GeoGebra-Applet zum interaktiven Erkunden der Konstruktion
- Die Lösungen werden im Video und direkt im Skript präsentiert

**Schriftliche Lösung**

Die vollständige Lösung ist im Video und Skript dargestellt. Die Konstruktion nutzt die Eigenschaft, dass in einem gleichseitigen Dreieck alle Punkte durch 60° -Drehungen verbunden sind.



Aufgabe 10.3

Gegeben ist ein Dreieck ABC . Ihm soll ein Quadrat $PQRS$ einbeschrieben werden, und zwar so, dass die Seite PQ auf der Grundlinie AB liegt und die Ecken R und S auf den Seiten BC bzw. AC .



Lernziele

- Dynamische Problemlösestrategien entwickeln
- Die Methode der kontinuierlichen Variation anwenden
- Ähnlichkeitsabbildungen zur Konstruktion nutzen
- Fixpunkte bei geometrischen Transformationen finden



Starthilfe und Lösungsidee

- Beginnen Sie mit einem beliebigen Quadrat auf AB
- Wie können Sie es so transformieren, dass R und S auf den Seiten liegen?
- Denken Sie an zentrische Streckung
- Welcher Punkt bleibt bei der Transformation fest?



Digitales Material

- Video mit ausführlicher Erklärung der dynamischen Strategie
- GeoGebra-Applet zum schrittweisen Nachvollziehen der Erkundungsphase



Schriftliche Lösung

Orientierungsphase

Schritt 1: Festhalten der Bedingungen

Gegeben ist ein Dreieck ABC . Gesucht ist das Quadrat $PQRS$, das folgende Bedingungen erfüllt:

1. $P \in c$
2. $S \in b$
3. $R \in a$

Erkundungsphase

Schritt 2: Bedingung fallen lassen

Wir lassen die 3. Bedingung fallen und konstruieren ein Quadrat, das die ersten zwei Bedingungen erfüllt:

$P \in c$ beliebig, $d \perp c$ durch P , $\{S\} = d \cap b$, $k(P, r)$ ($r = \overline{SP}$), $\{Q\} = k \cap c$, $e \perp c$ durch Q , $f \parallel c$ durch S , $\{R\} = e \cap f$

Schritt 3: Variation von P

Bewege P auf c . Die Ortslinie l_R von R ist ebenfalls eine Gerade, wie sich empirisch feststellen lässt.

Hinweis: Die Erkundungsphase kann interaktiv im GeoGebra-Applet nachvollzogen werden (siehe digitales Material).

Begründungsphase

Schritt 4: Mathematische Begründung

Alle in Schritt 2 konstruierten Quadrate gehen durch eine *zentrische Streckung mit Zentrum A* auseinander hervor: Ihre Seite PQ liegt auf AB , die Ecke S auf AC , und die Seiten sind paarweise parallel. Streckt man ein solches Quadrat von A aus, bleiben all diese Eigenschaften erhalten.

Rechnerisch (mit A im Ursprung, AB auf der x -Achse und $\alpha = \angle BAC$): Es ist $P = (p \mid 0)$, und $S \in AC$ erzwingt die Seitenlänge $s = p \tan \alpha$. Damit wird

$$R = (p(1 + \tan \alpha) \mid p \tan \alpha),$$

d. h. beide Koordinaten von R sind proportional zu p .

Interpretation:

Bei einer zentrischen Streckung mit Zentrum A wandert jeder mitbewegte Punkt – insbesondere R – auf einer **Geraden durch A** . Die Ortslinie l_R ist also eine Gerade durch A (mit konstanter Steigung $\frac{\tan \alpha}{1 + \tan \alpha}$). Sie ist im Allgemeinen *nicht* parallel zu $\overline{AC}$, sondern geht wie diese durch die Ecke A .

Konstruktionsphase

Schritt 5: Konstruktion

Schnittpunkt von der Ortslinie l_R mit a liefert das gesuchte R . Von dort aus lässt sich das entsprechende Quadrat konstruieren.

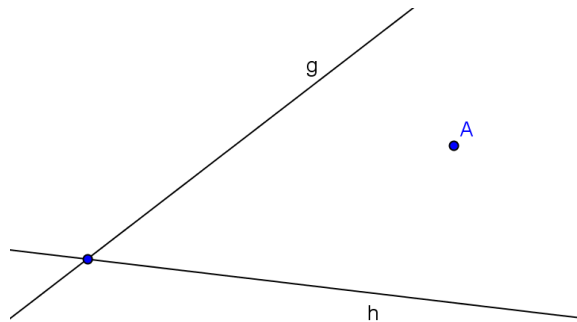
Praktische Konstruktion:

1. Konstruiere zwei beliebige Quadrate $P_1Q_1R_1S_1$ und $P_2Q_2R_2S_2$ wie oben beschrieben
2. Die Punkte R_1 und R_2 spannen die Ortslinie l_R auf (als Gerade durch diese beiden Punkte)
3. Der Schnittpunkt $\{R\} = l_R \cap a$ ist die gesuchte Ecke
4. Konstruiere von R aus das vollständige Quadrat $PQRS$



Aufgabe 10.4

Gegeben ist ein Winkel mit den Schenkeln g und h . Der Punkt A liegt im Winkelfeld.



Konstruieren Sie eine Strecke, die von A halbiert wird, und deren Endpunkte P und Q auf g bzw. h liegen.



Lernziele

- Die Punktspiegelung als Lösungswerkzeug einsetzen
- Ortslinien bei Spiegelungen verstehen
- Dynamische Konstruktionen mit festen Bedingungen durchführen
- Die Eindeutigkeit der Lösung nachvollziehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Was bedeutet es, dass A die Strecke PQ halbiert?
- Wie hängen P und Q zusammen, wenn A ihr Mittelpunkt ist?
- Nutzen Sie die Punktspiegelung an A
- Auf welcher Ortslinie liegt Q , wenn P auf g liegt?



Digitales Material

- Erklärvideo zur dynamischen Lösungsstrategie
- GeoGebra-Applet zum interaktiven Erkunden der Erkundungsphase



Schriftliche Lösung

Orientierungsphase

Schritt 1: Festhalten der Bedingungen

Gegeben sind die Geraden g und h , sowie der Punkt A . Gesucht ist die Strecke PQ , das folgende Bedingungen erfüllt:

1. $\overline{PA} = \overline{QA}$

$$2. P \in g$$

$$3. Q \in h$$

Erkundungsphase

Schritt 2: Bedingung fallen lassen

Wir lassen die 3. Bedingung fallen und konstruieren eine Strecke PQ , die die ersten zwei Bedingungen erfüllt:

$P \in g$ beliebig, Gerade $s = \overline{AP}$, $k(A, r)$ mit $r = \overline{AP}$, $Q = k \cap s$.

Dabei entsteht Q durch eine Punktspiegelung von P an A .

Schritt 3: Variation von P

Bewege P auf g . Die Ortslinie l_Q von Q ist ebenfalls eine Gerade, wie sich empirisch feststellen lässt.

Hinweis: Die Erkundungsphase kann interaktiv im GeoGebra-Applet nachvollzogen werden (siehe digitales Material).

Begründungsphase

Schritt 4: Mathematische Begründung

Die Ortslinie l_Q entsteht durch eine Punktspiegelung der Geraden g am Punkt A . Damit ist sie parallel zu g .

Detaillierte Begründung:

Bei einer Punktspiegelung an A gilt für jeden Punkt P :

- Der Bildpunkt Q liegt auf der Verbindungsgeraden durch A und P
- Es gilt: $\overrightarrow{AQ} = -\overrightarrow{AP}$
- Die Punktspiegelung ist eine affine Abbildung, die Geraden auf parallele Geraden abbildet

Da P sich auf der Geraden g bewegt, bewegt sich Q auf einer zu g parallelen Geraden l_Q , die durch die Punktspiegelung von g an A entsteht.

Konstruktionsphase

Schritt 5: Konstruktion

Schnittpunkt von der Ortslinie l_Q mit h liefert das gesuchte Q . Damit lässt sich dann P konstruieren durch Punktspiegelung an A .

Praktische Konstruktion:

Variante 1: Über zwei Punkte

1. Wähle zwei beliebige Punkte $P_1, P_2 \in g$
2. Konstruiere deren Spiegelbilder Q_1, Q_2 an A
3. Die Gerade durch Q_1 und Q_2 ist die Ortslinie l_Q
4. Der Schnittpunkt $\{Q\} = l_Q \cap h$ ist die gesuchte Ecke

5. Spiegle Q an A , um P zu erhalten

Variante 2: Direkte Konstruktion

1. Spiegle die Gerade g an A ; das ergibt die zu g parallele Ortslinie l_Q (A liegt mittig zwischen g und l_Q)
2. Schneide l_Q mit h : $\{Q\} = l_Q \cap h$
3. Spiegle Q an A : P ist das Spiegelbild von Q

Wie in Aufgabe 6.2 lässt sich die Ortslinie konstruieren, indem zwei beliebige Punkte Q_1 und Q_2 wie oben beschrieben konstruiert werden. Diese spannen die Ortslinie auf. Alternativ liesse sich eine Parallele zu g durch einen Punkt Q konstruieren.

Eindeutigkeit:

Die Lösung ist eindeutig, da der Schnittpunkt von l_Q mit h eindeutig bestimmt ist (vorausgesetzt, g und h sind nicht parallel und A liegt nicht auf einer der Geraden).

11 | Die Kreisspiegelung

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.



Aufgabe 11.1

Erkunden Sie mit Hilfe des nebenstehenden Applets oder der Kreisspiegelungsfunktion die Kreisspiegelung und ihre Wirkung.

- Wie verändert sich der Bildungspunkt P' , wenn der Punkt P verändert wird? (Untersuchen Sie dabei auch Extremfälle: Punkt in der Nähe des Spiegelkreises, des Mittelpunkts, ...)
- Gibt es Fixpunkte?
- Auf welche Objekte werden Geraden, Kreise, Dreiecke, ... abgebildet?



Lernziele

- Die Kreisspiegelung als neue Transformation kennenlernen
- Eigenschaften durch systematisches Erkunden entdecken
- Fixpunkte und Invarianten identifizieren
- Das Abbildungsverhalten verschiedener Objekte verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Beobachten Sie, wie sich der Abstand zum Mittelpunkt verändert
- Was passiert mit Punkten auf dem Spiegelkreis?
- Untersuchen Sie, ob Geraden auf Geraden abgebildet werden
- Achten Sie auf Punkte nahe am Mittelpunkt und weit entfernt



Digitales Material

Interaktives GeoGebra-Applet zur dynamischen Erkundung der Kreisspiegelung mit verschiedenen geometrischen Objekten.



Schriftliche Lösung

Entdeckungen bei der Kreisspiegelung (Inversion am Kreis)

1. Verhalten des Bildpunktes P' :

- Je näher P am Mittelpunkt $M \rightarrow$ desto weiter entfernt P'
- Je näher P am Spiegelkreis $\rightarrow$ desto näher auch P' am Spiegelkreis
- Punkte innerhalb werden nach aussen abgebildet und umgekehrt
- Für $P \rightarrow M: P' \rightarrow \infty$ (geht ins Unendliche)

2. Fixpunkte:

- Alle Punkte auf dem Spiegelkreis sind Fixpunkte
- Der Mittelpunkt M hat kein Bild (bzw. «Bild im Unendlichen»)
- Keine weiteren Fixpunkte existieren

3. Abbildung geometrischer Objekte:

Geraden:

- Gerade durch $M \rightarrow$ wird auf sich selbst abgebildet (Fixgerade)
- Gerade nicht durch $M \rightarrow$ wird auf einen Kreis durch M abgebildet

Kreise:

- Kreis durch $M \rightarrow$ wird auf eine Gerade abgebildet (ohne M)
- Kreis nicht durch $M \rightarrow$ wird auf einen Kreis abgebildet
- Kreis orthogonal zum Spiegelkreis $\rightarrow$ wird auf sich selbst abgebildet

Dreiecke:

- Geradlinige Dreiecke $\rightarrow$ krummlinige Dreiecke (die Seiten werden zu Kreisbögen)
- Die Winkel zwischen den Kurven bleiben erhalten: Die Kreisspiegelung ist winkeltreu (konform)

4. Wichtige Eigenschaften:

- Involutorisch: Zweimalige Anwendung ergibt Identität
 - Kreistreue: Kreise und Geraden werden auf Kreise und Geraden abgebildet
 - Winkeltreue: Schnittwinkel bleiben erhalten
 - Orientierungsumkehrend: Der Umlaufsinn wird umgekehrt (die Inversion ist anti-konform)
-

**Aufgabe 11.2**

Weisen Sie nach, dass sich die zuvor gemachten Entdeckungen alle aus der Abbildungsvorschrift herleiten lassen.

**Lernziele**

- Die Abbildungsvorschrift der Kreisspiegelung verstehen
- Eigenschaften mathematisch aus der Definition herleiten
- Die Inversionsbedingung $|MP| \cdot |MP'| = r^2$ anwenden
- Beobachtungen aus 11.1 theoretisch begründen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Nutzen Sie die Gleichung $|MP| \cdot |MP'| = r^2$
- Was folgt daraus für Punkte auf dem Kreis?
- Untersuchen Sie die Reziprozität der Abstände
- Leiten Sie die Involutionseigenschaft her

**Schriftliche Lösung****Mathematische Herleitung der Eigenschaften der Kreisspiegelung**

Die Kreisspiegelung am Kreis k mit Mittelpunkt M und Radius r ist definiert durch die fundamentale Beziehung:

$$|MP| \cdot |MP'| = r^2$$

wobei die Punkte P , M und P' kollinear sind (d.h. auf einer Geraden liegen).

Aus dieser einfachen Gleichung lassen sich alle beobachteten Eigenschaften herleiten:

Eigenschaft 1: Fixpunkte

Ein Fixpunkt ist ein Punkt, der auf sich selbst abgebildet wird, also $P = P'$.

Setzen wir dies in die Abbildungsvorschrift ein:

$$|MP| \cdot |MP| = r^2$$

$$|MP|^2 = r^2$$

$$|MP| = r$$

Interpretation: Ein Punkt ist genau dann ein Fixpunkt, wenn sein Abstand zum Mittelpunkt M gleich dem Radius r ist. Das bedeutet: Genau die Punkte auf dem Spiegelkreis sind Fixpunkte. Es gibt keine anderen Fixpunkte.

Eigenschaft 2: Involutionseigenschaft (Selbstinvers)

Wir zeigen, dass die zweimalige Anwendung der Kreisspiegelung die Identität ergibt: $P'' = \sigma_k(\sigma_k(P)) = P$

Sei $P' = \sigma_k(P)$. Dann gilt nach Definition:

$$|MP| \cdot |MP'| = r^2 \quad (\text{Gleichung 1})$$

Nun bilden wir P' ab und erhalten $P'' = \sigma_k(P')$. Wieder nach Definition:

$$|MP'| \cdot |MP''| = r^2 \quad (\text{Gleichung 2})$$

Dividieren wir Gleichung 1 durch Gleichung 2:

$$\frac{|MP| \cdot |MP'|}{|MP'| \cdot |MP''|} = \frac{r^2}{r^2} = 1$$

Kürzen von $|MP'|$:

$$\frac{|MP|}{|MP''|} = 1$$

Also: $|MP| = |MP''|$

Da zusätzlich P , M , P' und P'' alle auf derselben Geraden durch M liegen (Kollinearität), und P und P'' denselben Abstand zu M haben, folgt: $P = P''$

Interpretation: Die Kreisspiegelung ist involutorisch - zweimaliges Spiegeln bringt jeden Punkt in seine Ausgangslage zurück. Dies rechtfertigt den Namen «Spiegelung»!

Eigenschaft 3: Innen-Aussen-Vertauschung

Wir untersuchen, was mit Punkten innerhalb und ausserhalb des Spiegelkreises geschieht.

Aus der Abbildungsvorschrift $|MP| \cdot |MP'| = r^2$ folgt:

$$|MP'| = \frac{r^2}{|MP|}$$

Fall a: Punkt P liegt innerhalb des Kreises, d.h. $|MP| < r$

Dann gilt:

$$|MP'| = \frac{r^2}{|MP|} > \frac{r^2}{r} = r$$

Also liegt P' ausserhalb des Kreises.

Fall b: Punkt P liegt ausserhalb des Kreises, d.h. $|MP| > r$

Dann gilt:

$$|MP'| = \frac{r^2}{|MP|} < \frac{r^2}{r} = r$$

Also liegt P' innerhalb des Kreises.

Interpretation: Die Kreisspiegelung vertauscht systematisch Innen- und Aussenbereich. Dies motiviert auch den alternativen Namen «Inversion am Kreis».

Eigenschaft 4: Verhalten bei extremen Punkten

Fall a: P nähert sich dem Mittelpunkt M

Wenn $|MP| \rightarrow 0$, dann:

$$|MP'| = \frac{r^2}{|MP|} \rightarrow \infty$$

Der Bildpunkt entfernt sich ins Unendliche.

Fall b: P entfernt sich ins Unendliche

Wenn $|MP| \rightarrow \infty$, dann:

$$|MP'| = \frac{r^2}{|MP|} \rightarrow 0$$

Der Bildpunkt nähert sich dem Mittelpunkt M .

Interpretation: Der Mittelpunkt M selbst hat kein endliches Bild – man sagt, er wird auf den «unendlich fernen Punkt» abgebildet. Die Kreisspiegelung bildet also eine Brücke zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen.

Zusammenfassung:

Alle beobachteten Eigenschaften der Kreisspiegelung folgen konsequent aus der einfachen Abbildungsvorschrift $|MP| \cdot |MP'| = r^2$ und der Bedingung der Kollinearität. Diese elegante mathematische Struktur macht die Kreisspiegelung zu einem faszinierenden Objekt der Geometrie.



Aufgabe 11.3

Weisen Sie nach, dass auf diese Weise ein Punkt P' konstruiert wird, der alle Bedingungen der Kreisspiegelung erfüllt.

Der *Höhensatz* gewährleistet die Korrektheit der Konstruktion.



Lernziele

- Die geometrische Konstruktion der Kreisspiegelung verstehen
- Den Höhensatz als Konstruktionsprinzip anwenden
- Die Korrektheit der Konstruktion beweisen
- Zusammenhänge mit anderen geometrischen Sätzen erkennen



Starthilfe und Lösungsidee

- Die Konstruktion nutzt rechtwinklige Dreiecke
- Der Höhensatz liefert die entscheidende Beziehung
- Überprüfen Sie, ob $|MP| \cdot |MP'| = r^2$ erfüllt ist
- Die Tangente vom Punkt an den Kreis spielt eine Rolle



Digitales Material

GeoGebra-Applet zum schrittweisen Nachvollziehen der Konstruktion mit Hervorhebung der relevanten geometrischen Beziehungen.



Schriftliche Lösung

Konstruktion und Beweis der Korrektheit

Gegeben: Kreis k mit Mittelpunkt M und Radius r , Punkt P

Gesucht: Bildpunkt P' mit $|MP| \cdot |MP'| = r^2$ und P' liegt auf der Geraden durch M und P

Konstruktionsschritte

Fall 1: P ausserhalb des Kreises

1. Zeichne die Gerade g durch M und P
2. Konstruiere die Tangenten von P an den Kreis k
3. Sei T einer der Berührungspunkte der Tangenten mit dem Kreis
4. Fülle das Lot von T auf die Gerade g (durch M und P)
5. Der Lotfusspunkt auf g ist der gesuchte Bildpunkt P'

Fall 2: P innerhalb des Kreises

1. Zeichne die Gerade g durch M und P

2. Errichte in P die Senkrechte zu g
3. Diese Senkrechte schneidet den Kreis in einem Punkt S
4. Konstruiere in S die Tangente an den Kreis
5. Der Schnittpunkt dieser Tangente mit g ist der gesuchte Bildpunkt P'

Beweis der Korrektheit

Fall 1: Punkt P ausserhalb des Kreises

Betrachten wir das entstehende rechtwinklige Dreieck $\triangle MTP$:

Schritt 1: Eigenschaften des Dreiecks identifizieren

- T liegt auf dem Kreis, also: $|MT| = r$ (Radius)
- Die Tangente steht senkrecht auf dem Radius im Berührungspunkt T , also: $\angle MTP = 90^\circ$
- MP ist die Hypotenuse dieses rechtwinkligen Dreiecks

Schritt 2: Die Höhe auf die Hypotenuse betrachten

Das Lot von T auf die Hypotenuse MP teilt diese in zwei Abschnitte. Der Lotfusspunkt ist genau unser konstruierter Punkt P' .

Bezeichnen wir:

- $|MP'| = p$ (Abschnitt von M bis P')
- $|P'P| = q$ (Abschnitt von P' bis P)
- $|TP'| = h$ (Höhe auf die Hypotenuse)

Schritt 3: Den Höhensatz anwenden

Der Höhensatz besagt: In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Höhe h auf die Hypotenuse das geometrische Mittel der beiden Hypotenusenabschnitte p und q :

$$h^2 = p \cdot q$$

Weiterhin gilt nach dem Kathetensatz für die Kathete MT :

$$|MT|^2 = |MP'| \cdot |MP|$$

$$r^2 = p \cdot (p + q)$$

Da $|MP| = p + q = |MP'| + |P'P|$, können wir schreiben:

$$r^2 = |MP'| \cdot |MP|$$

Umstellen ergibt:

$$|MP| \cdot |MP'| = r^2 \quad \checkmark$$

Dies ist genau die Bedingung für die Kreisspiegelung!

Zusätzlich: P' liegt nach Konstruktion auf der Geraden durch M und P . $\square$

Fazit: Der konstruierte Punkt P' erfüllt beide Bedingungen der Kreisspiegelung.

Fall 2: Punkt P innerhalb des Kreises

Die Konstruktion ist die Umkehrung von Fall 1. Der Beweis verläuft analog:

Schritt 1: Eigenschaften identifizieren

- S liegt auf dem Kreis: $|MS| = r$
- Die Tangente in S steht senkrecht auf MS : $\angle MST = 90^\circ$ (wobei T ein Punkt auf der Tangente ist)
- P' liegt auf der Geraden MP und auf der Tangente

Schritt 2: Rechtwinkliges Dreieck $\triangle MSP'$ betrachten

Wir haben wieder ein rechtwinkliges Dreieck:

- MS ist eine Kathete mit Länge r
- SP' ist die andere Kathete
- MP' ist die Hypotenuse

Schritt 3: Höhensatz anwenden

Die Senkrechte von P auf MS ist die Höhe auf die Kathete MS . Nach dem Kathetensatz gilt wieder:

$$|MS|^2 = |MP| \cdot |MP'|$$

$$r^2 = |MP| \cdot |MP'|$$

Also:

$$|MP| \cdot |MP'| = r^2 \quad \checkmark$$

Geometrische Interpretation

Die Konstruktion nutzt eine fundamentale Eigenschaft rechtwinkliger Dreiecke:

Der Höhensatz stellt eine Beziehung zwischen den Teilstrecken der Hypotenuse her. In unserem Fall sorgt die besondere Konstruktion dafür, dass diese Beziehung genau der Abstandsgleichung der Kreisspiegelung entspricht.

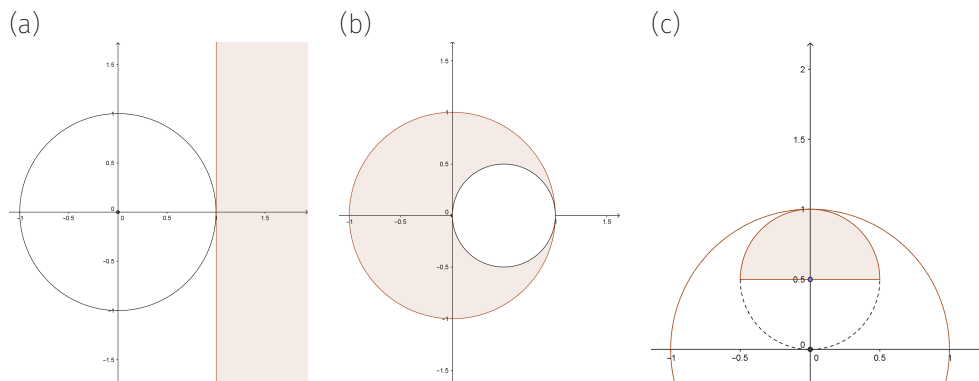
Die Tangente spielt die Schlüsselrolle: Sie ist das geometrische «Werkzeug», das die Inversion realisiert, da sie immer senkrecht auf dem Radius steht (Symbol: $\perp$).

Die Eleganz dieser Konstruktion liegt darin, dass sie nur mit Zirkel und Lineal ausführbar ist – sie ist eine klassische euklidische Konstruktion.



Aufgabe 11.4

Skizzieren Sie in den Figuren das inverse Bild der schraffierten Fläche. Der Einheitskreis um den Ursprung ist dabei der Inversionskreis.



Lernziele

- Inverse Bilder bei der Kreisspiegelung konstruieren
- Das Transformationsverhalten verschiedener Bereiche verstehen
- Mit dem Einheitskreis als Spiegelkreis arbeiten
- Geometrische Intuition für die Inversion entwickeln



Starthilfe und Lösungsidee

- Der Einheitskreis hat Radius 1 und Mittelpunkt im Ursprung
- Nutzen Sie $|OP| \cdot |OP'| = 1$
- Bereiche nahe am Ursprung werden weit nach aussen abgebildet
- Beachten Sie die Umkehrung von innen und aussen



Digitales Material

- GeoGebra-Applet mit den Lösungen zum Vergleich
- Erklärvideo zur schrittweisen Konstruktion der inversen Bilder



Schriftliche Lösung

Lösung als Bild und mit Erklärung im digitalen Material.



Aufgabe 11.5

Erkunden Sie die Kreisspiegelung mithilfe von GeoGebra. Bestimmen Sie experimentell das inverse Bild eines Quadrates $ABCD$, dessen Mittelpunkt mit dem Mittelpunkt des Inversionskreises zusammenfällt. Wie verändert sich das «Bildquadrat», wenn beide Mittelpunkte verschieden sind?



Lernziele

- Das Verhalten von Quadraten bei der Kreisspiegelung untersuchen
- Den Einfluss der relativen Lage von Mittelpunkten analysieren
- Symmetrien und ihre Transformation verstehen
- Verzerrungseffekte der Kreisspiegelung erkennen



Starthilfe und Lösungsidee

- Beginnen Sie mit einem Quadrat, dessen Mittelpunkt mit M zusammenfällt
- Nutzen Sie die Symmetrie dieser speziellen Lage
- Verschieben Sie dann das Quadrat und beobachten Sie die Veränderungen
- Achten Sie auf die Transformation der Ecken und Seiten



Digitales Material

Interaktives GeoGebra-Applet zum dynamischen Erkunden der Quadrattransformation mit verschiebbarem Quadrat.



Schriftliche Lösung

Das inverse Bild eines Quadrats

Fall 1: Mittelpunkte fallen zusammen

Wenn der Mittelpunkt des Quadrats $ABCD$ mit dem Mittelpunkt M des Inversionskreises übereinstimmt:

- Die Diagonalen des Quadrats sind Geraden durch $M \rightarrow$ bleiben fest
- Die Ecken liegen alle im gleichen Abstand zu M
- Die Bildecken liegen wieder im gleichen Abstand zu M (aber einem anderen)
- Die vier Bildecken liegen auf einem Quadrat mit demselben Mittelpunkt; die *Seiten* (Geraden nicht durch M) werden aber zu Kreisbögen durch M . Das Bild ist also *kein* echtes Quadrat, sondern eine krummlinig begrenzte Figur mit derselben vierzähligen Symmetrie.

Berechnung: Sei d der Abstand der Ecken zu M , dann ist der Abstand der Bildecken: $d' = \frac{r^2}{d}$

Fall 2: Mittelpunkte verschieden

Wenn das Quadrat verschoben wird:

- Die Quadratseiten (Geraden nicht durch M) werden zu Kreisbögen durch M
- Das «Bildquadrat» hat gekrümmte Seiten

- Die Symmetrie geht verloren: nähere Ecken werden weiter nach aussen abgebildet
- Je weiter das Quadrat von M entfernt ist, desto kleiner und verzerrter wird das Bild

Beobachtungen bei kontinuierlicher Verschiebung:

1. **Symmetrisches Quadrat** krummlinige Figur mit vierzähliger Symmetrie (Mittelpunkte identisch)
2. **Leichte Verschiebung** leicht verzerrtes «Quadrat» mit gekrümmten Seiten
3. **Grosse Verschiebung** stark verzerrte Figur, kaum noch als Quadrat erkennbar
4. **Quadrat enthält M** Bild hat unendliche Ausdehnung

Spezielle Positionen:

- Eine Quadratseite geht durch M → Diese Seite bleibt eine Gerade
- Eine Ecke liegt auf dem Inversionskreis → Diese Ecke ist Fixpunkt
- Das Quadrat berührt den Inversionskreis → Berührungspunkt ist Fixpunkt

Fazit: Die Kreisspiegelung erhält die Form des Quadrats nur in der speziellen symmetrischen Lage. In allen anderen Fällen entstehen krummlinig begrenzte Figuren, die die ursprüngliche Symmetrie nicht bewahren.

**Aufgabe 11.6**

Man überzeuge sich, dass in der voranstehenden Figur gleichfarbige Flächen im Innen- und Ausenbereich des gestrichelten Kreises invers zueinander liegen. Der kleine türkise Kreis in der Mitte ist dabei als «ausgestanzt» zu betrachten.

**Lernziele**

- Inverse Beziehungen zwischen Bereichen erkennen
- Die Flächentransformation bei Kreisspiegelung verstehen
- Komplexe Inversionsbeziehungen nachvollziehen
- Die Rolle des «ausgestanzten» Kreises verstehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Gleichfarbige Bereiche sind invers zueinander
- Der gestrichelte Kreis ist der Inversionskreis
- Beachten Sie die Sonderrolle des kleinen türkisen Kreises
- Nutzen Sie die Involutionseigenschaft zur Überprüfung

**Digitales Material**

- Erklärvideo zur Inversionsbeziehung der farbigen Flächen
- GeoGebra-Applet mit schrittweiser Demonstration

**Schriftliche Lösung**

Lösung mit Erklärung im digitalen Bereich.

**Aufgabe 11.7**

Die Kreisspiegelung hat auf den ersten Blick wenig mit der uns bekannten Achsen- oder Punktspiegelung zu tun. Warum ist der Name Spiegelung hier dennoch gerechtfertigt?

**Lernziele**

- Die Gemeinsamkeiten verschiedener Spiegelungstypen erkennen
- Den Begriff «Spiegelung» in einem erweiterten Sinn verstehen
- Involutorische Abbildungen charakterisieren
- Fixpunktmenge verschiedener Spiegelungen vergleichen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Was haben alle Spiegelungen gemeinsam?
- Untersuchen Sie die Involutionseigenschaft
- Vergleichen Sie die Fixpunktmenge
- Denken Sie an die Vertauschungseigenschaft

**Schriftliche Lösung****Rechtfertigung des Namens «Spiegelung» für die Kreisspiegelung**

Die Kreisspiegelung teilt wesentliche Eigenschaften mit der klassischen Achsenspiegelung:

1. Involutorische Eigenschaft

- Aus $|MP| \cdot |MP'| = r^2$ folgt unmittelbar $P'' = \sigma_K(P') = P$
- Zweimalige Anwendung ergibt die Identität
- Dies ist die definierende Eigenschaft einer Spiegelung
- Gilt ebenso für Achsen- und Punktspiegelung

2. Fixpunktmenge

- **Achsenspiegelung:** Fixpunktgerade (die Achse)
- **Kreisspiegelung:** Fixpunktkreis (der Spiegelkreis)
- Aus $|MP| \cdot |MP'| = r^2$ mit $P = P'$ folgt $|MP| = r$
- Genau die Punkte auf dem Kreis sind Fixpunkte

3. Vertauschungseigenschaft

- **Achsenspiegelung:** Vertauscht die Halbebenen
- **Kreisspiegelung:** Vertauscht Innen- und Aussenbereich
- Aus $|MP| > r$ folgt $|MP'| < r$ und umgekehrt
- Diese Eigenschaft motiviert auch den Namen «Inversion»

4. Orthogonale Fixobjekte

- **Achsenspiegelung:** Geraden senkrecht zur Achse sind Fixgeraden
- **Kreisspiegelung:** Kreise orthogonal zum Spiegelkreis sind Fixkreise

- In beiden Fällen: Orthogonalität zur Spiegelfigur charakterisiert Fixobjekte

5. Weitere Gemeinsamkeiten:

- Beide sind konforme (winkeltreue) Abbildungen
- Beide erhalten Inzidenzbeziehungen
- Beide sind stetig (ausser im Mittelpunkt bei Kreisspiegelung)

Verallgemeinerung: Die Geradenspiegelung kann als Grenzfall der Kreisspiegelung aufgefasst werden:

- Gerade = Kreis mit unendlichem Radius
- Für $r \rightarrow \infty$ geht die Kreisspiegelung in die Geradenspiegelung über

Fazit: Der Name «Spiegelung» ist durch die fundamentalen gemeinsamen Eigenschaften - insbesondere die Involution und die charakteristische Fixpunktmenge - vollständig gerechtfertigt.
